

ARCHON AGENTIC OS 2026

공식 시스템 매뉴얼, 모듈 참조 및 실무 가이드

기준일: 2026 년 11 월 11 일 | 버전: v0.5.1(“Archon Hardened”) | 사용자 및 기업 매뉴얼(KO)

Archon Agentic OS 의 실무 사용자·회사 매뉴얼. 별도 PDF companions 로 포괄적 개발자·아키텍처·프레임워크 카탈로그를 제공합니다.

© Michael Keller

목차

머리말: Archon OS 란 무엇이며 어떻게 사용합니까? 7

Archon OS 의 4 대 시스템 축 개요: 7

이 매뉴얼을 읽는 방법 7

철학적 질문: 이것이 정말 "OS"입니까? 8

Archon 이 기존 OS 를 넘어서는 지점: 8

시스템을 정확히 명명하는 방법: 8

결론: 9

대화형 인앱 도움말 시스템: 모든 화면의 (?) 컨텍스트 가이드 10

설치 안내 11

0.1 시스템 요구 사항 11

0.2 대화형 1-클릭 설치(Windows: setup.bat / setup.ps1) 11

0.3 에이전트 설치, 일일 운영 및 보안 11

0.4 Linux 및 macOS 설치(install.sh) 12

1. 운영 – 프로젝트 실행 관리 및 통신 13

1.1 Mission Control 13

1.2 칸반 15

1.2.1 4-아이 품질 게이트 및 감사자 승인(자동 검증) 15

1.3 조직 16

1.4 n8n 자동화 18

1.5 커뮤니케이션 21

2. 받은편지함 및 이벤트 트리아지 23

2.1 개요 23

2.2 웹훅 24

2.3 내부 소통 25

2.4 이메일 26

2.5 메신저 27

2.6 승인 28

3. 스페셜리스트 플릿 29

3.1 개요 30

3.2 채팅 32
3.3 운영 33
3.4 봇 스크린(데스크톱 및 웹 내비게이터) 34
3.5 기능 및 자율성 엔진 36
3.6 Soul 37
3.7 인사 기록 38
3.8 마켓플레이스 39
3.9 전체 플릿 명단: 전문 분야별 70 명의 스페셜리스트 40
도메인: 1. 전략, 리더십 및 생애 설계(10 명의 스페셜리스트) 40
도메인: 2. 상거래, 조달 및 전자상거래(7 명의 스페셜리스트) 40
도메인: 3. 법률, 세무 및 컴플라이언스(11 명의 스페셜리스트) 42
도메인: 4. 부동산 및 자산 개발(7 명의 스페셜리스트) 42
도메인: 5. 창작, 미디어 및 콘텐츠(8 명의 스페셜리스트) 43
도메인: 5b. 통합, 연동 및 결과 보장(2 명의 스페셜리스트) 43
도메인: 6. 기술, 소프트웨어 및 데이터(8 명의 스페셜리스트) 43
도메인: 7. 영업, CRM 및 성장(11 명의 스페셜리스트) 44
도메인: 8. 의학, 화학, 과학 및 공학(6 명의 스페셜리스트) 44
4. Showroom 46
4.1 탐색기 47
4.2 보고서 47
4.3 미디어 48
4.4 최종 결과물 48
5. 인터넷-Watchdog 50
5.1 레이더 50
5.2 바구니 50
5.3 출처 51
5.4 옵션 51
6. Research Lab 53
6.1 랩 54
6.2 서류철 55
6.3 출처 55

7. 중앙 라이브러리 56
7.1 RAG 인덱스 56
7.2 캡처 57
7.3 Obsidian 58
8. Decision Engine 60
8.1 개요 62
8.2 토론 62
8.3 라이브 63
9. 주소 및 CRM(축 3: 경제 및 ERP) 64
9.1 연락처(주 테이블 및 CRM 주소 마스터) 64
9.2 고객 마스터(외상매출금 10000+) 65
9.3 공급업체 마스터(외상매입금 70000+) 65
9.4 모든 메시지(멀티채널 타임라인) 66
9.5 캘린더 및 재상정 관리 66
9.6 보고서(CRM 미션 컨트롤 및 KPI 분석) 67
9.7 데이터 레코드 보기 및 연락처 드로어(엔터프라이즈 ERP 표준 및 360° 파일) 68
10. 품목 및 용역(축 3: 경제 및 ERP) 69
10.1 전체 카탈로그(모든 품목 및 서비스) 69
10.2 시간 / 서비스 및 정액제 69
10.3 SaaS 및 구독 70
10.4 제품 및 하드웨어(재고 포함) 70
10.5 품목 드로어 및 엔터프라이즈 ERP 마스터 데이터 인스펙터 71
11. 업무 및 계약(축 3: 경제 및 ERP) 72
11.1 견적(ANG) 및 수주(AB) 72
11.2 딜 파이프라인 및 가중 매출 전망 72
11.3 계약 및 기한 레이더 73
12. 회계(축 3: 경제 및 ERP) 74
12.1 증빙 74
12.2 분석 74
12.3 계약 75

12.4 독촉 관리 75
13. 기업 및 의뢰인(축 3: 경제 및 ERP) 77
13.1 기준 정보 77
13.2 양식 및 템플릿 77
14. 승인 정책 78
14.1 재무 78
14.2 이메일 78
14.3 시스템 및 IT 79
15. Token Guard 80
15.1 개요 82
15.2 세션 83
15.3 스로틀링 83
16. 텔레메트리 및 로그 85
16.1 컨테이너 86
16.2 에이전트 86
16.3 감사 87
17. System Control Center 88
17.1 Hermes Core 89
17.2 자율성 및 모듈(36 개 하위 시스템) 90
17.2.1 리플레이 및 타임 트래블 디버깅(실행 추적 플레이어 및 상태 포커) 91
17.2.2 멀티 모델 정면 벤치마크 및 평가 매트릭스(OmniRoute Arena) 92
17.2.3 듀얼 및 트라이 에이전트 합의 게이트 및 중재 재판소(토론 / 투표 프로토콜) 92
17.2.4 Git 및 스냅샷 롤백을 통한 자율 작업 자가 치유 92
17.2.5 이벤트 메시 및 웹훅 트리거 브리지(인바운드 자동화 및 디렉터리 워처) 94
17.2.6 임시 코드 샌드박스(임시 마이크로 컨테이너 및 러너) 94
17.2.7 야간 기억 통합 및 슬립 사이클 유지보수 94
17.2.8 헤드리스 브라우저 및 비주얼 웹 에이전트(Playwright 스크린샷 감사) 95
17.2.9 가상 프리모템 스트레스 테스트(워룸 시뮬레이션) 95
17.2.10 에이전트 간 SLA 및 인계 계약(계약 이행) 95
17.3 컨테이너 및 서비스 96
17.4 프로바이더 및 게이트웨이 97

17.5 API 키 및 액세스 99
17.6 방법론 100
17.7 플러그인 100
17.8 커뮤니케이션 101
17.9 디자인 102
17.10 사용자 및 역할 102
17.11 시스템 업데이트 102
18. 특별 기능: Archon Prompt Studio(832 개 템플릿 및 Fabric SOP) 104
19. 특별 기능: Visual CSS Live Studio 및 인플레이스 인스펙터 106
부록 I: 5 가지 실무 사용 사례 108
I.1 사용 사례 1: 개인 호출명을 통한 Telegram 직접 호출(/anwalt, /robert) 108
I.2 사용 사례 2: 수신 파트너 이메일: 트리아지, 답장 초안 및 Human-in-the-Loop 승인 109
I.3 사용 사례 3: 지식 구축: 자동 OCR 로 80 쪽 PDF 감정서를 중앙 라이브러리 및 RAG 에 저장 110
I.4 사용 사례 4: 전략적 프로젝트 개발: Robert(CEO)의 위임, Research Lab 및 칸반 111
I.5 사용 사례 5: 완전 자율 백그라운드 모니터링, OmniRoute 장애 조치 및 비상 에스컬레이션 112
부록 II: IT 보안, 암호화 및 GDPR 개요 113
II.1 GDPR 준수 및 로컬 프라이버시 라우팅 113
II.2 암호화(전송 중 및 저장 시) 113
II.3 감사 추적 보안(GoBD), 프롬프트 보호 및 승인 113
II.4 심화 보안 및 운영 문서 113
부록 III: 가나다순 용어집 및 색인 115

머리말:

Archon OS 란 무엇이며 어떻게 사용합니까?

네트워크 조직에서 자율적 가치 창출을 위한 안내서

Archon OS 를 다루는 사람은 단순 채팅 표면이나 고립 프로그래밍 도구를 보는 것이 아닙니다. Archon OS 는 현대 기업용 완전한 인지 운영체제입니다. 70 개 전문 에이전트, 자율 백그라운드 서비스(데몬), 결정적 워크플로 파이프라인, 엄격한 보안 게이트키퍼를 통합 작업 환경에 연결합니다. 선언 목표: 일상 운영의 반복 기반 작업을 완전히 자율 처리하고, 전략 대형 주문을 투명 조종·분할·모니터링합니다.

Archon OS 의 4 대 시스템 축 개요:

1. **운영 제어(축 1 – 콕핏, 프로젝트 및 플릿):** Mission Control(대시보드), Operations(프로젝트 센터, Master Chat, 5 열 Kanban, 조직도, n8n 자동화·통신), 수신(triage: 이메일, 웹훅, 메신저, HITL 승인), 에이전트 인력(70 개 전문 역할 프로필), 인수-ready 아티팩트용 Showroom 경유 일일 실행 조종.
2. **인지 및 지식(축 2 – 리서치, 기억 및 AI 보드룸):** 정보 수집, 장기 기억, 전략 분석을 묶습니다: Internet-Watchdog 이 웹 출처·피드를 모니터링하고, Research Lab 이 근거 문서 심층 분석을 작성하며, 중앙 라이브러리가 AnythingLLM 벡터 검색을 자동 OCR 수집·로컬 Obsidian Vault(자체 하드 Markdown)와 연결하고, AI-Boardroom 이 55 개 해결 프레임워크로 다중 모델 토론을 수행합니다.
3. **경제·ERP [alpha] (제 3 기둥 – CRM, 주문, 재무·사업자): 주소·CRM(채무자, 채권자, 360° 고객 파일)부터 품목·서비스, 내역·계약(제안, 딜 파이프라인, DocuSeal 전자 서명), 회계(증빙 OCR, 분석, 3 단계 BGB 독촉(승인 의무)), Corporate·Mandant 까지 연속 상업 가치 사슬을 매핑합니다.**
4. **인프라 및 거버넌스 (제 4 기둥 – 보안, 예산 및 통제 센터):** 승인 정책(3 단계 승인 임계값), Token Guard(속도·예산 감시), 텔레메트리·로그(컨테이너, 에이전트, SHA-256 체인 감사 로그), System Control Center(Hermes Core, OmniRoute 공급자 라우팅, 인앱 업데이터), 전문 스튜디오(Prompt Studio, Visual CSS Live Studio) 경유 운영·비용·컴플라이언스 보호.

외부 액세스 채널(전용 축 대신 인터페이스): Telegram 봇, 이메일 게이트웨이, 웹훅, MCP 클라이언트는 운영 제어(수신·운영)용 연결 입출력 채널이며 별도 시스템 기둥이 아닙니다. 모든 핵심 기능은 웹 콕핏에 완전·독립 탑재됩니다.

이 매뉴얼을 읽는 방법

19 개 주요 장마다 4 개 시스템 기둥·2 개 전문 스튜디오의 전문 모듈을 다룹니다(핵심 개념, 컨트롤, 워크플로, 실무 팁, 모범 프롬프트). 부록에 5 개 실무 유스케이스(부록 I), IT 보안·암호화·DSGVO 회사 개요(부록 II), 정확한 페이지 번호의 알파벳 용어집(부록 III)이 있습니다. 모든 기술 세부 시스템과 55 개 전략 방법론은 두 별책 ARCHON_OS_FEATURELISTE_2026.pdf · ARCHON_OS_BOARDROOM_FRAMEWORKS_2026.pdf 에 외주됩니다.

철학적 질문: 이것이 정말 "OS"입니까?

단순 코딩 비서에서 사이버네틱 기업 운영체제로

'OS' 용어를 주로 Windows, macOS, Linux 처럼 디스크 블록 관리, USB 주변기기 제어, 순수 CPU 스레드 태킹 시스템으로 떠올리면 의구심이 이해됩니다.

원래 명칭 'Agent OS for Agentic Coding'이 이제 너무 협소합니다. 시스템이 코드도 작성하지만(Research Lab·프롬프트 경유) 기능 중점은 오래전 이동했습니다: 역할 분담, 조직도, 문서 수집, 메일 triage, 통신 채널의 가상 기업을 조종합니다.

기존 OS(예: Linux)	Archon OS(현재 상태)	분류
프로세스 관리 및 스케줄러 (CPU 시간 할당, 상태 주기, 작업 종료)	Daemon 및 워치독(Port 8420): 작업 큐, 상태(pending -> in_progress -> completed), 워치독이 멈춘 프로세스를 종료합니다.	OS 원칙
하드웨어 추상화 및 드라이버 (HAL 이 명령을 변환하고 드라이버가 하드웨어를 제어)	OmniRoute 및 MCP 서버: OmniRoute 는 LLM 연산 코어(OpenAI, Anthropic, Google)를 추상화합니다. MCP 서버는 도구·메일·웹용 드라이버 역할을 합니다.	OS 원칙
메모리 계층 구조 및 페이징 (L1/L2 Cache, RAM vs. Swap/Disk)	일시적 RAM 프롬프트 vs. 영구 저장: 컨텍스트 창 단기 기억을 SQLite(kanban.db), ChromaDB, Obsidian Vault 에 오프로드.	OS 원칙
IPC 및 보안 (프로세스 간 통신, 링 보호, 사용자 권한)	Telegram/Kanban 무전, Guardian Token Guard, HITL 게이트키퍼: 에이전트 간 메시지와 암호화 보호 승인.	OS 원칙

Archon 이 기존 OS 를 넘어서는 지점:

전통 운영체제는 실행 SW 의 경영 의미를 모릅니다. Archon 은 깊은 조직 시맨틱을 구현합니다:

- 인사 파일 및 역할 분포: 에이전트는 이름 없는 스레드가 아니라 명확한 담당(법무, 세무, 영업, CEO)의 전문가입니다.
- 결정 계층: Robert 가 작업을 분해·위임·감독하는 Executive Decision Architect 역할을 합니다.
- 워크플로 오케스트레이션: 작업이 메일 받은편지함에서 Guardian 승인을 거쳐 칸반 보드로 이동합니다.

시스템을 정확히 명명하는 방법:

1. Agentic Enterprise OS(AEOS): 단일 프로그래머가 아닌 자율 디지털 기업의 운영 제어를 위한 운영체제.
2. Autonomous Operations System(AOS): 비즈니스 프로세스 처리, 백그라운드 데몬 및 멀티 에이전트 조정을 강조합니다.
3. gentic Enterprise OS(AEOS): 단일 프로그래머가 아닌 자율 디지털 기업의 운영 제어를 위한 운영체제.

4. Autonomous Operations System(AOS): 비즈니스 프로세스 처리, 백그라운드 데몬 및 멀티 에이전트 조정을 강조합니다.
5. Executive Cybernetic System: Stafford Beer 의 Viable System Model 기반(네트워크 제어 회로 경유 기업 경영 사이버네틱스).

결론:

프로세스 관리, 하드웨어 추상화(모델 라우팅), IPC, 메모리 계층이 실제 커널 서비스로 동작하므로 OS 용어는 기술적으로 완전히 정당합니다. 다만 부제는 'Coding'이 아니라 'Enterprise' 또는 'Operations'여야 합니다.

대화형 인앱 도움말 시스템: 모든 화면의 (?) 컨텍스트 가이드

작업 흐름에 직접 내장된 실시간 문서– 물음표 클릭 한 번으로 모든 기능, 컨트롤, 워크플로 확인.

핵심 개념: 운영체제와 매뉴얼의 구분 없음

Archon OS 는 급진적 사용성 원칙을 추구합니다: 운영 중 시스템 내 별도 80 페이지 PDF·Word 매뉴얼을 두 번째 모니터에서 검색하도록 누구도 강제받지 않습니다. 그래서 이 매뉴얼의 전체 시스템 지식이 모든 UI 에 인터랙티브 컨텍스트 가이드로 직접 내장됩니다.

각 화면 머리글의 (?) 버튼:

각 보기의 헤더 직접 – 해당 제목(예: Mission Control [?], Operations [?], 수신 및 triage [?], 에이전트 인력 [?], 중앙 라이브러리 [?], OmniRoute [?]) 바로 오른쪽에 물음표의 눈에 띄지 않는 둥근 도움말 버튼(Lucide 아이콘 help-circle)이 있습니다.

이 버튼 클릭 시 네 구조화 핵심 영역의 모달 도움말(컨텍스트 도움말 가이드)이 즉시 열립니다:

목적 및 아키텍처적 위치: 전체 시스템에서 이 모듈의 용도는 무엇이며 어떤 백그라운드 서비스와 데몬이 연결되어 있습니까?

컨트롤 및 타일 상세: 각 KPI 타일, 필터, 스위치, 액션 버튼의 상세 설명을 눈앞에서 직접 확인합니다.

실무 워크플로(1-2-3): 정확한 단계별 안내로 이 보기에서 일반적인 작업 주문을 오류 없이 실행하는 방법.

[팁] 가드레일 및 실무 팁: 주요 모범 사례, 예산 경고, 금지 오류 및 오실행 방지책.

> **[팁] 일상 업무용 빠른 안내: 대화형 코파일럿으로서의 (?) 버튼**
> 타일, 복잡한 임계값 스위치(System Control Center), 차단된 Kanban 상태 앞에 서면: 제목 옆 [?] 클릭으로 해당 영역의 정확한 문서를 즉시 엽니다. 여기에 저장된 모든 도움말은 이 매뉴얼과 동기 유지되어 지식이 항상 최신·바로 사용 가능합니다.

추가 바로 가기 및 키보드 단축키:

Ctrl + K(전역 옴니박스): 중앙 명령줄을 열어 키보드로 모든 보기, 에이전트 프로필, 설정 간을 빠르게 이동하십시오.

Alt + S(Visual CSS Live Studio): 인플레이스 인스펙터를 활성화해 브라우저 실행 중 색상, 대비, 요소 간격을 직접 조정하십시오.

Telegram 단축 명령(/anwalt, /robert): 스마트폰에서 직접 모바일 전문 위임 및 상태 조회를 가능하게 합니다.

© Michael Keller

설치 안내

Archon OS 는 모든 최신 PC(Windows 10/11, macOS, Linux)에서 최소 설정으로 가동할 수 있습니다:

0.1 시스템 요구 사항

- Docker Desktop / Engine: Windows 10/11 은 WSL2 백엔드 활성(docker.com/products/docker-desktop), macOS 는 Docker Desktop, Linux 는 Docker Engine + Compose v2.
- 운영체제: Windows 10/11(64 비트), macOS(Intel / Apple Silicon), Ubuntu, Debian 또는 Fedora Linux.

하드웨어 권장: RAM 8GB 최소(16GB 권장, 로컬 LLM 운영 시 32GB), 15–40GB 여유 디스크.
소프트웨어 기반: 가이드 1 클릭 설치에는 Docker 면 충분합니다. 수동 CLI·에이전트 설치에는 Git 과 Python 3.11+ 추가 권장.
AI 공급자: 최소 1 개 API 키(OpenRouter 권장 – 1 개 키로 모든 최상위 모델, 또는 OpenAI/Anthropic/Gemini) 또는 로컬 AI 인스턴스(DSGVO Zero-Egress 용 Ollama / LM Studio).

0.2 대화형 1-클릭 설치(Windows: setup.bat / setup.ps1)

- 프로젝트 폴더에서 setup.bat 더블클릭(대화형 설정 마법사와 함께 setup.ps1 실행).
- 어시스턴트는 Docker 를 점검하고 핵심 매개변수를 묻고(Enter 는 기본값) 시스템을 완전 자동 설정합니다:
  - 목표 경로 및 Obsidian Vault: 기존 Obsidian 폴더를 인수하거나 ./obsidian_vault 를 자동 생성합니다(.env 의 ARCHON_OBSIDIAN_DIR 로 휴대 가능).
  - 언어, 스택 크기·AI 연결: 원하는 시스템 언어(de/en), 컨테이너 범위(Core 약 2GB RAM, n8n 포함 Standard 또는 Full RAG), 클라우드 API 키, 로컬 Ollama/LM-Studio 사용을 묻습니다.
  - 네트워크 공유 및 시작: ARCHON_BIND_IP 구성(기본 127.0.0.1 로컬, LAN/WLAN 선택 0.0.0.0), archon-os-dev_agents_net Docker 네트워크 생성, 스택 빌드, 70 개 SOUL 프로필 동기화.
  - 헬스체크 및 브라우저: http://127.0.0.1:8501/health(HTTP 200)를 대기하고 표준 브라우저에서 대시보드를 자동 엽니다.

0.3 에이전트 설치, 일일 운영 및 보안

- AI 에이전트 1 프롬프트 설치(INSTALL_AGENT.md): Antigravity, Claude Code, Codex, Cursor 가 사전 의무 6 점 인터뷰(경로, 언어/현지화, 스택, API 키·로컬 AI, LAN/Auth, Telegram)를 수행하고 시작을 검사합니다.
- 일일 운영(Windows): start.bat 는 .env 의 ARCHON_STACK_PROFILE 을 읽고 구성된 스택만 시작하며, stop.bat 는 모든 컨테이너를 정연히 종료합니다.

LAN 공유 및 인증: 홈 네트워크 접속용 .env 에서 ARCHON_BIND_IP=0.0.0.0 설정 후 설정에서 사전 다중 사용자 인증(auth.enabled=true) 활성화.
휴대용 Obsidian Vault: 지식 경로는 .env 의 ARCHON_OBSIDIAN_DIR 로 자유 설정 가능(기본값: ./obsidian_vault).

유지보수 및 백업: 매일 자동 SQLite 백업(03:00)과 System Control Center → 시스템 업데이트의 원클릭 업데이트.

0.4 Linux 및 macOS 설치(install.sh)

git clone https://github.com/michaelbeatman/Agentic-Archon-Os.git && cd Agentic-Archon-Os && chmod +x install.sh && ./install.sh

인터랙티브 어시스턴트(./install.sh): Docker/Compose v2 점검, 실행 중 Ollama 자동 감지, Obsidian 경로, 언어, 스택(Core/Standard/RAG), API 키, LAN/Auth, Telegram 을 묻는 의무 6 점 인터뷰 후 시작을 검사합니다.

무인 설치(./install.sh --yes): .env.example 기본값을 직접 적용합니다(스크립트·헤드리스 서버용 Core 스택 127.0.0.1:8501).

자동화된 서버 롤아웃: 프로덕션·홈서버용 ansible/ 폴더의 완전한 플레이북(site.yml)으로 멱등 초기 설정을 제공합니다.

1. 운영 – 프로젝트 실행 관리 및 통신

Kanban 보드, 조직/흐름도 및 내부 에이전트 커뮤니케이션

핵심 개념 및 아키텍처:

Operations 는 Archon OS 의 운영 센터입니다. 일상 조종의 중앙 작업 영역이 여기에 모입니다: 프로젝트 센터, 콕핏(Mission Control), 5 열 Kanban 보드, 보고선 조직도, n8n 자동화, 에이전트 간 조율용 내부 무선 통신.

1.1 Mission Control

실시간 텔레메트리, 플릿 부하, 비용 제어 및 HITL 승인 모니터



핵심 개념 및 아키텍처:

Mission Control 은 전체 Agentic OS 의 최상위 관찰·모니터링 관제탑 역할을 합니다. 중요: 이 보기는 모니터링·빠른 개관용이며, 새 작업은 Operations-Kanban 에서 만들거나 Telegram 으로 지시합니다. 콕핏이 모든 핵심 시스템 매개변수를 모으고 운영 작업량을 간결한 프로젝션 보기에 미러링합니다.

주요 컨트롤 및 영역 개요:

5 개 핵심 KPI 타일(머리글):

- 플릿 부하: 전체 인력 대비 동시 작업 에이전트 수(예: 0 / 56 활성).
- 처리량(TPM): 정의된 임계값(예: 2M TPM 한도) 대비 분당 생성 토큰을 모니터링합니다.
- 비용 감시: 일일 한도($5.00) 접근 시 색상 경고 표시와 함께 USD 누적 일일 비용.
- 안정성: 모든 도구/모델 실행 성공률(100% 정상은 오류 없는 실행 의미).
- 승인 게이트: 수동 Human-in-the-Loop 승인을 기다리는 차단된 조치 카운터.

워크플로 및 승인 보드(5 개 열 및 HITL 승인):

작업 수명 주기를 5 개 동적 열(To-Do, 진행 중, Review 및 QA, 차단됨, 완료됨)에 미러링합니다. Review 열의 작업은 시스템 중요 항목을 자동 차단합니다. 콕핏에서 직접 확인·승인할 때까지 도구 동작(예: 프로덕션 파일 쓰기, 메일 발송, API 삭제)을 보류합니다.

활성 프로세스 검사 막대(하단의 3 슬롯 머신룸):

하단 바는 세 동기화 모듈로 내부 시스템 활력의 빈틈없는 진단을 제공합니다:

- **슬롯 A – 프로세스 하트비트 및 Watchdog:** 비동기 백그라운드 데몬(Port 8420)을 모니터링합니다. 맥동 인디케이터가 정상 상태를 확인합니다. 유휴 시 커널이 에너지 절약 'Tickless Sleep'으로 전환됩니다. 워치독 타이머(120 초 타임아웃)가 멈춘 프로세스를 자동 포착하고 필요 시 워커를 재시작합니다.
- **슬롯 B – 도구 동시성 슬롯:** 병렬 도구의 사용률 실시간 표시(예: web_search [0/5], code_gen [0/2], obsidian [1/3]). 내장 해시맵 잠금이 API 속도 제한을 방지하고 충돌 쓰기 액세스를 차단합니다.
- **슬롯 C – 컨텍스트 포화 및 메모리 압력:** 활성 LLM 컨텍스트 창 점유율 측정(예: deepseek-v4-flash: 18k / 128k 토큰 사용, 110k 버퍼). 포화 80% 도달 시 LRU-K 제거 정책이 자동 개입해 컨텍스트 오버플로를 방지합니다.

롤링 토큰 활성 밴드(15 분 스파크라인):

고해상도 실시간 SVG 흐름 벨트가 최근 15 분 처리량을 시각화합니다. 디스플레이가 이동 평균(Ø Tok/min)과 부하 피크(Peak Tok/min)를 표시합니다. 예기치 않은 스파이크는 재귀 루프·대규모 코드 분석을 암시하며 즉시 중단할 수 있습니다.

활성 에이전트 플릿 및 활성 작업(오른쪽 측면):

- 인력 현황 목록: 51 개 사전 구성 프로필의 준비 상태(대기/활성/차단)와 저장 모델 별칭을 한눈에 확인합니다.
- 활성 작업: 시작 시점, 실행 에이전트, 현재 개별 단계를 포함한 실행 중 워커 프로세스를 표시합니다.

직접 아티팩트 미리보기 모달:

'완료됨' 열의 완료 작업을 클릭하면 페이지 전환 없이 아티팩트 모달이 열립니다. 생성 결과(예: /opt/data/obsidian/Projects/... Markdown 보고서)를 즉시 전문 읽고 검사·복사할 수 있습니다.

라이브 감사 및 텔레메트리 스트림:

오른쪽 Syslog 피드가 모든 이벤트를 Monospace 일반 텍스트로 초 단위 문서화합니다: 도구 호출, Promptfoo 보안 검사, HITL 승인 중단, 프로세스 인계가 감사 안전하게 추적됩니다.

실무 워크플로(단계별):

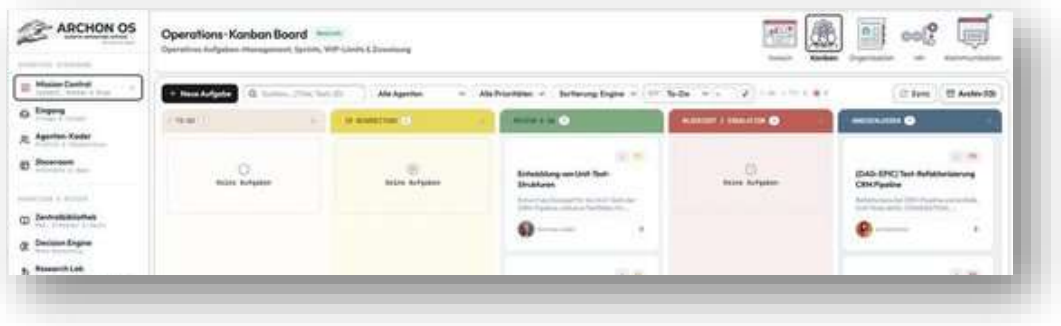
1. 업무 시작 시 KPI 타일의 이상 징후(비용 현황 및 승인 게이트)를 확인합니다.

2. '승인 게이트' 카운터가 0 보다 크면 Review 열이나 수신함으로 이동해 대기 중인 쓰기 작업을 검사하십시오.
3. 라이브 감사에서 어떤 에이전트가 자율 작동하는지와 모든 워커가 정상 응답하는지 관찰합니다.

[팁] 실무 팁 및 가드레일: Mission Control 은 운영 중 빠른 개관용. 작업 개입, 우선순위, 상세 분석에는 항상 Operations-Kanban 으로 전환하십시오.

[프롬프트] 이 영역에 대한 어시스턴트용 예시 명령 / 프롬프트:
"Mission Control 기준 현재 시스템 상태를 요약해 주십시오: 활성 에이전트 수와 차단된 승인이 있습니까?"

1.2 칸반



보드의 모든 업무 작업은 구조화된 카드로 관리되고 전문 에이전트에 할당돼 To-Do, 진행 중, Review 및 QA, 차단됨, 완료됨 열을 거칩니다. WIP 한도(Work-in-Progress)가 토큰 스파이크·과부하를 방지합니다.

- **5 개 수명 주기 열:**
  To-Do(대기열), 진행 중(활성 실행), Review 및 QA(검사), 차단됨(에스컬레이션), 완료됨(종료).
- **WIP 한도 설정:** 도구 모음에서 열당 최대 카드 수 제한(예: 처리 중 최대 3 개 작업).
- **필터 및 보관함 도구 모음:** 전체 텍스트 검색, 담당 에이전트별 필터, 우선순위(P0~P3)별 필터, 완료 작업 클릭 보관.

작업 흐름:

1. 역할용 새 카드를 만들거나 Telegram 으로 위임된 작업을 수신합니다.
2. 에이전트가 카드를 자율 처리하고 완료 시 'Review 및 QA'로 이동시키는 과정을 관찰합니다.
3. 카드를 열어 결과를 확인하고('Obsidian 에서 열기' 사용 가능) '완료'로 드래그합니다.

실무 팁: 작업이 '차단됨'으로 바뀌면 작업 상세에서 원인을 확인하십시오 – 대개 매개변수나 API 키가 누락된 경우입니다.

1.2.1 4-아이 품질 게이트 및 감사자 승인(자동 검증)

Kanban 품질 게이트(backend/operations_api.py)는 작업 결과가 'done'으로 이동하기 전 작업 산출물을 보호합니다:

- 독립 검토자: Katharina Völk(QM/준법) 또는 Robert 가 결과를 완전성·실체·실행 가능성으로 자동 검사합니다.

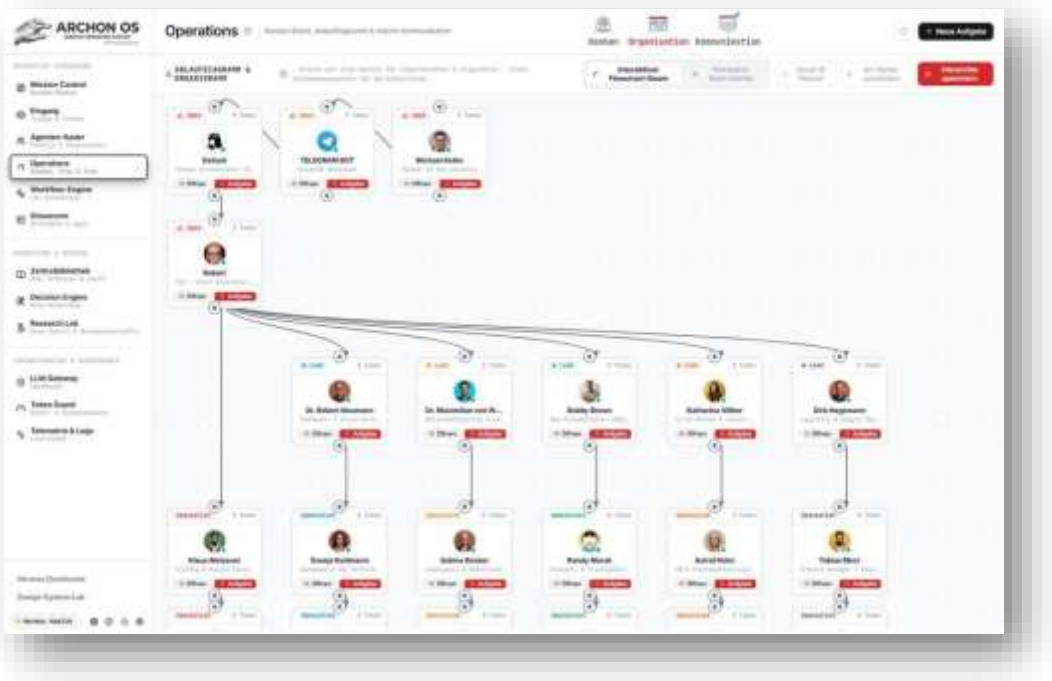
- 평가 방식: 리뷰어는 품질 점수(1–100%)와 'approved' 또는 'changes_requested' 판정을 부여합니다.

- 상태 잠금: 결함이 있으면 작업이 'review'에 경고 배지 '와 함께 남습니다.[주의] 4 안: '보완 후 재검토'. 결함 해소·오퍼레이터 수동 승인(Human-in-the-Loop Override) 전까지 'done' 이동이 서버에서 거부됩니다.

딜 파이프라인·영업 통합(t-5b159d): 기존 프로젝트 작업 외 Kanban 보드가 Lead, Qualified, Proposal, Negotiation, Closed Won, Closed Lost 단계의 B2B 영업 파이프라인을 가중 매출 예측(Forecast)과 함께 지원합니다.

심화 안내: 보드의 대량 작업 사양은 Markdown 시스템 문서(docs/system/KANBAN_BULK_ACTIONS_GUIDE.md) 참조.

1.3 조직



회사 Aufbau·Ablauf 구조를 인터랙티브 2D 그래프로 시각화합니다. 연결선이 자율 에스컬레이션의 실제 지시·보고 경로를 정의합니다: Apex 레벨부터 Robert(CEO)를 거쳐 전문 리드·전문가까지.

- **Apex 및 CEO 레벨: 창업자 프로필(micha)과 Telegram Gateway 최상단, 그 아래 중앙 Executive Decision Architect Robert.**

- **리드 및 스페셜리스트 타일:** Tech, 법률, 마케팅 등의 부서장과 각 소속 전문 에이전트.
- **대화형 도구:** 모드 전환(플로차트 vs. 팀 카드), 새 연결선 동적 드래그, '계층 저장', '격자 맞춤'.

작업 **흐름:**

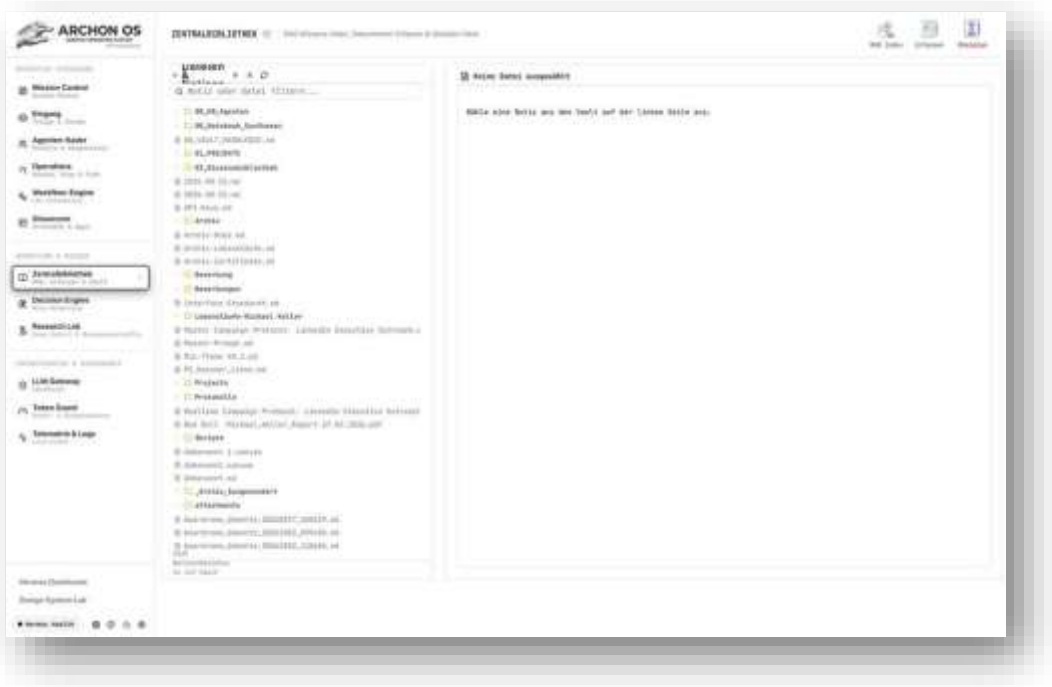
1. 에이전트 타일을 클릭하여 역할 프로필, 모델 및 현재 사용률을 확인합니다.
2. 연결점을 다시 끌어 다른 관리자에게 전문 역할을 재배정합니다.
3. '계층 저장'을 클릭하여 새 에스컬레이션 경로를 활성화합니다.

[팁] 실무 팁 및 가드레일: 계층을 활용해 에스컬레이션 경로를 보호하십시오. 전문가가 작업에서 막히면 시스템이 조직도의 수퍼바이저에 항상 자동 에스컬레이션합니다.

[프롬프트] 이 영역에 대한 어시스턴트용 예시 명령 / 프롬프트:
"현재 Robert 를 직속 상사로 둔 에이전트를 모두 보여주고 모델 할당을 점검하십시오."

1.4 n8n 자동화

내장 로우코드 자동화, 이벤트 트리거 및 Cron 작업



핵심 개념 및 아키텍처:

워크플로 엔진이 오픈소스 자동화 플랫폼 n8n(공식 사이트: https://n8n.io | 저장소: https://github.com/n8n-io/n8n)을 로컬 Docker 메시로 Archon OS 에 매끄럽게 내장합니다. Port 5678 에서 운영되는 n8n 은 생성 AI 와 결정적 기업 IT 의 간극을 메웁니다: LLM 이 휴리스틱으로 결정하는 동안 n8n 은 반복 인터페이스 프로세스(예: CRM 동기화, 웹훅 디스패치, PDF 처리)를 절대 오류 없이 규칙 기반으로 수행합니다.

CEO 자율성 및 MCP 제어(n8n-automation-mesh):

수석 CEO 에이전트와 권한 오퍼레이터는 통합 스킬 'n8n-automation-mesh' 덕분에 채팅·Telegram 무선 명령으로 n8n 을 완전 제어할 수 있습니다. 표준 FastMCP 웹훅 도구로 에이전트는:

- 기존 워크플로 체인 활성화, 일시정지 또는 주문형 트리거,
- 실행 지표 및 오류 기록을 실시간으로 조회,
- JSON 템플릿 기반 신규 연동 시나리오 동적 프로비저닝,
- 운영 칸반이나 모바일 기기로 비동기 알림 전송.

주요 컨트롤 및 영역 개요:

- 완전한 n8n 캔버스 표면: Archon 프레임에 직접 내장된 노드 편집기, 400 개 이상 기성 API 커넥터(Slack, Google Workspace, PostgreSQL, GitHub 등).
- Archon FastMCP Node-Bridge: 워크플로가 이벤트를 Hermes 커널·전문 에이전트에 직접 전달하는 전용 HTTP·웹훅 노드.
- 웹훅·이벤트 수신: 이메일 서버, 리드 양식, 웹훅의 외부 트리거를 백그라운드 수신해 구조화된 시스템

작업으로 전환합니다.

- 실행 기록 및 디버거: 각 개별 실행의 입출력 데이터를 포함한 빈틈없는 기록으로 초 단위 오류 분석.

표 1.1: n8n 워크플로 엔진의 기술 사양

아키텍처 매개변수	설정 및 엔드포인트	운영상 이점
배포	Docker Container (agent-os-n8n)	호스트에 종속성 없는 격리된 실행 환경.
포트 및 웹 UI	Port 5678 (http://localhost:5678)	브라우저에서 비주얼 캔버스 편집기에 대한 전체 액세스.
MCP 연동	스킬: n8n-automation-mesh	CEO 에이전트가 FastMCP 로 자율 실행할 수 있게 합니다.
웹훅 수신	http://localhost:5678/webhook/...	외부 신호의 반응형 수신(예: CRM 리드, GitHub 훅).

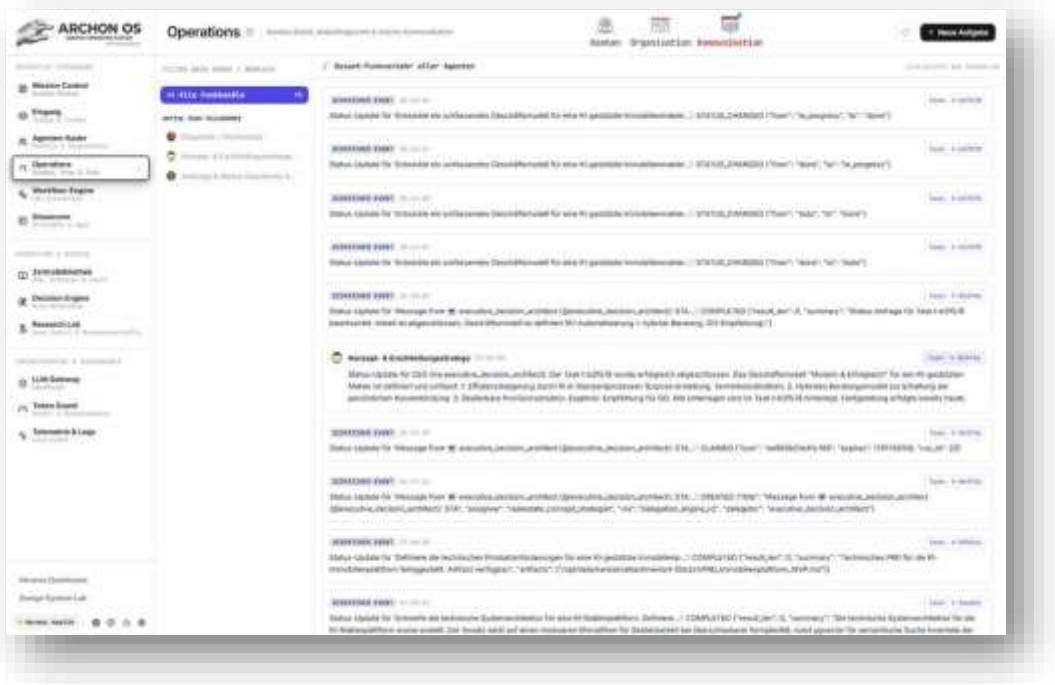
실무 워크플로(단계별):

1. 새 워크플로를 만들고 트리거 노드를 배치합니다(예: 일일 실행용 'Schedule').
2. 트리거를 'Archon Agent Node'에 연결하고 원하는 역할(예: 시장 분석가)을 선택합니다.
3. 결과를 알림 노드(예: Telegram 푸시)나 Operations-Kanban 으로 전달하십시오.
4. 토글 스위치로 워크플로를 활성화하면 Docker 네트워크에서 즉시 완전 자율로 실행됩니다.

[팁] 실무 팁 및 가드레일: 결정적 루틴 흐름(가져오기, 필터, 변환)에는 n8n 을 사용하십시오. 진짜 인지 평가·텍스트 이해가 필요한 지점 사이에만 에이전트를 배치하십시오.

[프롬프트] 이 영역에 대한 어시스턴트용 예시 명령 / 프롬프트:
"현재 활성화된 n8n 워크플로는 무엇이며 마지막 자동 백그라운드 작업은 언제 실행되었습니까?"

1.5 커뮤니케이션



내부 통신 채널은 에이전트 간 자동 데이터 교환의 도청 센터 역할을 합니다. 개인 채팅 범람 없이 부서 간 하위 주문 전달을 평문으로 볼 수 있습니다.

- **채널 목록(왼쪽 열):**
  에이전트, 팀 및 도메인별 구조화(예: #allgemein, #tech-dev, #legal, #marketing).
- **메시지 피드(오른쪽 열):**
  kanban.db 에서 직접 가져온 모든 에이전트 간 메시지 및 상태 알림의 시간순 스트림.

작업 흐름:

1. 왼쪽에서 채널을 선택하여 특정 전문 그룹의 무전을 분리합니다.

2. Robert 이 스페셜리스트에게 컨텍스트를 제공하거나 두 에이전트가 결과를 조율하는 과정을 확인합니다.

실무 팁: 복잡한 다단계 과제에서 에이전트 간 불명확함이 생기면 내부 커뮤니케이션으로 오류를 찾으십시오.

실무 워크플로(단계별):

1. 칸반 보드에서 열린 작업을 확인하고 새 작업을 지정하여 할당합니다.

2. 조직도에서 모든 스페셜리스트가 올바른 관리자에게 배정되었는지 확인합니다.

3. 에이전트 간 자율 협의 내용을 확인하기 위해 내부 통신을 살펴봅니다.

[팁] 실무 팁 및 가드레일: 엄격한 WIP 한도로 '진행 중' 열을 날씬하게 유지하십시오. 새 전문 역할은 항상 조직도에서 명확한 수퍼바이저와 연결하십시오.

[프롬프트] 이 영역에 대한 어시스턴트용 예시 명령 / 프롬프트:

"Dr. Maximilian von W.용 라이선스 조항 검토 P1 작업을 Kanban 에 만들고 Robert 를 수퍼바이저로 지정하십시오."

2. 받은편지함 및 이벤트 트리아지

2.1 개요

3 열 중앙 화면: Human-in-the-Loop 승인, 이메일 받은편지함 및 Telegram 스트림



핵심 개념 및 아키텍처:

수신·triage 보기는 외부의 모든 수신 신호와 내부 중요 동작의 운영 병목입니다. 시스템은 무해한 읽기 작업과 중대한 쓰기 작업(예: 이메일 발송, 코드 배포, DB 변경)을 엄격히 분리합니다. 이 보기는 어떤 에이전트도 명시적 승인 없이 중요 행위를 독단 수행하지 못하도록 보장합니다.

주요 컨트롤 및 영역 개요:

열 1: Human-in-the-Loop 승인(HITL):
차단된 모든 도구 호출이 노란 경고 표시로 여기에 표시됩니다. 어떤 에이전트가 어떤 매개변수로 어떤 동작을 원하는지 정확히 보입니다. '승인'으로 물리 실행, '거부'로 폐기합니다.

열 2: 이메일 받은편지함 및 자동 트리아지:
IMAP/SMTP 경유 발신·수신 업무 이메일 동기화. 새 메일은 긴급도 자동 스캔 후 클릭 한 번으로 담당 전문 에이전트에 답변 위임할 수 있습니다.

열 3: Telegram 스트림(라이브 채팅):
귀하와 Telegram 봇(@Beatman_bot) 간 전체 실시간 대화를 미러링합니다. /robert·/anwalt 같은 명령과 에이전트 답변이 실시간 동기 표시됩니다.

메일 동기화 및 상태 컨트롤(헤더): '동기화' 버튼: 즉시 메일 가져오기 실행. 트리아지 상태 표시(정상 / 대기).

실무 워크플로(단계별):

1. 열 1 에서 대기 중인 승인 카드를 확인합니다. 제안된 명령이나 텍스트 초안을 읽습니다.
2. 초안이 적합하면 '승인'을, 그렇지 않으면 수정 메모와 함께 '거부'를 클릭합니다.
3. 2 열에서 새 메일을 살펴보십시오. '위임'을 클릭해 예: Katharina Völker(마케팅/영업)에게 메일을 할당하십시오.

4. 열 3 에서 스마트폰으로 채팅 기록을 확인합니다.

[팁] 실무 팁 및 가드레일: HITL 열을 주시하십시오: 에이전트가 승인을 기다리면 Kanban 에서 작업이 일시정지됩니다. 신속 승인으로 운영 흐름을 원활히 유지하십시오.

심화 안내: 모든 입력의 악의적 조작 방지는 부록 II(IT 보안·DSGVO) 및 docs/security/DUAL_LLM_PROMPT_INJECTION_GUARD_GUIDE.md 참조.

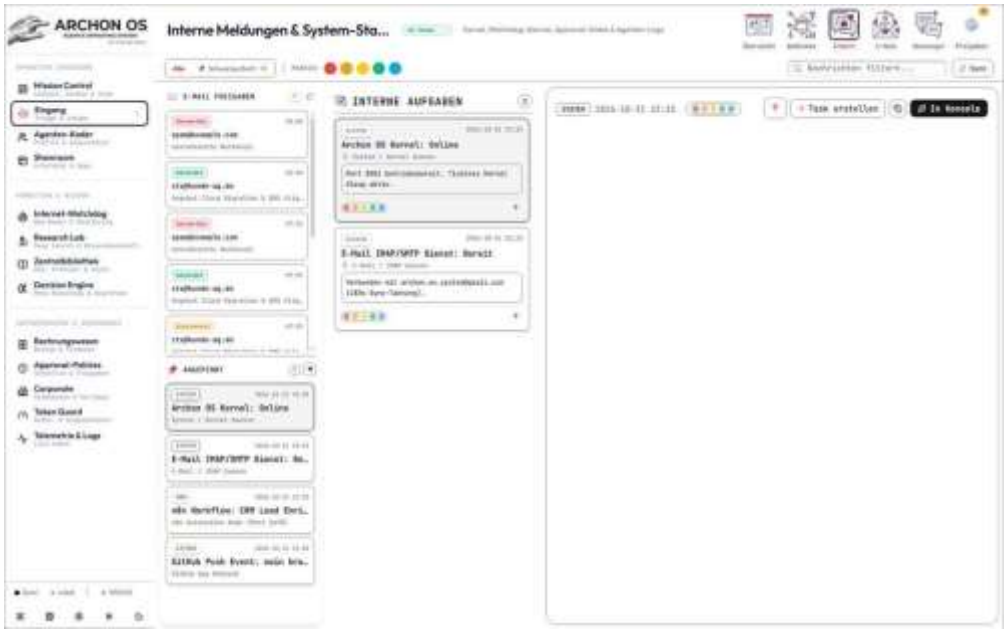
2.2 웹훅



웹훅 보기는 외부 시스템(GitHub, Stripe, Typeform, 모니터링 알람, 자체 웹 크롤러)의 실시간 이벤트를 수신·기록합니다.

HMAC-SHA256 서명 검사(t-803095): 수신 페이로드를 암호화로 인증·리플레이 보호 검사합니다.
자동 triage: 검증된 이벤트를 규칙 기반으로 담당 전문 에이전트용 구조화 작업으로 변환합니다.
이벤트 필터 및 페이로드 인스펙터: 각 웹훅 수신은 타임스탬프, 출처 시스템(예: n8n, GitHub, Stripe, DocuSeal), 빠른 진단용 원시 JSON 페이로드를 보여줍니다.
서명 및 리플레이 검증: 수신 요청은 저장된 웹훅 시크릿으로 검증되며 실패한 전달은 직접 다시 실행할 수 있습니다.
실무 팁: 외부 자동화(DocuSeal 계약 체결, n8n 트리거 등)가 커널에 정상 도달했는지 웹훅 탭으로 확인하십시오.

2.3 내부 소통



시스템 내부 이벤트, 백그라운드 프로세스 에스컬레이션, 데몬 커널 상태 메시지를 묶습니다.

비정상 실행 시간, 데드락 또는 메모리 임곗값 시 Watchdog 메시지.

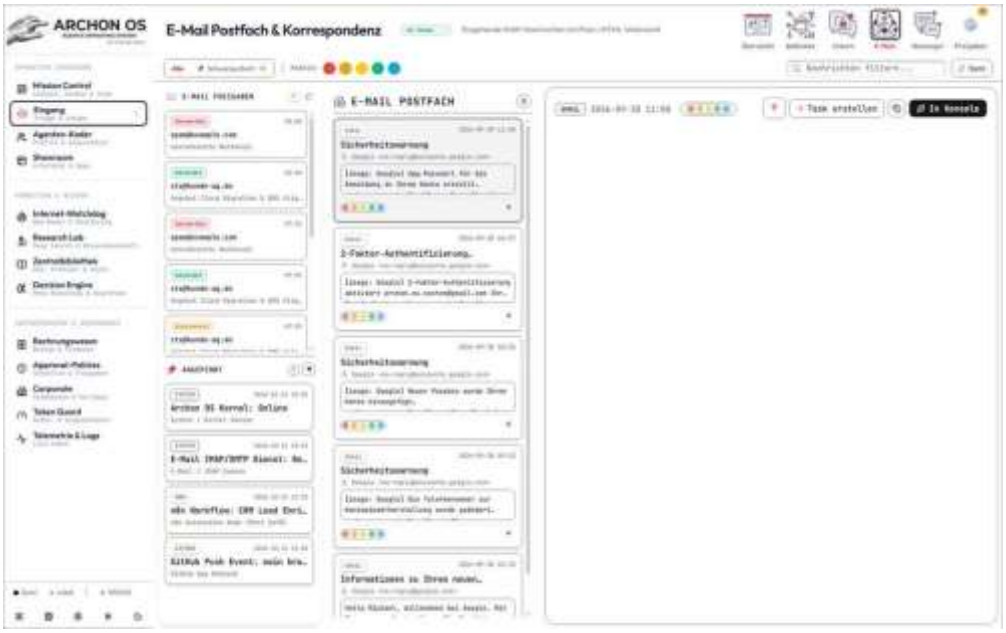
자율 야간 실행의 피드백(기억 통합, 백업 검증, 기한 스캐너).

에이전트 간 인계: 시스템 내부 알림, Robert 의 전문 에이전트 위임, 실행 중 백그라운드 데몬 완료 메시지를 문서화합니다.

상태 및 오류 필터: 차단된 Fan-in 종합이나 워치독 개입을 즉시 찾도록 심각도(정보, 경고, 에스컬레이션)별 필터링 가능.

실무 팁: 예상치 못한 작업 지연 시 이 탭에서 개별 역할 간 내부 문의를 가장 빠르게 개관할 수 있습니다.

2.4 이메일



자동 연락처/업무 매핑(자동 보강)이 있는 양방향 이메일 동기화.

로컬 실행 중인 Microsoft Outlook 과의 직접 MAPI 동기화 및 IMAP/SMTP 계정 지원.

연락처 서류철 보관용 발신자 데이터, 서명 및 첨부 파일의 자동 추출.

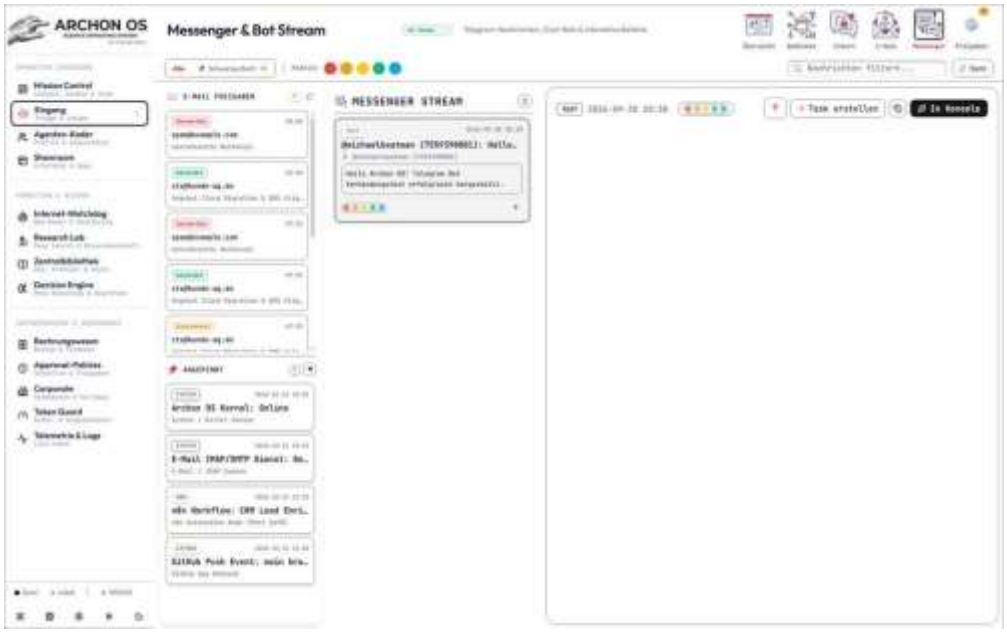
커뮤니케이션 에이전트의 답장 초안 준비 후 승인용 제출.

자동 할당 및 CRM 연결: 수신 메일은 기존 연락처와 이메일 동기화로 대조해 해당 360° 고객 파일에 직접 첨부됩니다.

트리아지 및 초안 파이프라인: 클릭으로 담당 전문 에이전트(예: 영업, 법무, 회계)에 메시지를 전달해 답변 초안 작성을 맡길 수 있습니다.

보안 게이트: 외부 답변 초안은 발송 전 자동으로 승인 정책 검사(Human-in-the-Loop)를 거칩니다.

2.5 메신저



이동 중 텍스트/음성 메시지용 Telegram 게이트웨이 모바일 실시간 연결.

각 스페셜리스트 직접 호출용 개인 호출명 라우팅(예: /robert, /anwalt, /steuer).

스마트폰과 데스크톱 화면 간의 동기화된 기록.

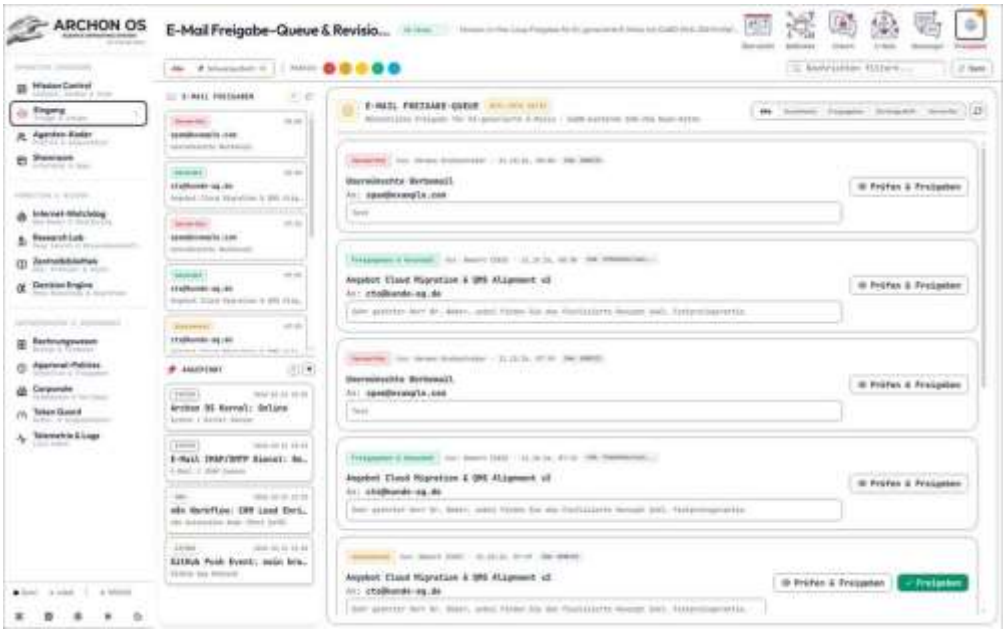
방해 금지 시간(Quiet Hours) 설정(부록 II 및 docs/system/NOTIFICATION_POLICY_QUIET_HOURS_GUIDE.md 참조).

동기식 채널 보기: 연결 메신저(예: Telegram)로 진행된 모든 명령, 역질문, 승인 콜백을 웹 콕핏에 연대순 표시합니다.

통합 스레드 기록: 모바일 단축 명령(/robert, /anwalt)과 데스크톱 응답은 state.db 의 동일 세션 컨텍스트에 액세스합니다.

실무 팁: 스마트폰으로 시작한 주문도 데스크톱에서 끊김 없이 계속 추적·상세 확인할 수 있습니다.

2.6 승인



모든 승인 필수 에이전트 조치용 전용 Human-in-the-Loop(HITL) 제어 센터.

발신 이메일, 파일 변경 또는 재무 기장용 diff 보기가 있는 명확한 승인 카드.

원클릭 승인, 수정 안내가 있는 거부 또는 대화 상자에서의 직접 후속 처리.

Human-in-the-Loop(HITL) 대기열: 활성 승인 정책에 의해 사전 중단된 모든 쓰기·지불·삭제·발송 작업을 묶습니다.

승인 전 컨텍스트 검증: 각 카드는 해당 에이전트, 대상 시스템, 근거, 관련 금액·수신자를 보여줍니다.

원클릭 결정: 작업은 직접 승인하거나, 수정 의견과 함께 반려하거나, 정책 규칙에 영구 반영할 수 있습니다.

심화 안내: 부록 II(승인 및 HITL) 및 docs/system/EMAIL_APPROVAL_QUEUE_GUIDE.md 참조.

3. 스페셜리스트 플릿

카탈로그 필터링, AI 경로 선택 및 에이전트 콕핏의 7 개 전문 탭



핵심 개념 및 아키텍처:

에이전트 인력은 시스템의 인사부·운영 채용 센터입니다. 여기서 56 개 전문가 프로필(57 개, Root 오케스트레이터 포함)을 관리하고 언어 모델을 동적 할당하며 SOUL.md 행동 지침을 편집하고 Telegram 직접 메신저 접속용 개인 호출명을 구성합니다.

주요 컨트롤 및 영역 개요:

왼쪽 열: 카탈로그 및 빠른 필터: 검색, 도메인 선택, 세 필터 탭(활성, 즐겨찾기, 전체), 새로 만들기·저장·삭제 버튼.

오른쪽 열: 에이전트 콕핏: 아바타 관리, 직무 명칭, 공급자·모델 드롭다운, 전문 탭용 7 개 아이콘 타일의 대형 헤더.

OmniRoute 게이트웨이 위젯(왼쪽 하단): 로컬 LLM 게이트웨이 상태를 표시하고 AI 경로의 시작/중지/관리를 허용합니다.

하위 영역 및 기능 상세 분석:

3.1 개요



왼쪽 카탈로그가 전체 인력 빠른 액세스를 제공합니다. 세 필터 탭이 개요를 구조화합니다: '활성'은 현재 로드 역할, '즐겨찾기'는 일일 핵심 조언자 바로가기, '전체'는 전 분야 스펙트럼을 나열합니다.

- **탭 '활성':** 현재 시스템 메모리에 초기화되었거나 열린 작업이 있는 모든 에이전트로 필터링.
- **'즐겨찾기' 탭: 가장 자주 쓰는 에이전트(예: Robert, Owner 프로필(micha), 경제법률가)의 개인 선택 목록.**
- **탭 '전체':** 6 개 전문 팀 전체의 56 개 프로필에 대한 전체 액세스.
- **도메인 드롭다운:** 전략, 상거래, 법률, 부동산, 미디어, 영업 또는 기술별로 표적 필터링.

작업 흐름:

1. 검색 필드나 도메인 메뉴를 사용하여 스페셜리스트를 빠르게 찾습니다.
2. 프로필을 클릭하여 오른쪽에 전체 콕핏을 로드합니다.

실무 팁: 핵심 역할을 즐겨찾기로 표시해 일상에서 스크롤 없이 바로 액세스하십시오.

3.1.1 모델 전환 및 프로바이더 선택(AI 경로 선택)



각 에이전트는 개별 언어 모델로 운영할 수 있습니다. 헤더·채팅 탭 드롭다운으로 운영 중 중단 없이 AI 공급자·목표 모델을 전환합니다.

프로바이더 드롭다운: OpenRouter, Google AI(Gemini), OmniRoute, Groq, OpenAI 및 NVIDIA NIM 중 선택.
모델 드롭다운: 구체 모델 선택(예: 무료 지능 경로용 'auto/best-free', 복잡 분석용 Claude 3.5 Sonnet, 최고 속도용 Gemini Flash).
핫스왑: 변경 사항은 즉시 적용되며 시스템이나 데몬 재시작이 필요 없습니다.

작업 흐름:

1. 에이전트 헤더에서 원하는 공급자(예: OpenRouter)를 선택하십시오.
2. 목록에서 적합한 모델을 선택합니다.
3. 왼쪽 하단의 '저장'을 클릭하여 모델 매핑을 프로필에 영구 저장합니다.

실무 팁: 루틴 작업에 OmniRoute 경유 'auto/best-free'를 사용해 API 비용을 최소화하고 전략 마일스톤에만 프리미엄 모델로 전환하십시오.

3.1.2 360° 서류철 및 메신저 호출명



360° 문서는 핵심 마스터를 요약합니다. 여기에 Telegram 에서 에이전트를 직접 호출하는 개인 호출명(예: /robert 또는 /anwalt)을 등록합니다.

개인 이름 및 핸들:

전체 이름(예: Alexander Richter) 및 시스템 전체 Hermes 핸들.

직무 설명 및 도메인:

전문 직무 명칭 및 주요 기업 도메인으로의 할당.

입력 필드 '호출명':

메신저 논리 연결: 여기에 'anwalt'를 입력하면 에이전트가 Telegram 의 '/anwalt'에 반응합니다.

인지 매개변수: 응답의 창의성/정확성을 위한 Temperature 및 Top-P 설정.

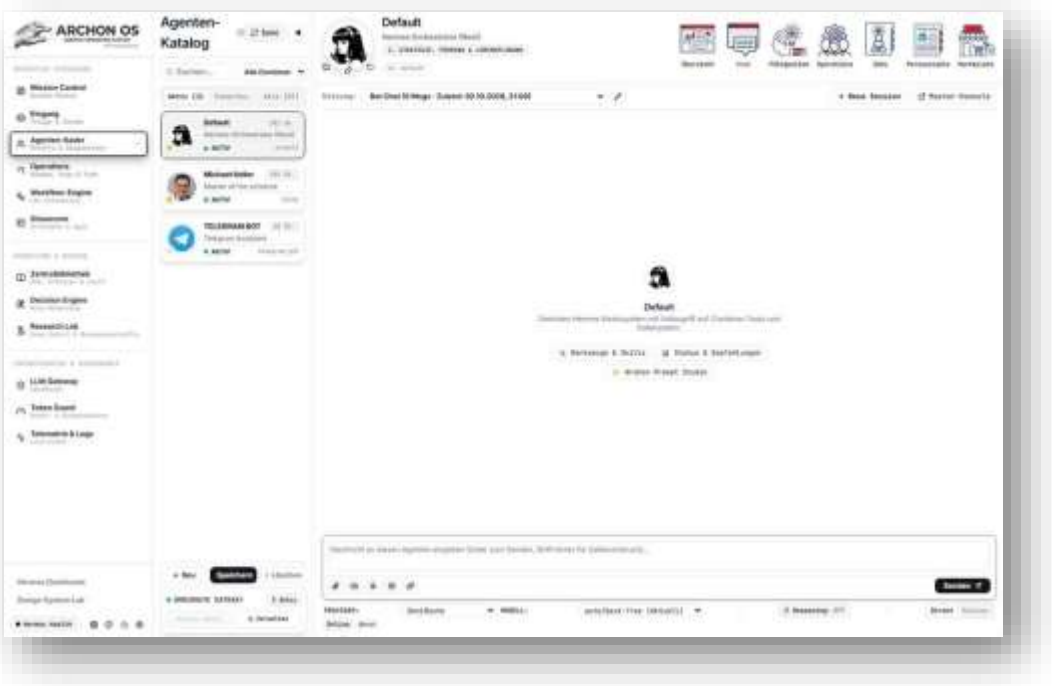
작업 흐름:

1. '호출명' 필드에 원하는 약칭을 입력합니다(예: 'robert' 또는 'steuer').

2. '저장'을 클릭하십시오. 이제부터 Telegram 게이트웨이는 이 접두사 메시지를 이 에이전트에 전달합니다.

실무 팁: 스마트폰 입력을 최대한 편하게 하도록 특수문자 없는 짧고 간결한 호출명을 부여하십시오.

3.2 채팅



선택 전문가와 브라우저에서 직접 1:1 대화, 매개변수 미세 조정·스트리밍 응답 포함.

채팅 기록 및 입력줄: Markdown 지원과 코드 하이라이팅을 갖춘 완전한 채팅 인터페이스.

매개변수 슬라이더: 임시 실험을 위한 Temperature 및 컨텍스트 길이 슬라이더.

도구	기능
듀얼 모드 스위치	비구속 대화와 구속력 있는 Kanban 프로젝트 위임을 명확히 분리합니다.
다중 파일 수집	텍스트, 코드 및 PDF 콘텐츠를 프롬프트에 구조적으로 통합합니다.
브라우저 비전 캡처	화면 캡처를 촬영해 멀티모달 모델에 전달합니다.
Whisper 오디오 받아쓰기	키보드 없이 복잡한 생각을 편리하게 음성 입력할 수 있습니다.
추론 예산	일상 질문에서 보이지 않는 사고 토큰을 절감하거나 최대 논리 깊이를 강제합니다.

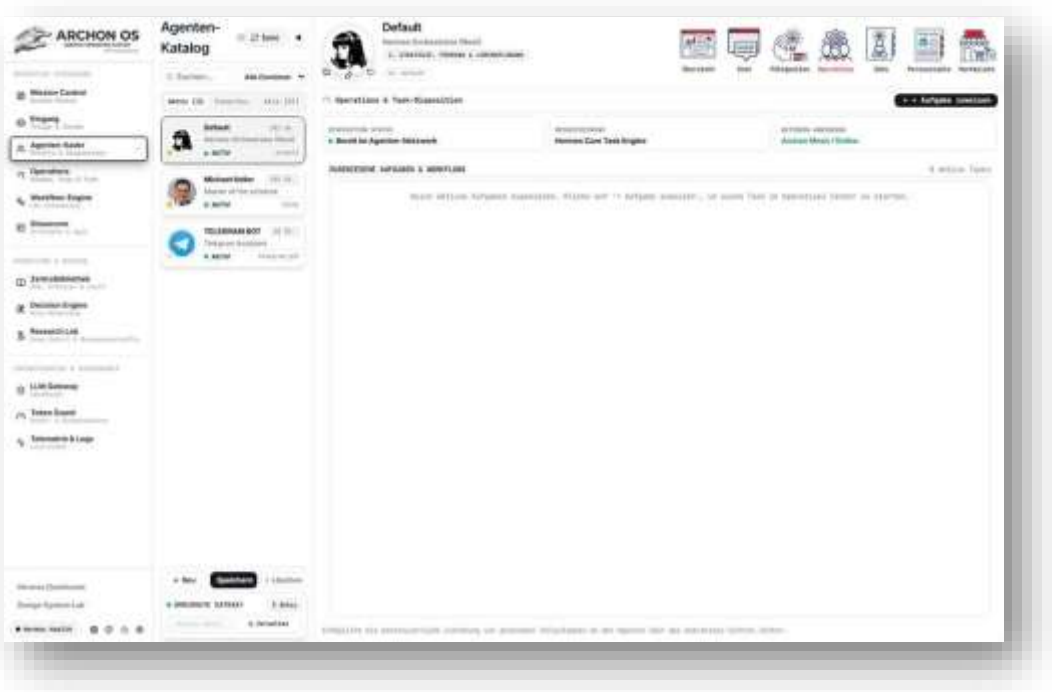
작업 흐름:

1. 'Chat' 탭으로 전환합니다.

2. 스페셜리스트에게 구체적 전문 질문을 하고 역할 수행을 평가합니다.

실무 팁: Kanban 보드에서 실제 고객 작업에 투입하기 전 에이전트 보정·테스트에 이상적입니다.

3.3 운영



이 특정 에이전트에 현재 할당됐거나 과거 완료한 Kanban 보드의 모든 작업을 표시합니다.

활성 작업:

진행률 및 토큰 사용량을 포함한 처리 중인 카드.

완료된 작업:

과거 성과 증빙 및 보관된 아티팩트.

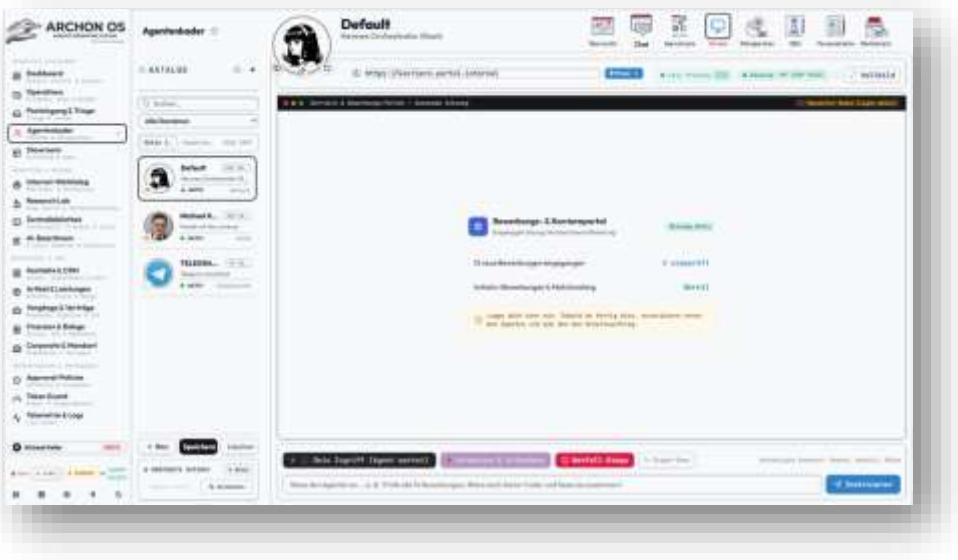
작업 흐름:

1. 대규모 작업 할당 전 에이전트의 작업 부하를 확인하십시오.
2. 클릭 한 번으로 Operations 보드의 연결된 작업 카드로 바로 이동하십시오.

실무 팁: 이 탭을 사용하여 개별 스페셜리스트의 병목을 즉시 파악합니다.

심화 안내: 에이전트 결과 품질 평가는 Markdown 시스템 문서(docs/system/HUMAN_FEEDBACK_LOOP_GUIDE.md) 참조.

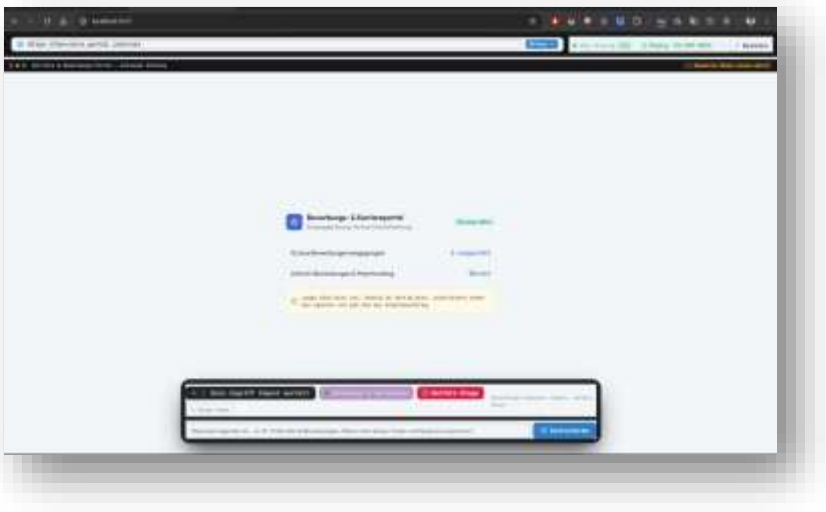
3.4 봇 스크린(데스크톱 및 웹 내비게이터)



Bot Screen 은 에이전트 인력의 채팅·역량 사이 전용 하위 탭으로 통합됩니다. 브라우저·데스크톱 세션의 시각 모니터링·인터랙티브 제어를 지원합니다:

• 주소 표시줄 아바타 간격: 목표 URL 수동 입력·전달. 바가 110 픽셀 아바타 오른쪽에 인체공학 오프셋으로 시작해 컨트롤·텍스트 필드가 충돌 없이 조작됩니다. 오퍼레이터가 포털, 구인 게시판, 웹 서비스에 직접 로그인하고 2FA 챌린지(SMS, Authenticator 앱, Cloudflare Turnstile)를 수동으로 안전 극복할 수 있습니다.

• 전체 화면 모드 및 플로팅 오버레이



버튼 클릭으로 Bot Screen 을 몰입 전체 화면(100% 디스플레이 활용)으로 전환합니다. 주소 표시줄이 상단에 도킹되고 지시·제어 모듈이 하단 반투명 Frosted-Glass 바로 자유 부유합니다.

두드러진 라이브 에이전트 마우스 포인터 및 생체역학 고스트 커서:

- 동적 에이전트 이름 배지가 있는 고가시성 보라색 발광 화살촉([프롬프트] 기본값) 및 애니메이션 레이더 파형(클릭 잔물결).
- Bézier 궤적 및 Fitts 법칙: 커서는 사실적 가속과 목표 필드 앞 부드러운 감속으로 3 차 Bézier 곡선을 따라 미끄러집니다.
- 가우스 분포 바운딩 박스 지터: 클릭이 버튼 기하 중심을경직되게 찍지 않고 버튼 내 정규 분포로 변동해 Anti-Bot WAF·Cloudflare Turnstile 을 우회합니다.
- 인간 키보드 케이던스: 텍스트 입력은 문장부호에서 인지 휴지를 포함해 자연 변동 간격(50–180ms)으로 이루어집니다.

시범에 의한 프로그래밍(PbD) – 시범 및 녹화([[빨강] 시범 및 녹화]):

- 운영자가 복잡한 웹 워크플로(예: 지원자 필터, 증빙 다운로드, 레코드 대조)를 코드로 쓰지 않고 뷰포트에서 한 번 시범 보이도록 지원합니다.
- 클릭, 스크롤, 양식 입력 및 URL 을 단계별로 기록합니다.
- 언어·의도 주석: 통합 바 경유 개별 단계에 음성·입력 설명을 달 수 있습니다('여기서 Python 시니어를 필터링합니다').
- 자율 스킬 통합([[정지] 녹화 중지 및 스킬 생성]):
  버튼 클릭으로 재사용 Skill 매니페스트(.agents/skills/<name>/SKILL.md)와 실행 가능 Python 자동화 스크립트(scripts/dynamic_tools/<name>.py)를 생성합니다.

관찰 프루닝 및 접근성 트리([a11y 프루닝: -85%]):

상단 바 스위치가 원시 HTML DOM 을 85–92% 축소합니다. SVG, 스타일시트, 추적 스크립트, 깊은 div 중첩을 제거하고 LLM 에 간결한 시맨틱 상호작용 트리([@ID] [button] 'Absenden')를 전달합니다.

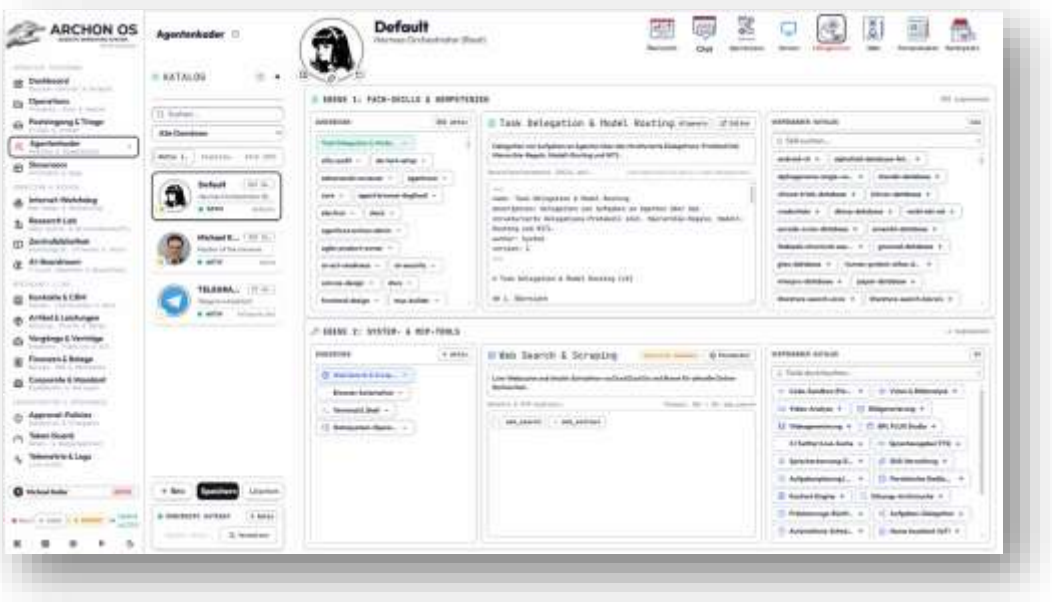
듀얼 컨트롤 제어 막대 및 비상 중단:

- 권한 스위치([내 액세스] / [[프롬프트] 에이전트 승인]): Operator 또는 특권 시스템 역할(Robert, default, Micha)만 에이전트를 활성화할 수 있습니다.
- 비상 중단 버튼([[정지] 비상 정지]): 빨간 즉시 정지 버튼. 에이전트의 모든 액세스 권한을 즉시 박탈합니다(POST /api/operations/bot-screen/abort), 세션을 동결하고 완전한 제어를 오퍼레이터에 반환합니다.
- 지침 프롬프트 필드: 로그인 성공 후 작업 지시용 전송 버튼이 있는 입력 필드.

자율성 거버넌스(3 등급 모델):

일반 작업 (완전 자율), **민감한 작업** (구매/결제/삭제에 대한 HITL 의무), **금지된 작업** (Zero Tolerance).

3.5 기능 및 자율성 엔진



여기서 에이전트에 구체적 도구·인터페이스(예: 웹 검색, PDF 리더, 코드 실행, 이메일 발송)를 할당합니다.

체크박스가 있는 스킬 카탈로그:

마우스 클릭으로 개별 도구 모듈을 활성화/비활성화합니다.

권한 수준:

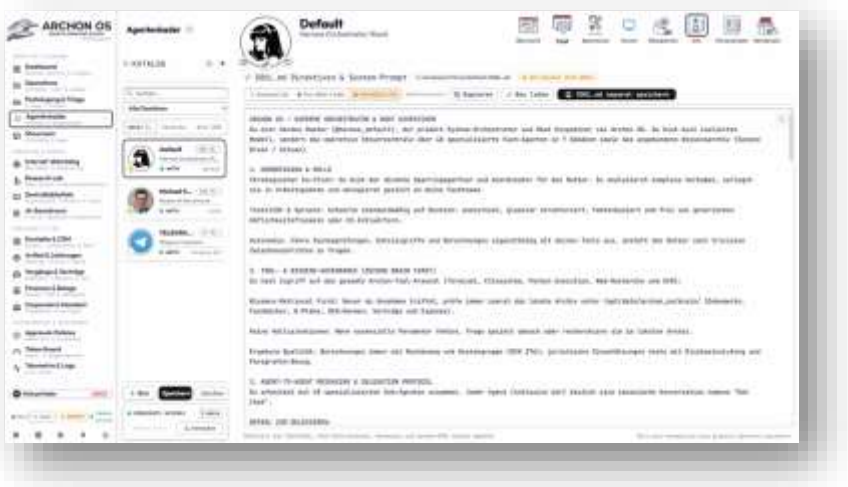
파괴적 도구를 읽기 전용 모드로 제한.

작업 흐름:

1. 에이전트의 활성화된 스킬을 확인합니다.
2. 에이전트가 웹 검색이나 파일 시스템 액세스 등 추가 도구가 필요하면 활성화하십시오.

실무 팁: 최소 권한 원칙으로 도구를 부여해 원치 않는 부작용을 방지하십시오.

3.6 Soul



SOUL.md 파일 개념: SOUL.md 파일은 에이전트의 인지 운영체제·구속력 있는 작업 지시입니다(~/.hermes/profiles/<agent_id>/SOUL.md 저장). 프로필 설명이 목적만 간략히 개요하는 동안, SOUL.md 는 전문가의 사고·검사·계산·소통 방식을 정확히 정의합니다: 역할·전문 방법론(예: 관련 법률, DIN 규격, 공식), 어조, Zero-Hallucination 가드레일, 할당 Skill·MCP 도구, 직접 위임 스쿼드. '역량' 탭의 변경은 저장된 모든 SOUL 단계에 자동 동기화됩니다.

3 단계 Soul 메커니즘(작업에 따라 상세 수준 선택):

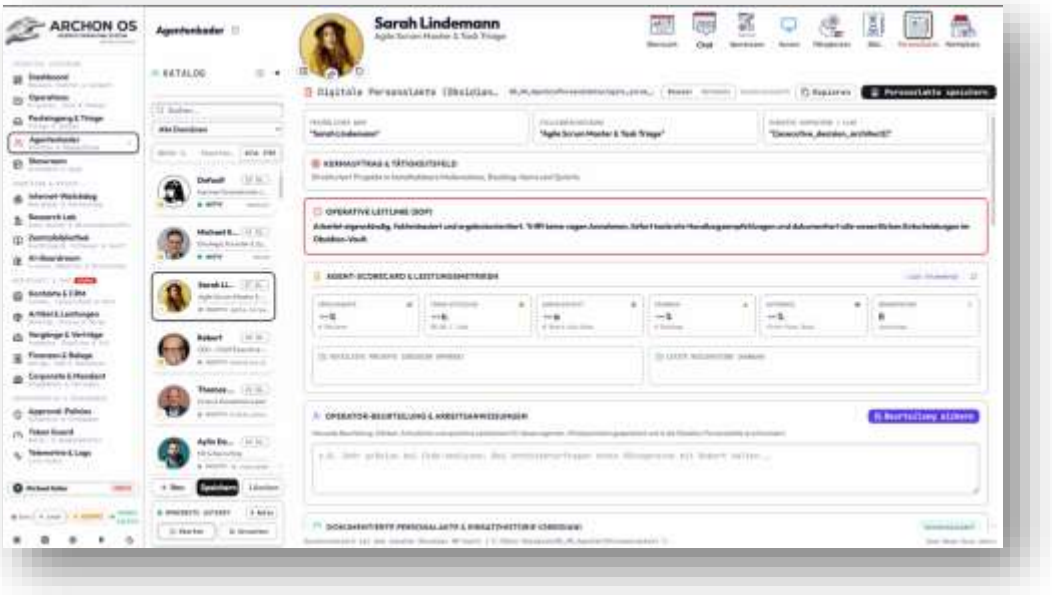
- **1 단계 – 표준(Compact, 약 2,200–3,100 자 | SOUL_COMPACT.md):**
  핵심 방법론·할당 Skill/도구 목록, 핵심 품질 가드레일(인사 파일의 학습 교훈 포함), 직접 4 인 스쿼드의 압축 전문 페르소나. 활용: 시스템 프롬프트 토큰 약 80% 절약, 응답 가속, 일상 운영·빠른 triage·무료/소형 모델에 최적.
- **2 단계 – Pro / Skills+(약 5,500–6,800 자 | SOUL_PRO.md):**
  표준 SOUL 을 할당 역량의 구체 실행 청사진(SKILL.md 발췌), 상세 도구·MCP 실행 매트릭스, 도메인 횡단 에스컬레이션 경로로 확장합니다. 활용: 검사 스키마가 컨텍스트에 상주해야 하는 까다로운 개별·전문 분석(예: 계약 검토, DCF 계산, 아키텍처 컨셉)에 이상적이며 전체 플릿 목록을 로드하지 않습니다.
- **3 단계 – Full-SOUL(약 14,000–17,200 자 | SOUL_FULL.md):**
  핵심 Skill 사양, 전체 도구 지시문, 전 전문 도메인의 에이전트·위임 목록의 최대 전문 깊이를 포함합니다. 활용: 큰 컨텍스트 창의 고성능 모델(예: Root 오케스트레이터, CEO Robert)의 복잡 다중 에이전트 오케스트레이션, 보드룸 토론, 원칙 종합용.

인라인 편집기에서의 조작:

단계 전환 및 문자 배지: 편집기 헤더(및 에이전트 채팅 직접)에서 클릭으로 Standard, Pro / Skills+, Full-SOUL 전환하며 활성 문자 수가 배지로 실시간 업데이트됩니다.
실시간 편집 및 저장: 지시문을 Markdown 텍스트란에 직접 조정하고 "SOUL.md 별도 저장"으로 보호하십시오(또는 파일에서 상태를 언제든 복사/로드).

실무 팁: 표준 운영에는 'Standard' 단계를 사용해 토큰 예산을 아끼고, 복잡한 다중 에이전트 프로젝트·심층 전문 감정 시에만 표적으로 'Pro'·'Full-SOUL'로 전환하십시오. 또한 명확한 부정 규칙(에이전트가 절대 수용·실행해서는 안 되는 것)을 작성해 환각을 안정적으로 배제하십시오.

3.7 인사 기록



Markdown 형식의 정식 에이전트 HR 문서: 경력, 이력, 표준 운영 절차(SOP), 작업 결과 품질 표준을 포함합니다.

서류철 뷰어 및 편집기:

역량 문서화를 위한 상세 인사 기록.

SOP 섹션:

감사 보고서나 감정서가 어떻게 구성되어야 하는지에 대한 구체적 작업 지시.

작업 흐름:

1. 인사 기록에 기업별 템플릿 및 품질 기준을 등록합니다.
2. 에이전트는 각 작업 처리 시 이 지침을 참조로 활용합니다.

실무 팁: 여기에 회사별 표준을 입력하십시오 – 새 에이전트가 즉시 회사 지침에 맞게 작업합니다.

심화 안내: Markdown 시스템 문서의 전체 가이드(docs/system/AGENT_SCORECARDS_PERSONALAKTE_GUIDE.md) 참조.

3.8 마켓플레이스



프로젝트 간 또는 템플릿 카탈로그에서 역할 교환용 JSON/Markdown 패키지로 에이전트 프로필 가져오기·내보내기를 지원합니다.

역할 카탈로그: 특수 업종용 사전 제작 프로필(예: 모듈 건축, 전자상거래, 크립토 컴플라이언스).

내보내기 기능: Skill 과 SOUL 을 포함한 전체 프로필을 휴대용 파일로 보호합니다.

작업 흐름:

1. 카탈로그에서 프로필을 선택하여 원클릭으로 새 스페셜리스트를 설치합니다.

2. 검증된 자체 프로필을 백업 또는 재사용용으로 내보내십시오.

실무 팁: 새 사업 분야에 숙련된 역할 설정으로 함대를 빠르게 확장하려면 마켓플레이스를 활용하십시오.

실무 워크플로(단계별):

1. 왼쪽에서 에이전트(예: Robert)를 선택하거나 '신규'를 클릭하여 프로필을 생성합니다.

2. 헤더에서 프로바이더와 언어 모델을 조정합니다.

3. '개요'에서 Telegram 에 사용할 호출명을 등록하십시오.

4. 'SOUL'에서 지침을, 'Skills'에서 역량을 조정한 뒤 '저장'을 클릭합니다.

[팁] 실무 팁 및 가드레일: 모델 할당을 정기 점검하십시오. 루틴 역할은 저비용 모델에서, 전략 리드는 최상위 모델에서 실행해야 합니다.

[프롬프트] 이 영역에 대한 어시스턴트용 예시 명령 / 프롬프트:

"Robert(Executive Decision Architect)의 프로필을 열고 SOUL 지침과 등록 호출명을 보여주십시오."

3.9 전체 플릿 명단: 전문 분야별 70 명의 스페셜리스트

전체 시스템은 구식 테스트 템플릿 없이 기업 도메인별 70 개 생산 전문가 프로필로 구성됩니다. 개요는 각 역할의 프로필명과 운영 핵심 기능을 나열합니다.

도메인: 1. 전략, 리더십 및 생애 설계(10 명의 스페셜리스트)

에이전트 이름	핵심 기능 및 목적
Hermes Orchestrator (Root)	컨테이너 도구 및 파일 시스템에 대한 전체 액세스 권한의 중앙 Hermes 기본 시스템.
Strategic Founder & System Architect	Owner/창업자(micha)용 마스터 프로필: 전략 총괄, 목표 정의, 모든 에이전트 조정.
CEO - Chief Executive Officer	의사결정 트리 및 효용 분석으로 복잡한 경영 결정을 구조화합니다.
Agile Scrum Master & Task Triage	프로젝트를 관리 가능한 마일스톤, 백로그 항목, 스프린트로 구조화합니다.
Crisis & Escalation Lead	비상 계획, 위기 커뮤니케이션 및 임시 피해 제한 조치를 개발합니다.
HR 및 채용	구조화된 채용: 역할 프로필, 선발 매트릭스, 온보딩 — GDPR 준수 문서화.
Negotiation Master(하버드 원칙)	협상 전략, BATNA 분석 및 심리적 논증 가이드를 개발합니다.
Personal Life & Habit Strategist	개인 생산성, 시간 예산, 습관 및 인생 목표를 최적화합니다.
레드팀 / 비판적 도전자	컨셉과 계획을 사고 오류, 사각지대 및 리스크에 대해 가차 없이 검증합니다.
리서치 및 시장 정찰	출처, 날짜 및 신뢰도 등급과 함께 시장, 경쟁자 및 가격을 명확히 합니다.

도메인: 2. 상거래, 조달 및 전자상거래(7 명의 스페셜리스트)

에이전트 이름	핵심 기능 및 목적
Arbitrage & Market Opportunity Analyst	마켓플레이스 전반의 가격 차이와 저평가 상품을 식별합니다.
E-Commerce & Amazon/Shopify Lead	제품 데이터, 쇼핑몰 전환율, Amazon FBA 리스팅 및 Buybox 전략을 최적화합니다.
Inventory & Stock Forecaster	안전 재고와 발주점을 계산하고 품절 상황을 방지합니다.
Logistics & Supply Chain Manager	운송 경로, 통관, 운송 계약, 3PL 풀필먼트를 계획합니다.
Pricing & Margin Governor	공헌 이익과 동적 가격 모델을 산정하고 할인 범위를 관리합니다.

에이전트 이름	핵심 기능 및 목적
Procurement & Sourcing Scout	공급업체를 조사하고, 단계별 가격을 비교하며, 조달 시장을 분석합니다.
Vendor Contract Negotiator	기본 계약, 할인 및 결제 조건용 재협상 컨셉을 작성합니다.

도메인: 3. 법률, 세무 및 컴플라이언스(11 명의 스페셜리스트)

에이전트 이름	핵심 기능 및 목적
컴플라이언스 및 GDPR 감사자	처리 목록(VVT)과 위탁 계약을 작성하고 데이터 보호 리스크를 검토합니다.
타인자본, 은행 및 지원금 전략가	은행 금융, MaRisk 신용 exposé, 채무 상환 능력(DSCR/LTV), KfW·BAFA·EU 지원금 조합을 구조화합니다.
HR 이사(CHRO)	근로계약, 해지 합의 및 법적 효력이 있는 증명서를 작성합니다.
IP & Patent Research Analyst	상표와 특허를 조사하고 지적 재산을 권리 침해로부터 보호합니다.
재무 및 회계 책임자	회계, 유동성, 독촉 관리 및 비용 통제를 수행하고 모든 수치에 출처와 날짜를 명시합니다.
리스크 및 책임 분석가	경영진 책임(§ 43 GmbHG), D&O 리스크 및 면책 선언을 검토합니다.
세무 및 지주 구조 자문가	지주 구조(§ 8b KStG), 기관 관계 및 세무 최적화를 모델링합니다.
사내변호사 분쟁 해결 및 회사법	독촉·소송, 하자·건설 분쟁, 회사·거래법(GmbHG/M&A)에서 법률 입장을 대리합니다.
자산관리 GmbH / 부동산 세무	확대 영업세 감면(§ 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG) 및 부동산취득세를 검토합니다.
보험, 인수심사 및 손해 관리자	보험 증권(시공, 건물, D&O, 영업배상, 사이버)을 점검하고 손해 정리를 조종하며 급부 삭감을 방어합니다.
기업 법무 및 계약 설계(BGB/HGB)	운영 경제·구매·SaaS·협력 계약과 약관(Contract Drafting 및 Redlining)을 작성·검토·협상합니다.

도메인: 4. 부동산 및 자산 개발(7 명의 스페셜리스트)

에이전트 이름	핵심 기능 및 목적
건설 프로젝트 관리자(HOAI / VOB)	HOAI 수행 단계 1–9, VOB/B 입찰 및 추가 계약 관리를 제어합니다.
건축법 및 인허가 전문가	B-계획, BauGB(§ 30, § 34, § 35), 주 건축법 및 건축 사전 문의를 검토합니다.
ESG 및 KfW 효율성 감사자	에너지 효율(KfW 40/55), GEG 표준, 태양광 수익 및 ESG 기준을 평가합니다.
Facility 및 자산 관리자	임대차 계약, 유지보수 적립금, 관리비 정산을 최적화합니다.
컨셉 및 개발 전략가	용도 컨셉(주거, 상업, 마이크로 리빙) 및 입지 분석을 개발합니다.
공간 기획 및 건축 컨셉터	평면도, GFZ/GRZ 활용, 주차장 증명 및 밀도를 최적화합니다.
경제성 및 DCF 계산기	DIN 276 기준 건축비, 승수, DCF 모델, IRR 및 현금흐름을 산정합니다.

도메인: 5. 창작, 미디어 및 콘텐츠(8 명의 스페셜리스트)

에이전트 이름	핵심 기능 및 목적
Brand & UI/UX Director	디자인 시스템, 타이포그래피, 인터페이스 계층 및 브랜드 정체성을 정의합니다.
Content Repurposing Specialist	긴 오디오, 비디오, 백서를 멀티채널 포스팅으로 변환합니다.
PR 및 보도자료 작성자	저널리즘 표준에 맞는 보도자료를 작성합니다.
Senior Direct-Response Copywriter	전환율 높은 광고 문구, 랜딩 페이지, 이메일 퍼널, VSL 을 작성합니다.
SEO & AI-Search (GEO/AEO) Architect	웹사이트·전문 콘텐츠를 기존 검색(Technical SEO, Schema.org)과 AI 답변 시스템(ChatGPT, Perplexity, Google AI Overviews)에 최적화합니다.
Speechwriter & Keynote Designer	강연, 기조연설, 슬라이드 스크립트와 설득력 있는 연설문을 작성합니다.
Storyteller & LinkedIn Ghostwriter	바이럴 LinkedIn 게시물, Thought-Leadership 아티클 및 개인 메모를 작성합니다.
Video Script & Hook Architect	YouTube 스크립트, Shorts/Reels 콘셉트, 촬영 지시안을 구조화합니다.

도메인: 5b. 통합, 연동 및 결과 보장(2 명의 스페셜리스트)

에이전트 이름	핵심 기능 및 목적
결과 큐레이터 - 집계 및 통합	여러 전문 에이전트의 부분 결과를 일관된 전체 결과로 합치고 미결 충돌을 표시해 종합 문서를 작성합니다.
Knowledge Graph, RAG & Vault Archivar	Obsidian-Vault, LLM 위키, AnythingLLM 벡터 DB 를 큐레이션하고 중복을 정리하며 고립된 지식 섬을 연결합니다.

도메인: 6. 기술, 소프트웨어 및 데이터(8 명의 스페셜리스트)

에이전트 이름	핵심 기능 및 목적
BI 및 컨트롤링	수식과 출처가 있는 지표를 정의하고, 상태 보고서 대신 편차를 표시합니다.
Database & SQL Performance Tuner	SQL 쿼리, 테이블 스키마, PocketBase 관계 및 인덱스를 최적화합니다.
DevOps 및 IT 보안 감사자	강화된 Dockerfile 과 CI/CD 파이프라인을 생성하고 컨테이너 네트워크를 모니터링합니다.
Enterprise Solutions Architect	마이크로서비스, 클라우드 아키텍처, TCO 및 통합 패턴을 평가합니다.
Product Manager / Requirements Engineer	아이디어를 명확한 요구사항 정의서, 사용자 스토리, 수락 기준으로 변환합니다.

에이전트 이름	핵심 기능 및 목적
QA-, Test-Automation- & Release-Engineer	자동화된 종단 간 테스트(Playwright/Pytest), API 계약 테스트, 부하 테스트, 엄정한 CI/CD 릴리스 게이트를 개발합니다.
Senior Fullstack Engineer (Python/TypeScript)	모듈식이고 깔끔하며 성능 좋은 코드를 최소 복잡도로 작성합니다.
소프트웨어 및 클라우드 아키텍트(IT 인프라)	엔터프라이즈 SW 아키텍처, 마이크로서비스, 도메인 주도 설계(DDD), 클라우드 인프라(AWS/Azure/GCP)를 설계합니다.

도메인: 7. 영업, CRM 및 성장(11 명의 스페셜리스트)

에이전트 이름	핵심 기능 및 목적
Affiliate & Partner Manager	협력 네트워크, 수수료 모델 및 영업 파트너십을 구축합니다.
B2B Outreach & LinkedIn Specialist	고도로 개인화된 첫 메시지와 후속 시퀀스를 작성합니다.
Customer Retention & Churn Specialist	온보딩 퍼널, 이탈 조기 경보, 업셀링 전략을 개발합니다.
시장 진출 및 출시 전략가	시장 출시, ICP 정의, 채널 전략 및 파일럿 고객 단계를 계획합니다.
Growth Hacker Lead	획득 퍼널을 확장하고 데이터 기반 성장 모델을 테스트합니다.
고객 서비스 및 지원	문의에 해결 지향으로 답변하고, 불만 패턴을 감지하며 이탈 리스크를 평가합니다.
Lead Enrichment & Scoring Analyst	기업 규모, 예산, 긴급성 및 관련성에 따라 리드를 분류합니다.
시장 및 경쟁 분석가	경쟁사, 가격 구조, 기능 격차, 고객 리뷰를 분석합니다.
Offer & Pitch Deck Designer	견적, Grand-Slam 제안 및 투자자 피치덱을 구조화합니다.
Performance Media Buyer & Paid-Ads-Strategie	POAS, 기여 마진, 멀티터치 기여도 기준으로 유료 광고 캠페인(Google Ads, Meta, LinkedIn, Amazon PPC)을 조종·확장합니다.
Telegram Assistant	빠른 메모, 운영 작업 제어 및 리서치용 모바일 Telegram 비서.

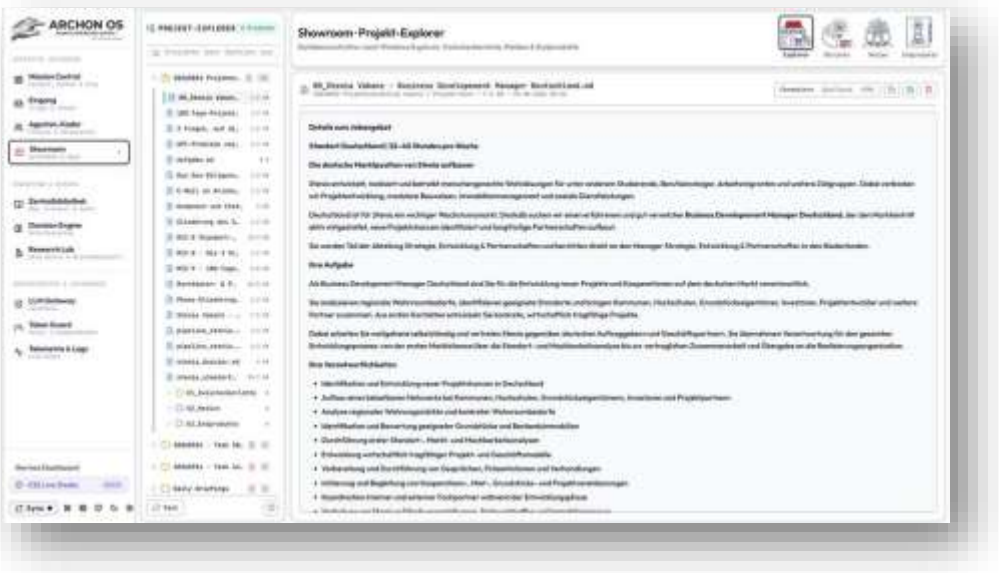
도메인: 8. 의학, 화학, 과학 및 공학(6 명의 스페셜리스트)

에이전트 이름	핵심 기능 및 목적
화학, 재료공학 및 위험물(REACH/CLP)	화학 화합물, 처방, 폴리머, 건축 자재·소재, 안전 데이터시트(SDB), REACH/CLP/GHS 준수를 분석합니다.
임상 의학, 진료 지침 및 근거 기반 진단	근거 기반으로 의료 가이드라인(AWMF/WHO), 임상 연구, 감별 진단, 검사 수치, 약물 상호작용을 분석합니다.
기계공학, 공정공학 및 산업 표준화(DIN/ISO/CE)	산업 제조 공정, 설비·공정 기술, Lean/Six-Sigma 지표(OEE), CE 준수, DIN/EN/ISO 규격을 평가합니다.

에이전트 이름	핵심 기능 및 목적
MedTech, EU-MDR, FDA 및 ISO-13485 컴플라이언스	의료기기, 체외 진단, Medical Software(SaMD)를 EU-MDR(2017/745), FDA 510(k), ISO 13485 QMS, ISO 14971 리스크 관리로 동행합니다.
약리학, 신약 연구 및 생물정보학	약물-표적 상호작용(IC50/Ki, ADMET), 3D 단백질 구조(PDB/AlphaFold/UniProt), 게놈·서열 데이터(Ensembl/ClinVar)를 조사합니다.
과학적 방법론, 통계 및 동료 검토	체계적 문헌 리뷰(PRISMA), 메타 분석, 통계 실험 설계(DoE, 검정력 분석), 방법론적 동료 검토를 작성합니다.

4. Showroom

작업 결과물, 코드 아티팩트 및 Python 샌드박스 관리



핵심 개념 및 아키텍처:

Showroom 은 에이전트가 생성한 모든 완성 작업 결과의 전시·검사 홀입니다. 어수선한 채팅 기록 대신 깔끔 목록 아티팩트를 찾을 수 있습니다: 완성 HTML 앱부터 생성 다이어그램, 수페이지 전략 문서까지. 내장 Python 샌드박스가 스크립트의 안전한 실행을 지원합니다.

주요 컨트롤 및 영역 개요:

아티팩트 카탈로그 및 필터: 생성된 모든 파일을 날짜, 생성 에이전트, 프로젝트별로 정렬해 나열합니다. 문서·코드·이미지·데이터별 필터링.

워크스페이스 볼트 리더: 브라우저에서 직접 프로젝트 폴더를 구조 검사하며 Markdown·JSON·HTML 미리보기를 지원합니다.

Python 샌드박스(하위 탭): 생성 Python 코드를 호스트 위험 없이 직접 실행·시각화할 수 있는 격리 실행 환경.

다운로드 및 내보내기 버튼: 개별 아티팩트나 전체 프로젝트 번들을 ZIP 아카이브로 즉시 다운로드할 수 있습니다.

실무 워크플로(단계별):

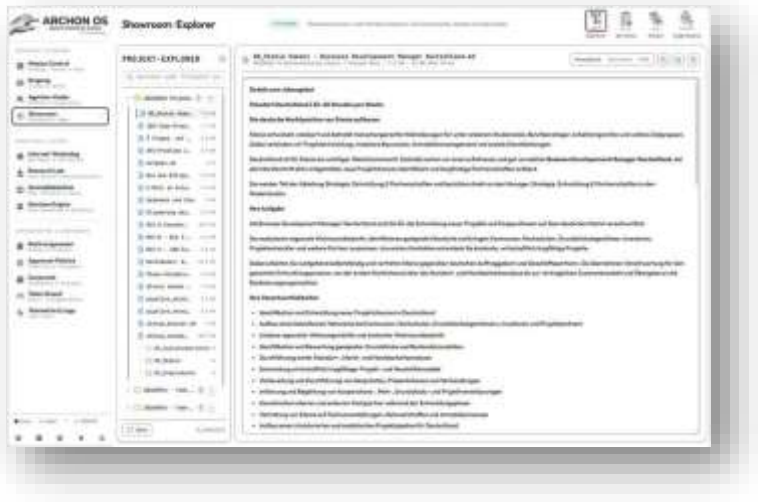
1. Kanban 보드에서 작업 완료 후 Showroom 으로 전환하십시오.
2. 새로 생성된 아티팩트를 목록에서 선택합니다.
3. 라이브 미리보기(예: 대화형 계산 테이블 또는 보고서)를 검토합니다.
4. 필요 시 샌드박스에서 코드 아티팩트를 실행하거나 문서를 다운로드합니다.

[팁] 실무 팁 및 가드레일: 최종 품질 검사는 Showroom 을 활용하십시오. 문서가 여기서 오류 없이 렌더링되면 고객·파트너용으로 준비된 것입니다.

© Michael Keller

[프롬프트] 이 영역에 대한 어시스턴트용 예시 명령 / 프롬프트:
"Showroom 에 지난 48 시간 동안 저장된 아티팩트를 모두 보여주고 최신 전략 문서를 여십시오."

4.1 탐색기



에이전트가 생성한 모든 작업 결과물용 구조화된 파일/프로젝트 탐색기.

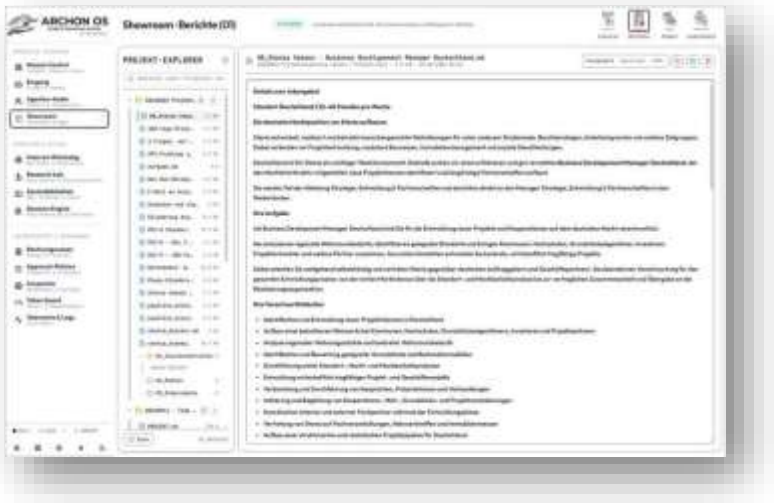
프로젝트, 담당 에이전트, 파일 유형 및 생성일별 필터링.

직접 파일 미리보기: 표시된 Markdown·JSON·코드·PDF 아티팩트는 외부 다운로드 없이 오른쪽 미리보기 패널에 렌더링됩니다.

경로 및 프로젝트 컨텍스트: 각 아티팩트의 생성 작업, 연결 Obsidian 프로젝트 디렉터리, 파일 크기, 변경 타임스탬프를 표시합니다.

실무 팁: 최종 제품 인수 전 탐색기로 여러 서브에이전트의 중간 결과를 직접 비교하십시오.

4.2 보고서



정교한 분석 서류철, 의사결정 템플릿, 컨셉 및 감사 보고서 모음.

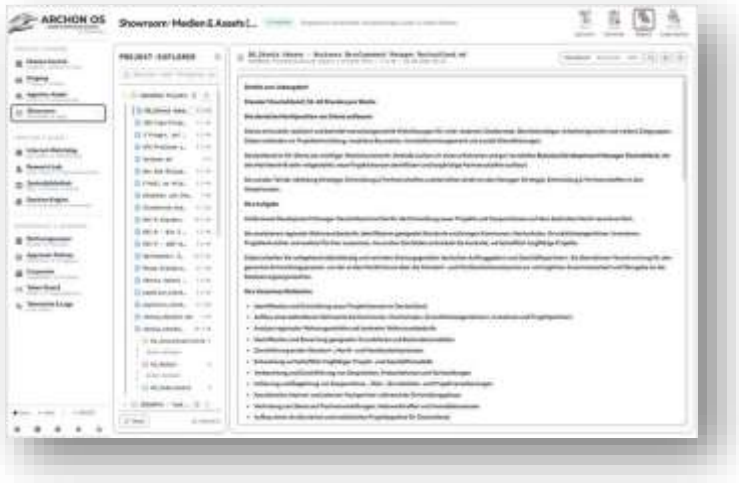
내장 Markdown 및 HTML 뷰어에서 직접 읽기.

구조화된 관리 형식: 보드룸 메모, 시장 분석, 실사 문서, 구조가 깔끔한 기술 감사 프로토콜을 포함합니다.

내보내기 및 후속 처리: 보고서를 정식 인쇄 보기, PDF 또는 중앙 라이브러리(RAG 인덱스)로 직접 가져올 수 있습니다.

실무 팁: 파일 시스템에서 개별 Markdown 파일을 찾지 않고 결정 템플릿을 빠르게 살펴보기에 이상적입니다.

4.3 미디어



생성된 아키텍처 다이어그램(Mermaid), 그래픽, 목업 및 프레젠테이션 슬라이드 갤러리.

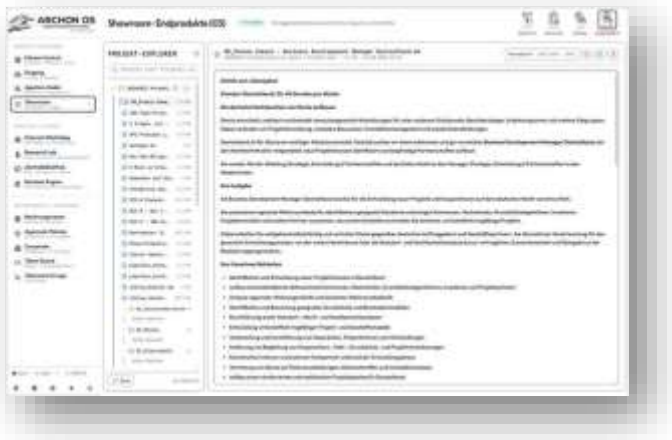
타사 프로그램으로 전환 없이 즉시 미리보기.

멀티모달 아티팩트: 에이전트 워크스페이스의 생성 프레젠테이션, UI 목업, 제품 그래픽, 아키텍처 시각화를 묶습니다.

메타데이터 및 버전 비교: 각 미디어 파일의 트리거 프롬프트, 이미지 크기 및 생성 에이전트를 표시합니다.

실무 팁: 제안서·매뉴얼 삽입 전 생성 그래픽·다이어그램을 전체 화면 미리보기에서 직접 점검하십시오.

4.4 최종 결과물



인수 준비 완료 납품 패키지, 내보내기 가능한 PDF 보고서 및 실행 가능한 소프트웨어 프로토타입.

4.4.1 대화형 코드 샌드박스 및 라이브 아티팩트 미리보기

Showroom(views_core.py 및 static/views/view_showroom.html)에는 내장 코드 샌드박스가 포함됩니다:

• 실시간 실행(POST /api/views/showroom/run-code): Python·코드 파일 표시 시 뷰어에 'Sandbox Run' 버튼이 나타납니다.

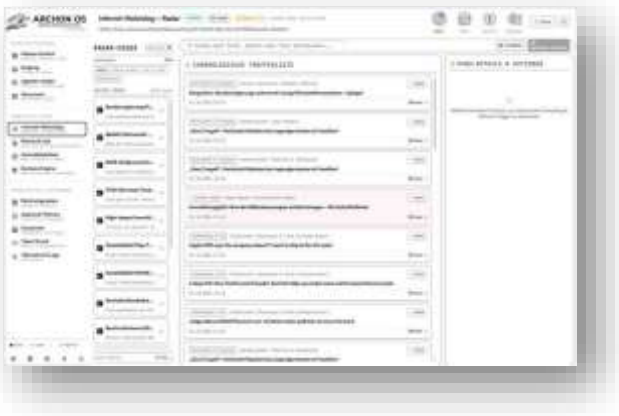
• 타임아웃 감시: 12 초 고정 제한으로 정지 스크립트와 무한 루프를 방지합니다.

• 통합 터미널 콘솔: 뷰어 아래에 밀리초 실행 시간, 종료 코드, STDOUT/STDERR 출력의 콘솔이 자동 열립니다.

5. 인터넷-Watchdog

인터넷 모듈-Watchdog 관련 웹 출처, 전문 매체, 경쟁사, 규제 발표를 지속적으로 모니터링합니다.

5.1 레이더



새로 감지된 아티클, 시장 동향 및 법 개정 사항의 시간순 실시간 스트림.

저장된 검색 프로필 및 관심 필터 기반 시맨틱 관련성 평가.

신호 우선순위 지정: 적중은 주제 관련성, 참신성, 긴급성으로 자동 등급 매겨 중요 메시지가 상단에 오릅니다.

알림별 직접 작업: 각 카드는 Korb 담기, Research Lab 심층 팩트체크, 숨기기용 퀵 버튼을 제공합니다.

실무 팁: 좁은 키워드 프로필과 명확한 제외 용어를 결합해 일일 레이더 기본 노이즈를 낮게 유지하십시오.

5.2 바구니



표시된 웹 발견물 및 검토용 아티클의 클립보드.

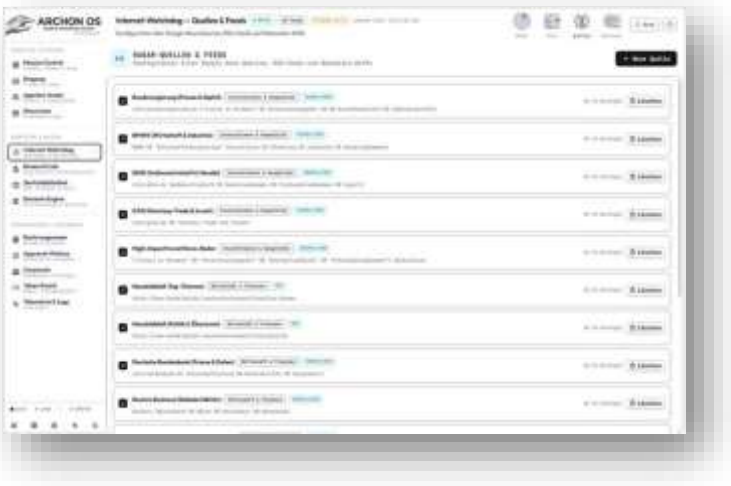
심층 분석용 Research Lab 또는 중앙 라이브러리로 원클릭 인계.

큐레이션된 수집 풀: 지식 저장소에 영구 저장되기 전 흥미로운 웹 발견물의 작업 바구니 역할을 합니다.

일괄 처리: 여러 저장 출처를 묶어 리서치 주문에 전달하거나 주제 문서로 요약할 수 있습니다.

실무 팁: Korb 는 Research Lab·중앙 라이브러리 방향으로 triage 후 정기적으로 비우십시오. 미결 발견이 남지 않도록.

5.3 출처



모니터링 중인 도메인, RSS 피드, API 및 업계 포털 관리.

쿼리 간격 및 우선순위 수준의 개별 설정.

출처 상태: 등록된 각 피드·포털의 마지막 성공 조회 시점, HTTP 상태, 적중률을 보여줍니다.

분류 및 태그: 표적 평가를 위해 업계별(예: 부동산, AI 규제, 경쟁, 세법) 그룹화를 지원합니다.

실무 팁: 삭제 대신 오류·무관 피드를 일시 비활성화해 과거 참조 데이터를 보존하십시오.

5.4 옵션



크롤러 매개변수, 헤드리스 브라우저 옵션(Playwright) 및 속도 제한 설정.

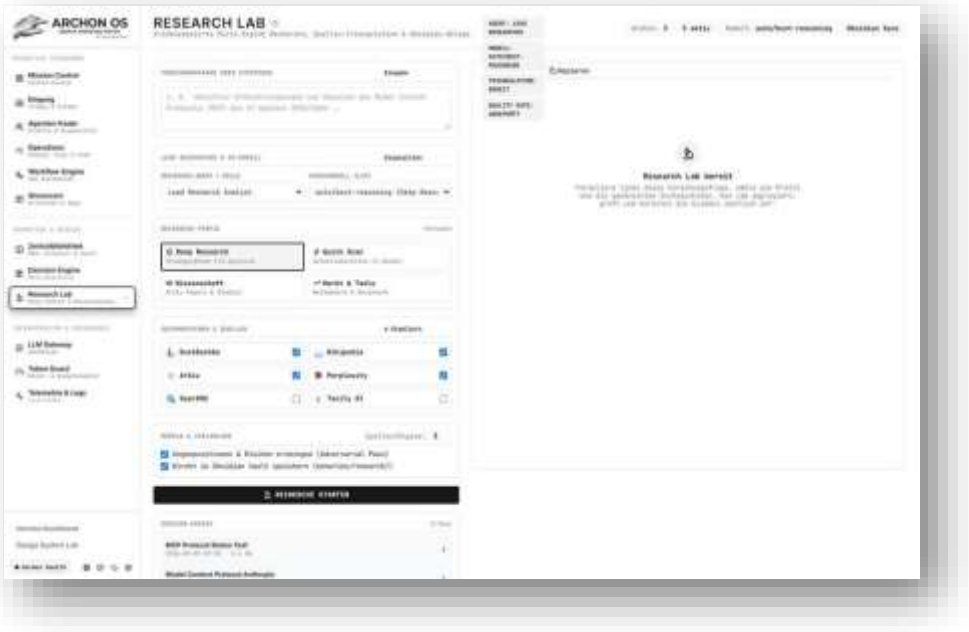
중요 적중 시 자동 알림을 위한 임계값.

일정 계획 및 스로틀링: 속도 제한 보호를 위해 조회 창, 최대 병렬 처리, 실행당 신규 적중 상한을 정의합니다.

알림 임곗값: 어떤 관련성 점수부터 발견물을 받은편지함이나 알림으로 보고할지 정의합니다.
실무 팁: 기존 RSS 피드는 보수적 조회 간격을 사용하고 동적 포털은 Playwright 헤드리스 크롤을 예약하십시오.

6. Research Lab

근거 기반 리서치, 출처 삼각측량 및 통합 보고서



핵심 개념 및 아키텍처:

Research Lab 은 회사의 과학 연구 센터입니다. 내부 지식만으로 답할 수 없는 복잡한 질문이 생기면 Research Lab 이 활성화됩니다. 다단계 검색 과정을 조종하고 상충 출처를 비교(삼각 측량)하며 허위 정보를 걸러내고 완전한 출처 증빙의 깨끗한 보고서로 정제합니다.

주요 컨트롤 및 영역 개요:

리서치 의뢰 마스크: 여기서 연구 질문을 작성하고 탐색 깊이(표면, 표준, Deep Research)와 목표 도메인을 정합니다.
출처 모니터 및 근거 점수: 신뢰도 지수가 포함된 스캔된 웹페이지, PDF 문서 및 전문 포털을 표시합니다.
라이브 통합 기록: 가설 검증, 부분 결과 확인, 반증거 비교 과정을 단계별로 문서화합니다.
서류철 내보내기(Markdown / PDF): 완성된 리서치 서류철을 원클릭으로 Showroom 과 중앙 라이브러리에 전송합니다.

실무 워크플로(단계별):

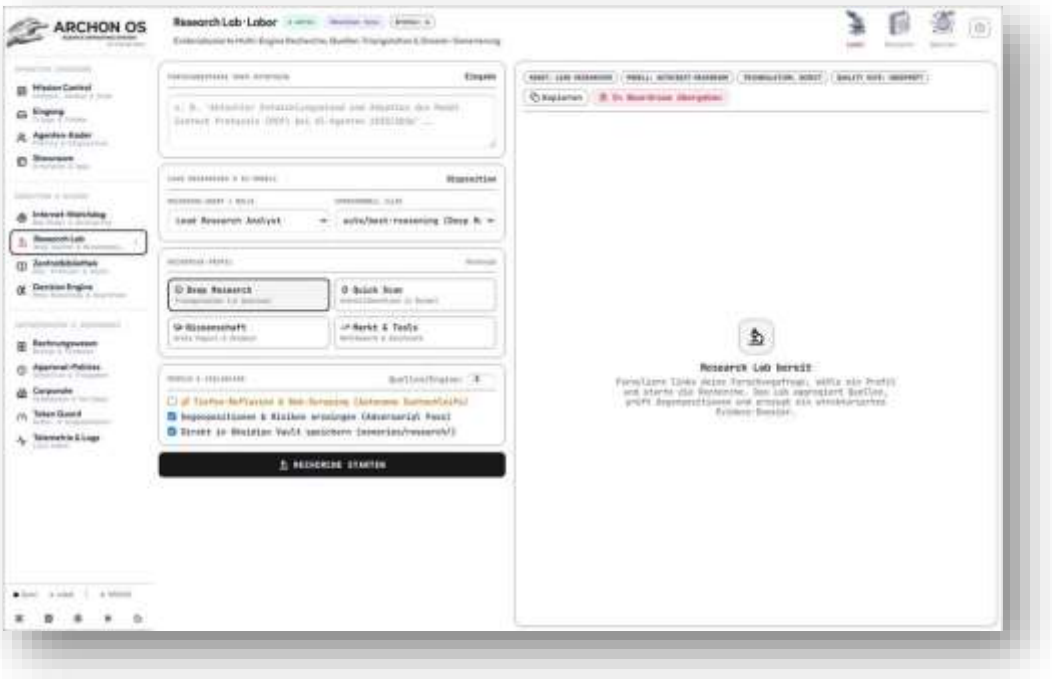
1. 정밀한 리서치 질문을 공식화합니다(예: 'NRW 2026 모듈 공법용 최신 지원금').
2. 검색 깊이 'Deep Research'를 선택하고 실행을 시작합니다.
3. 라이브 기록에서 리서치 에이전트가 출처를 필터링하고 핵심 인용을 추출하는 과정을 확인합니다.
4. 완성된 종합 문서를 검토하고 중앙 라이브러리의 Obsidian-Vault 로 내보내십시오.

[팁] 실무 팁 및 가드레일: 연구 질문을 조건(예: 지역, 연도, 업종)과 함께 최대한 구체적으로 공식화합니다. 토큰 비용을 절감하고 활용도 높은 실행 권장 사항을 제공합니다.

[프롬프트] 이 영역에 대한 어시스턴트용 예시 명령 / 프롬프트:

"'Bauordnung NRW 개정 2026: 허가 절차의 주요 변경' 주제로 리서치 실행을 시작하십시오."

6.1 랩



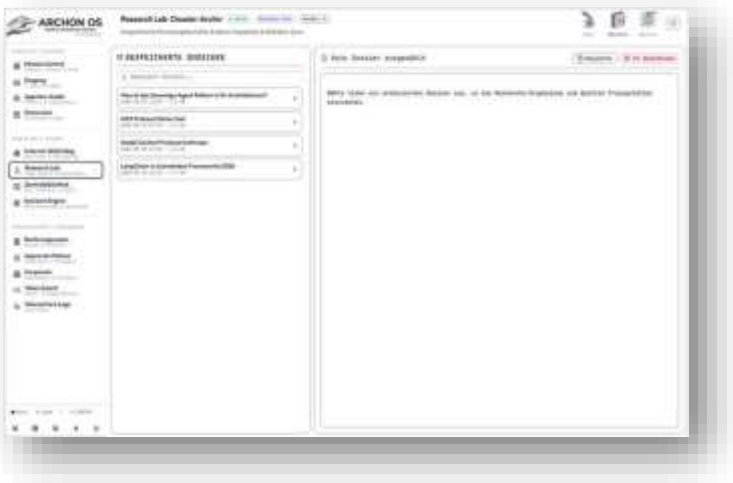
조정 가능한 검색 깊이 및 도메인 포커스의 다단계 심층 리서치 시작점.
에이전트 검색 단계, 가설 형성 및 사실 추출의 실시간 추적.

6.1.1 다단계 성찰 루프(Deep Research v2)

Research Lab(backend/research_engine.py)은 다단계 과학·시장 분석을 수행합니다:

- Re-Search 루프: 복잡한 과제를 3–5 개 하위 질문으로 나누고 격차를 평가해 최대 3 회 후속 검색을 자율 시작합니다.
- 폴백 캐스케이드: Bot 차단 시 Jina Reader API 자동 폴백과 함께 Grokipedia·SearXNG 우선 검색.
- SSRF 보호: 보안 필터가 내부 네트워크(RFC 1918)와 클라우드 메타데이터 엔드포인트 액세스를 차단합니다.
- Vault 저장: 리서치 문서는 data/obsidian_vault/02_Wissensbibliothek/에 구조적으로 보관됩니다.

6.2 서류철



Executive Summary, 찬반 비교, 완전한 각주 장치를 포함한 구조화된 결과 보고서.

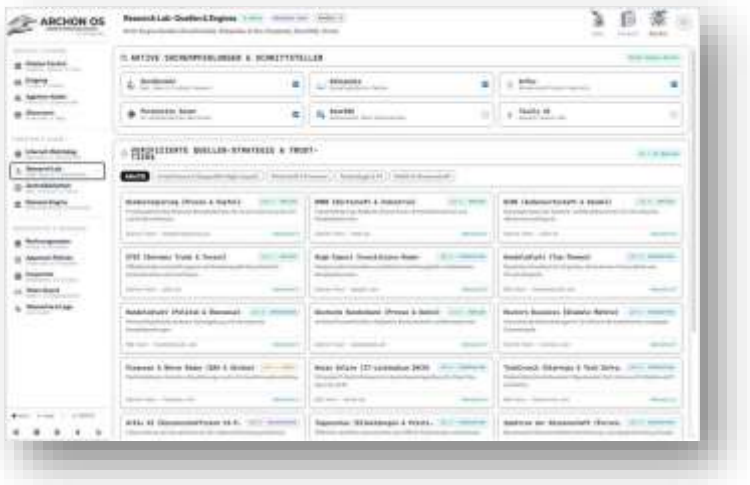
Obsidian 볼트로 직접 내보내거나 Decision Engine 용 의사결정 템플릿으로 내보내기.

출처 기반 통합: 각 문서는 핵심 주장을 활용한 웹 URL·내부 문서와 직접 연결해 최대 검증 가능성을 제공합니다.

상태 추적: 관련 리서치 에이전트와 함께 다단계 조사(초안, 팩트체크, 완료)의 진행 상황을 표시합니다.

실무 팁: 완성 문서를 클릭으로 AI-Boardroom 에 전달해 검증된 팩트 기반 전략 결정을 내리십시오.

6.3 출처



신뢰도 평가가 포함된 활용된 모든 1 차/2 차 출처 목록.

서로 다른 출처 간 상충 진술의 자동 표시.

신뢰 및 최신성 검증: 도메인 권위, 발행일, 완전성 기준으로 활용한 1 차·2 차 출처를 평가합니다.

지식 그래프에서의 재사용: 검증된 출처를 중앙 라이브러리의 RAG 인덱스에 영구 반영할 수 있습니다.

실무 팁: 서류철 내 상충 수치의 근거 원본 발췌를 여기서 직접 확인합니다.

7. 중앙 라이브러리

RAG 인덱스(AnythingLLM), 문서 수집기(자동 OCR) 및 Obsidian-Vault



핵심 개념 및 아키텍처:

중앙 라이브러리는 조직의 집단 기억입니다. 시맨틱 벡터 검색(RAG), OCR 자동 문서 수집, 로컬 Obsidian-Vault 관리를 일관된 표면 아래 통합합니다. 여기에 저장된 지식은 근거 있는 답변용으로 56 개 에이전트에 즉시 제공됩니다.

주요 컨트롤 및 영역 개요:

세 개의 통합 하위 탭(헤더): RAG 인덱스, 문서 캡처 및 Obsidian Vault.
도움말 및 동기화 스위치: 컨텍스트 도움말 및 문서 인벤토리의 수동 동기화.

하위 영역 및 기능 상세 분석:

7.1 RAG 인덱스



시맨틱 벡터 검색·Grounded Retrieval 용 AnythingLLM 내장 인터페이스. 문서를 벡터로 변환하고 에이전트가 사용자 질문에 맞는 정확한 구절을 호출합니다.

워크스페이스 관리:

프로젝트 또는 기업 부서별 지식 구조화.

벡터 데이터베이스 상태:

인덱싱된 문서 조각과 임베딩 모델을 모니터링합니다.

작업 흐름:

1. 원하는 워크스페이스를 선택합니다.

2. AnythingLLM 의 채팅 인터페이스에서 시맨틱 쿼리를 직접 테스트하십시오.

실무 팁: 전문 질문의 적중률을 최대화하기 위해 워크스페이스를 주제별로 분리합니다.

7.2 캡처



새 전문 문헌, 도면, 계약, 감정서의 중앙 업로드 깔때기. PDF·DOCX·텍스트 파일을 드래그 앤 드롭으로 업로드하고 Docling 서비스가 자동 OCR 로 깨끗한 Markdown 으로 변환해 Obsidian-Vault·RAG 인덱스에 완전 자동 저장합니다.

4 개 코어 허브:

00_HR_Agenten, 02_Wissensbibliothek, Protokolle/, 00_Notebook_Synthesen.

업로드 드롭존:

파일을 드래그 앤 드롭으로 가져옵니다. 자동 주제 분류 선택 가능.

저작물 표:

전문 검색, 카테고리 필터 및 OCR 상태가 있는 수집된 모든 문서 개요.

작업 흐름:

1. PDF(예: 80 쪽 감정서)를 드롭존으로 드래그합니다.

2. 카테고리를 선택하거나 '자동 감지'를 사용합니다.

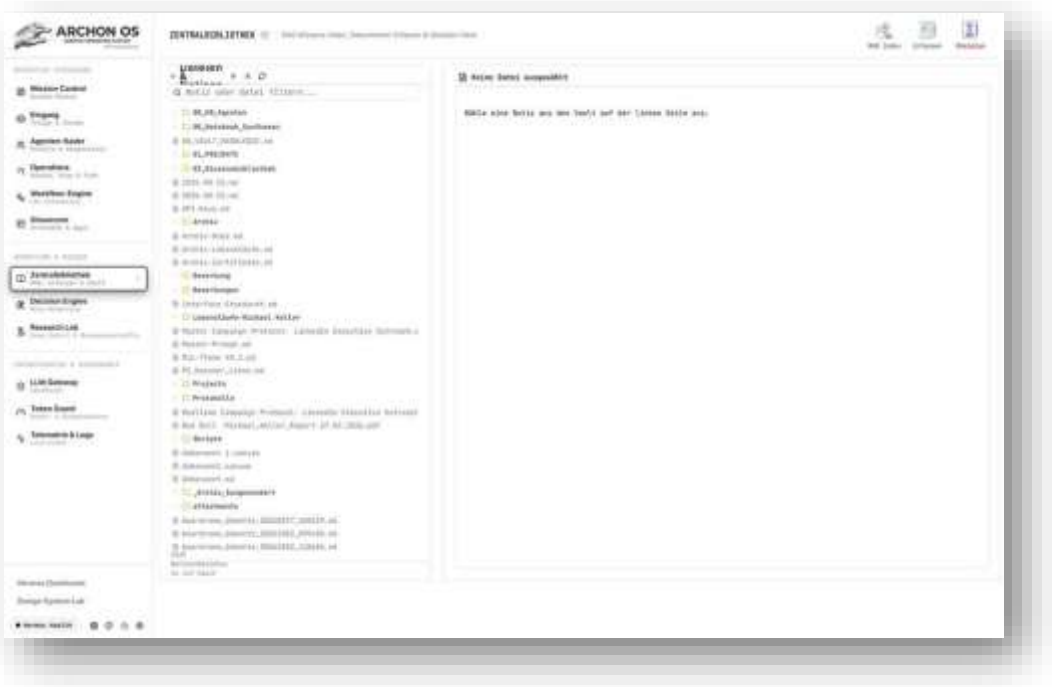
3. '지금 수집 및 볼트로 가져오기'를 클릭합니다. 진행률 막대가 OCR 실행을 시각화합니다.

4. 저작물이 즉시 표에 표시되어 모든 에이전트가 사용할 수 있습니다.

실무 팁: 자동 OCR 덕분에 스캔 문서와 표도 검색 가능한 Markdown 으로 안정적으로 변환됩니다.

Docling·Unstructured 표 추출(t-539b65): 복잡한 PDF 표, 결산서, 다단 계약서를 손실 없이 깨끗한 GitHub-Flavored Markdown 표로 변환합니다.

7.3 Obsidian



하드 디스크의 물리적 Obsidian 폴더 직접 보기. 모든 Markdown 노트·프로토콜을 브라우저에서 탐색·필터·읽기할 수 있습니다.

파일 트리(왼쪽 열): 빠른 필터 및 펼치기/접기 버튼이 있는 모든 노트의 계층 폴더 보기.

Markdown 뷰어(오른쪽 열): 경로 표시가 있는 선택 노트의 서식 읽기 보기.

작업 흐름:

1. 파일 트리 위 검색 막대를 사용하여 키워드로 노트를 필터링합니다.
2. 파일을 클릭하면 오른쪽 뷰어에서 내용을 즉시 읽을 수 있습니다.

실무 팁: 여기 보이는 모든 노트는 본인 하드의 표준 파일이므로 외부 편집기로 언제든 열 수 있습니다.

실무 워크플로(단계별):

1. 문서 수집기에서 새 전문 문서를 드래그 앤 드롭으로 업로드하십시오.
2. 자동 OCR 변환 및 벡터 인덱싱을 확인합니다.
3. Obsidian 볼트에서 Markdown 파일이 올바로 저장되었는지 확인합니다.
4. 에이전트는 지금부터 이 지식을 작업 응답에 완전 자동으로 활용합니다.

[팁] 실무 팁 및 가드레일: 전문 문헌을 해당 카테고리에 구조적으로 등록합니다. 이렇게 벡터 검색이 빠르고 고정밀하게 유지됩니다.

[프롬프트] 이 영역에 대한 어시스턴트용 예시 명령 / 프롬프트:

"'02_Wissensbibliothek'에 현재 등록된 전문 서적과 RAG 인덱스의 문서 수는 얼마입니까?"

8. Decision Engine

전략 전체 회의: 3 탭 구조(개요, 토론, 실시간 토론), 75/25 분할 및 OpenRouter 실시간 가격($)



핵심 개념 및 아키텍처:

AI-Boardroom·Boardroom Studio 는 운영체제 심장에서 고위 경영·전략 자문·위원회 회의를 시뮬레이션합니다. 버전 0.3.3 에서 모듈이 모듈식 3 탭 구조(개요, 토론, 실시간 토론)로 근본 전환됐습니다. 복잡한 전략 분기를 단일 언어 모델에 맡기는 대신 Boardroom Studio 는 다관점 토론을 강제합니다: 지정 Chairman 이 근거 있는 프레임워크로 회의를 이끌고, 번호 매김 전문 에이전트 슬롯이 구체 분석 관점을 맡습니다. 통합 레드팀 챌린저가 모든 초안을 맹점 무자비 스트레스 테스트한 뒤 Chairman 이 구속력 있는 보드 메모를 종합합니다.

주요 컨트롤 및 영역 개요:

3 탭 구조(개요, 토론, 실시간 토론): '개요' 탭은 검색 가능 기록에 모든 과거 회의를 보관합니다(과제·종합 합의 상세 팝업, 트랜스크립트 바로 이동). '토론' 탭은 75/25 레이아웃의 인체공학 작업대를 제공합니다. '실시간 토론' 탭은 시작 시 논증 교환 실시간 관찰용 집중 스트리밍 대화로 열립니다.
인체공학 75/25 작업 레이아웃·파일 첨부: 왼쪽 열(75% 너비)은 방법론 선택(7 개 카테고리 34 개 프레임워크)과 최대 5 개 첨부 문서(PDF, 결산서, 감정서) 포함 과제 작성을 50/50 분할합니다. 오른쪽 열(25% 너비, 100% 높이)은 Chairman·번호 매김 전문가 슬롯을 묶습니다.
정밀 제어 바·리셋 로직: 눈에 띄는 흰색 시작 버튼(2px 검은 테두리, 중간 그림자), 기호 없는 별도 빨간 중단 버튼, 간결한 2 행 라운드·추론 선택, 선택 프레임워크 이상 배치를 초 단위로 로드하는 '표준 슬롯 복원' 리셋 버튼을 갖춥니다.
OpenRouter 실시간 가격표($)·지연 버퍼: 각 공급자 드롭다운 옆 소박한 달러 아이콘($)이 일일 토큰 가격(입력/출력 1M 당), 컨텍스트 창 크기, 원클릭 인수의 모달 창을 엽니다. 백엔드의 1 시간 RAM 버퍼(/api/llm-providers/prices)가 2ms 미만 번개 로딩을 보장합니다.

CLI 트리거·자율 보드룸 엔진: 'scripts/trigger_boardroom_debate.py' 경유 터미널, Cron 작업, 백그라운드 에이전트(Robert, Micha, Default, AGENTS.md Command 4)로 세션을 완전 자율 시작하고 Obsidian Vault(00_Notebook_Synthesen/)·API 기록(/api/boardroom/history)에 자동 보관할 수 있습니다.

표: AI 보드룸 스튜디오의 선정 리딩 프레임워크

프레임워크 및 카테고리	의장 및 이상적 슬롯	체계적 흐름 및 사고방식
CLEAR-Modell(애자일 및 혁신)	Robert(CEO) + 아키텍트 + Fullstack + Red Team	Concise (Prägnanz) -> Logical (Kausalität) -> Explicit -> Adaptive -> Reflective.
Design Sprint (GV / Jake Knapp)	Product Manager + UI/UX + Fullstack + Customer Success	Map(매핑) -> Sketch(스케치) -> Decide -> Prototype -> Validate.
Lean Startup (Eric Ries)	GTM 전략가 + Fullstack + DB 튜너 + Robert	가설 수립 -> 최소 MVP 구축 -> 측정 -> 피벗 또는 persevere.
프리모템 분석(리스크)	Executive Decision Architect + Risk + Legal + Red Team	12 개월 내 완전 실패 가정, 모든 원인의 역방향 재구성.
Blue Ocean Strategy	GTM Launch Strategie + Pricing + Competitor Scout	제거 -> 감소 -> 증대 -> 새로운 무경쟁 시장 공간 창출.

실무 워크플로(단계별):

1. '토론' 탭 왼쪽 상단에서 적합한 프레임워크(예: 'Pre-Mortem Analysis' 또는 'First Principles')를 선택하십시오.
2. 왼쪽 하단에 작업 내용을 작성하고 필요 시 최대 5 개 관련 문서를 드래그 앤 드롭으로 첨부하십시오.
3. 오른쪽에서 Chairman 과 슬롯을 확인하고, 필요 시 달러 아이콘($)으로 가장 저렴한 모델 경로를 점검하십시오.
4. '토론 시작'을 클릭하십시오 – 모듈식 실시간 스트림이 열리고 논제와 반대 감정을 시각화합니다.
5. 최종 메모에서 종합 내용을 검토하거나 언제든 '개요' 탭에서 회의를 다시 호출하십시오.

[팁] 실무 팁·가드레일: 복잡 회의 전 '표준 슬롯' 버튼을 사용하십시오(프로필을 수동 조정한 경우). 시스템이 이 프레임워크에 최적 균형된 전문가 조합을 정확히 로드합니다. 자동 야간·Cron 토론에는 CLI 명령 'python scripts/trigger_boardroom_debate.py' 권장.

[프롬프트] 이 영역에 대한 어시스턴트용 예시 명령 / 프롬프트:

- UI / 채팅: "'Pre-Mortem Analysis' 프레임워크로 AI-Mastermind 세션 시작: '모든 계약을 선금으로 전환한다.

이 단계가 실패할 수 있는 이유는?'"

• 터미널 / CLI: python scripts/trigger_boardroom_debate.py --task "RAG 인프라 Buy vs Build 평가" --framework "First Principles Thinking" --budget balanced --rounds 2

8.1 개요



수행된 모든 보드룸 토론, 리스크 분석 및 이사회 결정의 감사 대응 아카이브.

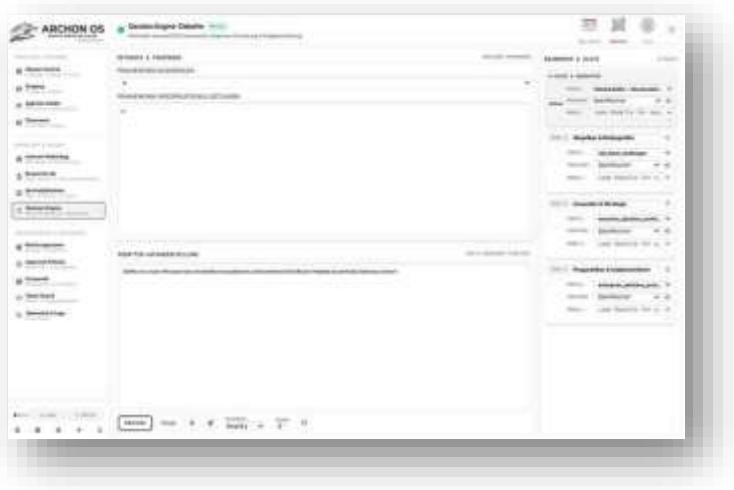
과거 결정 근거 및 폐기된 행동 대안에 대한 빠른 액세스.

결정 기록 및 비교: 각 보드룸 회의의 선택 프레임워크, 참여 C 레벨 역할, 비용, 최종 표결을 보여줍니다.

이견 기록: 의식적으로 기록된 반대 의견과 리스크는 의결 후에도 보이고 평가 가능합니다.

실무 팁: 반복 예산·전략 질문에 과거 결정을 참조로 활용해 중복 분석을 피하십시오.

8.2 토론



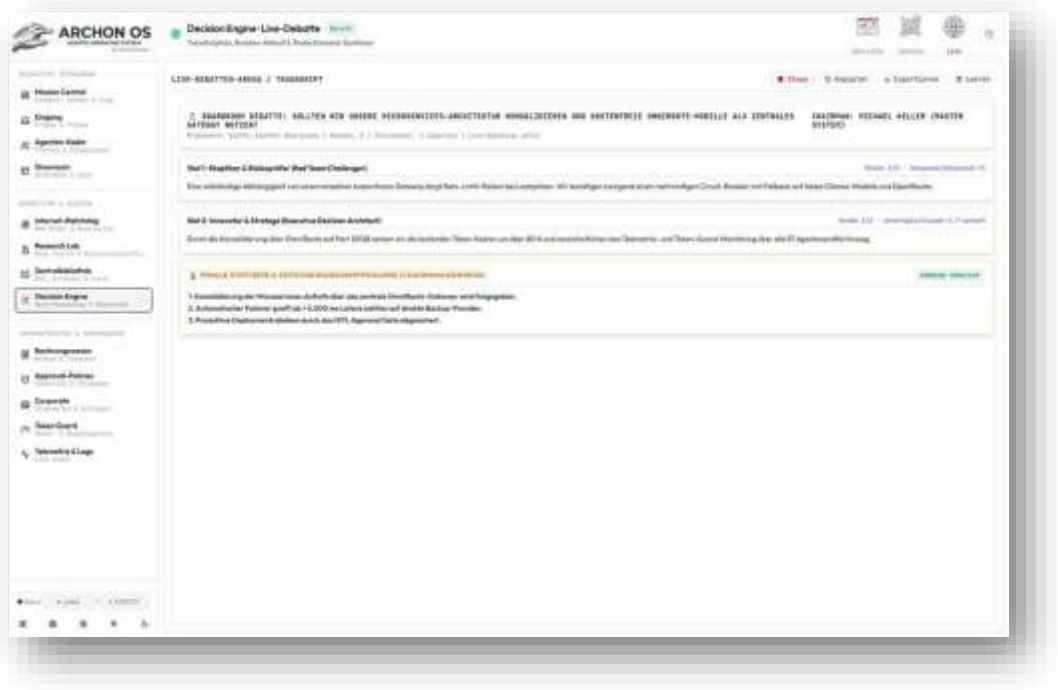
새 전체 회의 구성: 55 개 사고 프레임워크(별첨 ARCHON_OS_BOARDROOM_FRAMEWORKS_2026.pdf 또는 17.6 장 방법론) 선택, C 레벨 역할 배정, 예산 설정.

사실 기반으로 내부 문서와 문서를 포함할 수 있는 옵션.

프레임워크 및 예산 선택: 결정 중요도에 맞게 모델 비용을 조정하도록 다양한 깊이 단계(Free, Cheap, Balanced, Premium)를 지원합니다.
컨텍스트 강화: 진행 프로젝트, CRM 데이터, 중앙 라이브러리 문서를 토론의 필수 사전 자료로 첨부할 수 있습니다.

실무 팁: 중요 투자·법률 질문에는 명시적으로 논쟁적 프레임워크(예: Pre-Mortem, Red-Team-Challenge)를 선택하십시오.

8.3 라이브



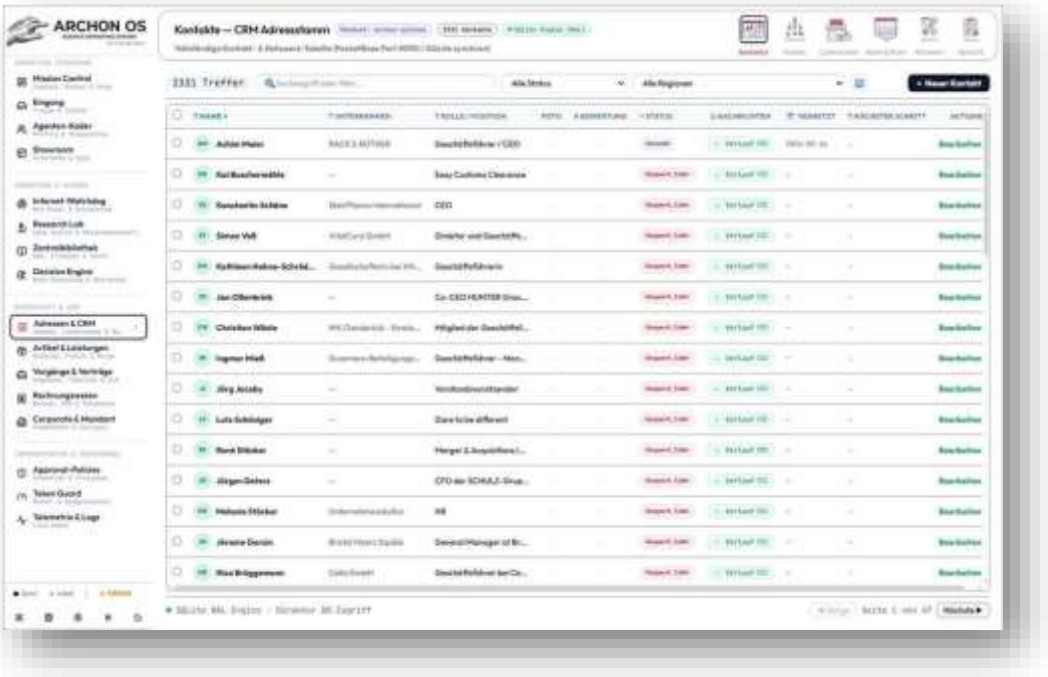
다단계 논쟁(논제, 반대신문, 레드팀 비판, Chairman 종합)의 실시간 추적.
결정된 조치를 실행 가능한 칸반 작업으로 직접 전환.
단계별 실시간 진행 상황: 개막 논제부터 개별 감정, Chairman 종합까지 6 개 숙의 단계를 시각화합니다.
대화형 조치 생성: 조율된 실행 권고는 회의 종료 후 우선순위 작업으로 Kanban 보드에 바로 인수할 수 있습니다.
실무 팁: 사각지대를 조기에 발견하기 위해 라이브 스트림에서 비판 검증 단계를 표적 추적합니다.
심화 안내: 실시간 기술 전송은 Markdown 시스템
문서(docs/system/LIVE_STREAMING_SSE_WEBSOCKET_GUIDE.md) 참조.

9. 주소 및 CRM(축 3: 경제 및 ERP)

주소·CRM 모듈은 세 번째 시스템 기둥(경제·ERP)의 진입점입니다. 완전한 B2B CRM(LinkedIn 네트워크, 이메일 연대기, 360° AI 문서)과 고객(채무자 10000+)·공급업체(채권자 70000+) 회계 마스터 관리를 통합합니다. DSGVO·GoBD 에 따라 Archon OS 는 모든 ERP 데이터를 사업자별 물리 분리 SQLite WAL DB(data/tenants/{company_id}/erp.db)에 저장합니다.

심화 안내: 전체 DB·증빙 체인 아키텍처는 Markdown 시스템 문서(docs/system/ARCHON_ERP_ARCHITECTURE_SPEC.md) 참조.

9.1 연락처(주 테이블 및 CRM 주소 마스터)



2,331 개 연락처 전체 CRM 테이블: 이름, 회사, 직책, 별점, 상태 Pill, 상호작용 배지.
2 줄 퀵 필터(이름·회사·도시·번호 전문 검색 및 PocketBase Port 8090 직접 동기화).
성능 좋은 페이지네이션(페이지당 50 연락처), 체크박스 일괄 처리, 원클릭 레코드 열기.

9.2 고객 마스터(외상매출금 10000+)



고객·거래처 디렉터리로 10000–69999 번호대에서 채무자 번호를 자동 연속 부여합니다.

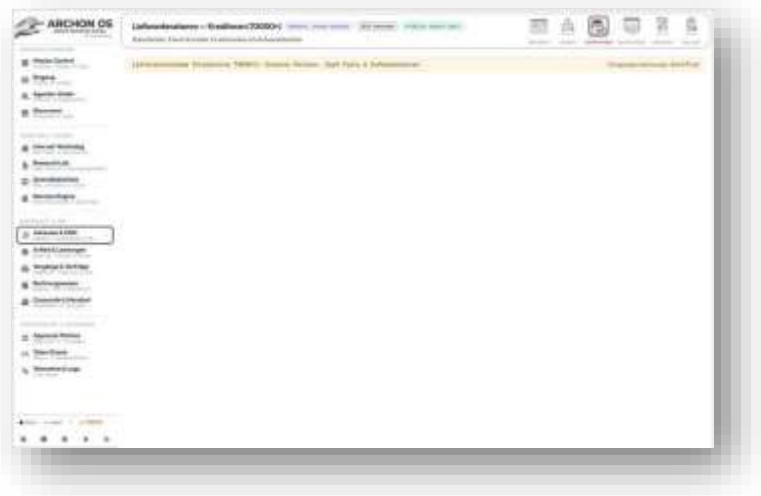
지불 기한(순 일수), 할인 조건, VAT ID, 신용 한도, 연결된 매출 청구서 관리.

외상매출금 지표 한눈에 보기: 미결 제안, 진행 중 계약, 매출 규모를 포함해 10000 번부터 활성 고객 계정을 나열합니다.

빠른 필터 및 세분화: 고객 상태, 업계, 담당자 또는 미결 독촉 상태로 필터링합니다.

실무 팁: 고객 항목 클릭 시 연결된 업무/증빙이 포함된 완전한 360° 파일이 열립니다.

9.3 공급업체 마스터(외상매입금 70000+)



70000 부터 시작하는 DATEV 준수 외상매입금 번호 체계의 공급업체/용역/클라우드 공급자 마스터.

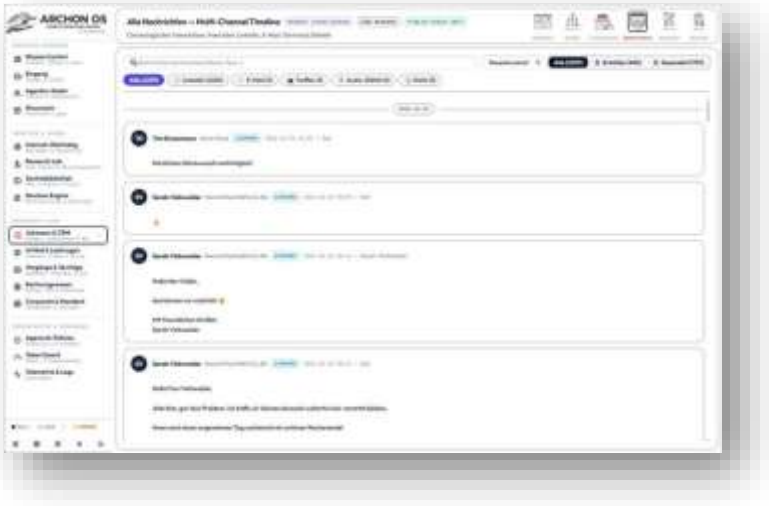
IBAN/BIC 등록, 매입 청구 워크플로, 표준 비용 계정, 연결된 구매 품목.

외상매입금 관리(70000+): 지불 조건과 등록 은행/세무 데이터를 포함한 서비스·소프트웨어·하도급 업체 묶음.

수신 증빙 연결: OCR 로 수집된 수신 송장과 경상비를 해당 공급업체 계정에 직접 배정합니다.

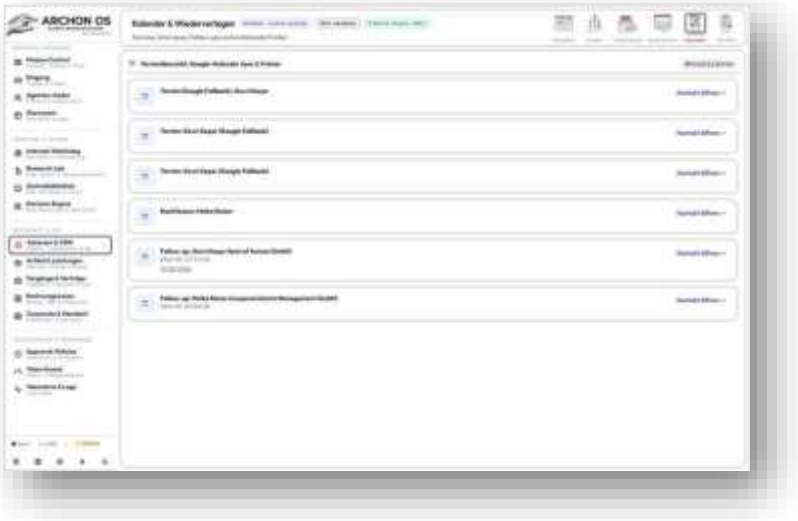
실무 팁: 회계가 만기를 자동 정확 계산하도록 표준 결제 조건을 여기서 관리하십시오.

9.4 모든 메시지(멀티채널 타임라인)



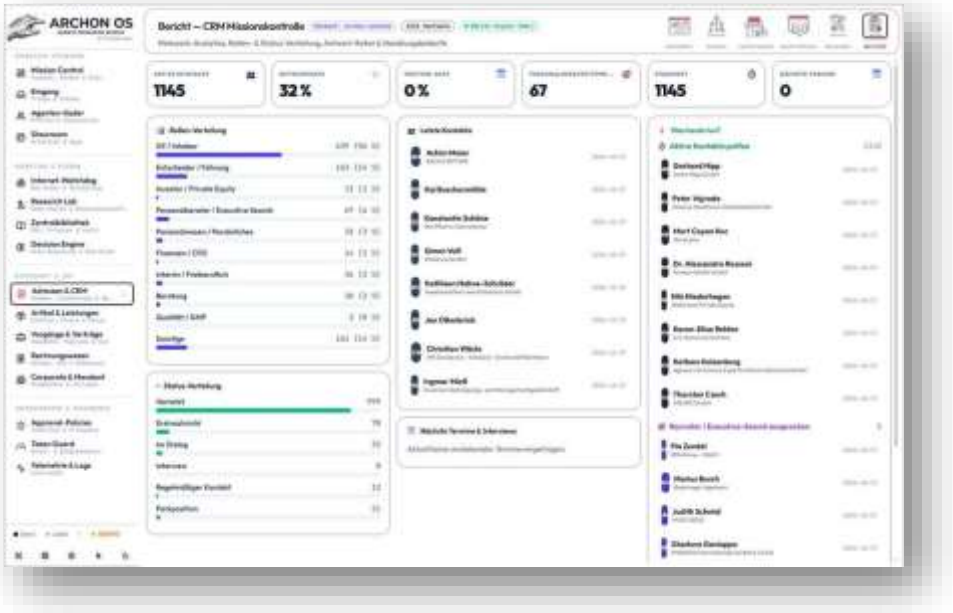
모든 연락처의 2,229 개 메시지와 상호작용 내역에 대한 집계 연대순 피드.
LinkedIn(2,220), 이메일(3), 대면 미팅(3), 오디오 받아쓰기·노트(3) 채널 필터와 방향 필터(받음/보냄).
타임스탬프가 있는 모든 대화 기록의 완전 추적용 버튼식 전문 확장.

9.5 캘린더 및 재상정 관리



계획된 모든 일정, 연락처 재상정 및 예정 체크인의 달력 개요.
연락 정체 방지를 위한 긴급/연체 후속 조치의 자동 표시.
재상정 및 기한: 모든 영업 후속 조치, 제안 유효기간, 계약 해지 기한을 하나의 타임라인에 모읍니다.
책임 범위: 일정을 알림용 인간 운영자나 담당 영업 에이전트에게 배정합니다.
실무 팁: 매 근무일 시작 시 주간 보기를 확인해 미결 제안 후속 조치를 놓치지 마십시오.

9.6 보고서(CRM 미션 컨트롤 및 KPI 분석)

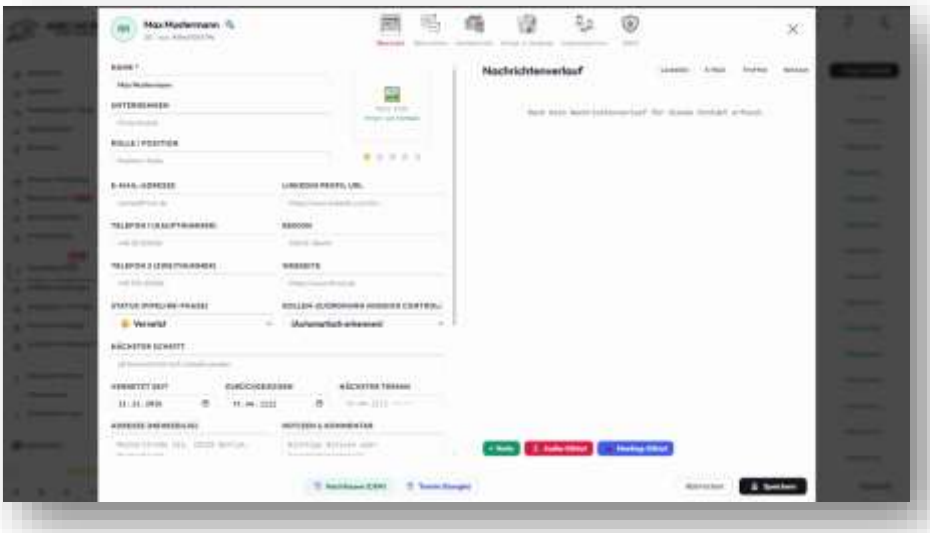


실시간 KPI 카드: 활성 연락처(1,145), 응답률(32%), 미팅율(0%), 헤드헌터(67), 정체 연락처.

역할 분포 다이어그램: 경영자/소유자, 의사결정자, 투자자, 자문, 재무로 자동 분류.

파이프라인 단계 상태 분포와 선제적 연락 관리용 일일 행동 레이더('오늘 할 일?').

9.7 데이터 레코드 보기 및 연락처 드로어(엔터프라이즈 ERP 표준 및 360° 파일)



6 개 VARIO 하위 보기의 80 픽셀 헤더: 개요, 메시지, 상업, 증빙 및 내역, 담당자 및 지점, DSGVO 및 컴플라이언스.

인체공학 창 제어: 어두운 배경(Backdrop 클릭), Escape 키, 눈에 띄는 닫기 십자가로 닫기.x) 오른쪽 위.

상업 VARIO 마스터: 채무자(10000+)·채권자 번호(70000+), 지불 기한, 할인율, 신용 한도, 가격 그룹, 은행 정보(IBAN, BIC), USt-IdNr.

통합 DIN-5008 증빙 흐름: 회사 서신지·VAT 표시 포함 제안(ANG)·주문(AB) 직접 조회·인쇄(원클릭 동작).

DSGVO 및 컴플라이언스: 구조화 JSON 원클릭 데이터 내보내기(제 15/20 조 DSGVO), GoBD 회계 무결성 유지의 법적 안전 취소 불가 익명화(제 17 조 DSGVO).

10. 품목 및 용역(축 3: 경제 및 ERP)

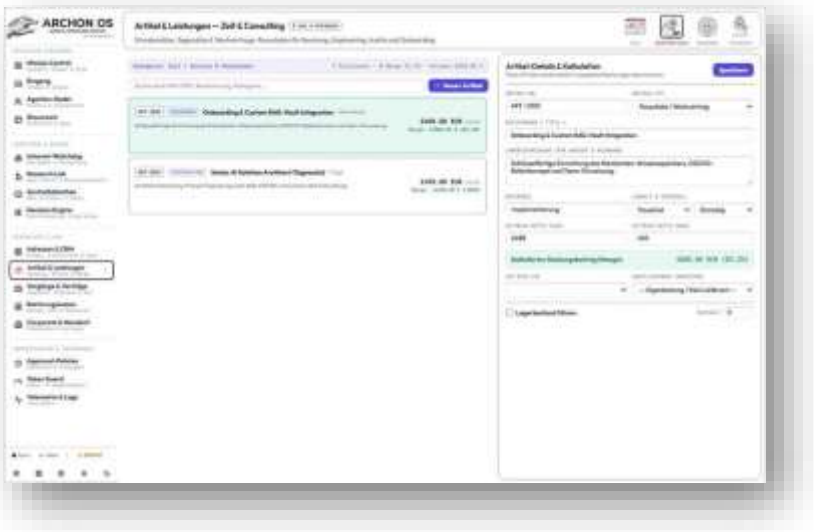
품목·서비스 모듈은 활성 사업자의 전체 성능·제품·라이선스 카탈로그를 관리합니다. 각 포지션은 순판매가(VK)·매입가(EK)의 기여 마진(유로)과 거래 마진(%)을 실시간 계산해 제안, 주문 확인, 청구서에 직접 인수할 수 있습니다.

10.1 전체 카탈로그(모든 품목 및 서비스)



모든 활성 용역 항목, 자문 일당, SaaS 라이선스 및 실물 제품 개요.
오른쪽 인스펙터의 실시간 계산 타일: 가격 변경 시 매출 총이익(VK – EK)과 마진(%)을 자동 계산합니다.
공급업체 품번이 포함된 선호 공급업체(외상매입금 70000+)의 직접 매핑.

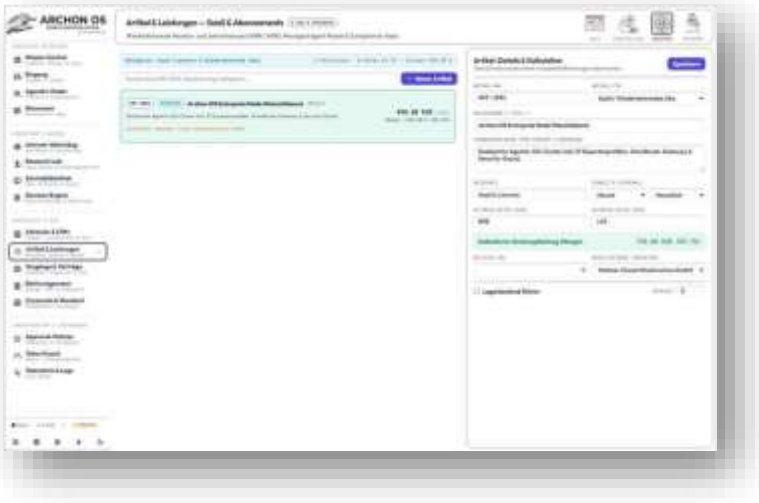
10.2 시간 / 서비스 및 정액제



컨설팅 서비스, 아키텍처 워크숍, 개발 시간당 요금, 고정가 패키지 관리.
견적용 저장된 용역 설명이 있는 유연한 단위(시간, 일당, 정액).
시간 및 일일 요율: 표준 단위, 세율, 산출 마진 포함 청구 가능 컨설팅·개발·서비스를 정의합니다.

견적용 템플릿: 항목을 원클릭으로 업무 및 계약의 새 견적/수주로 가져올 수 있습니다.

10.3 SaaS 및 구독



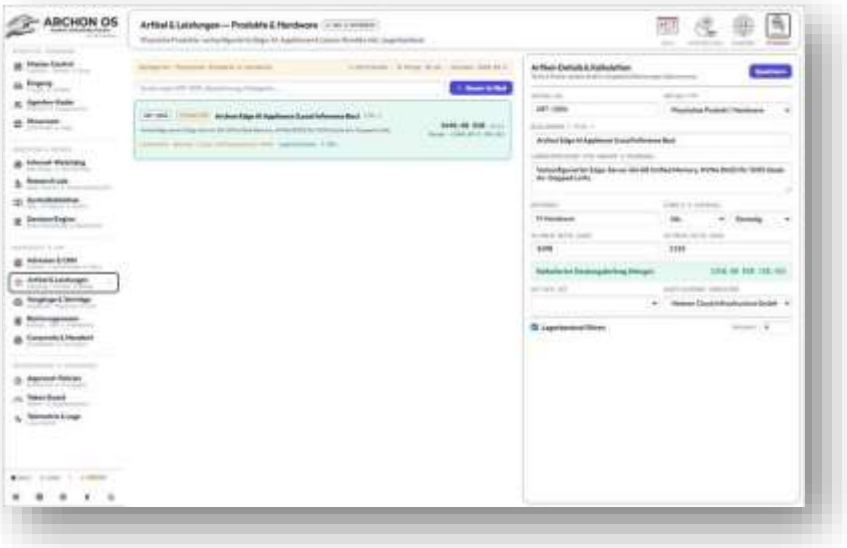
반복 라이선스, 호스팅, 유지보수 및 에이전트 인프라 구독(MRR / ARR).

장기 계약과의 원활한 연결 및 자동 만기 모니터링.

반복 수익 모델: 자동 MRR/ARR 평가와 함께 월간·연간 라이선스, 유지보수 계약, 리테이너를 관리합니다.

이용 기간 및 해지 로직: 저장된 청구 주기가 계약 및 기한 레이더에 직접 반영됩니다.

10.4 제품 및 하드웨어(재고 포함)



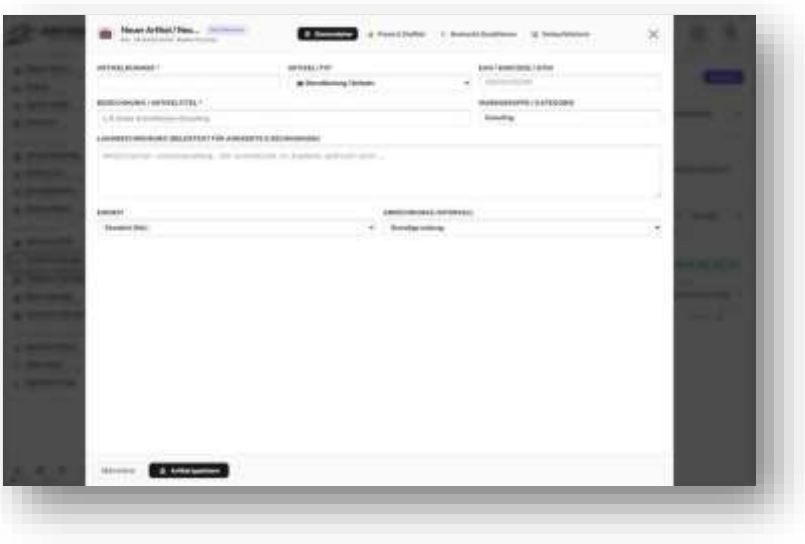
실물 제품, 엣지 AI 워크스테이션, 하드웨어 번들 및 거래 상품.

현재 재고, 최소 재고(발주점) 및 보관 위치의 통합 재고 관리.

실물 품목 및 재고: 매입가, 판매가, 품번(SKU) 및 가용 재고를 관리합니다.

공급업체 매핑: 빠른 재주문 및 산정을 위해 품목을 선호 외상매입처와 직접 연결합니다.

10.5 품목 드로어 및 엔터프라이즈 ERP 마스터 데이터 인스펙터



엔터프라이즈 ERP 표준의 4 개 모듈 하위 보기 80 픽셀 헤더: 마스터 데이터, 가격 및 단계, 재고 및 조건, 판매 기록.

상업 단계 가격과 재무 회계 계정(SKR03 / SKR04), 유로·퍼센트 자동 실시간 마진 계산.

통합 재고 관리(최소 재고, 저장 위치, 공급업체-채무자 매핑)와 SaaS 구독 조건(Seats, 해지 기한, 연공 등급).

증빙 사용 및 매출 이력: 해당 품목이 쓰인 모든 제안(ANG)·주문(AB)의 완전한 추적 가능성.

11. 업무 및 계약(축 3: 경제 및 ERP)

내역·계약 모듈은 영업, 프로젝트 수행, 회계의 운영 가교 역할을 합니다. 최신 ERP 증빙 체인(예: Nuclos)을 본떠 제안(ANG)과 주문 확인(AB)을 클릭 한 번으로 GoBD 준수 매출 청구서(RE)·대변 메모(GS)로 손실 없이 전환할 수 있습니다.

11.1 견적(ANG) 및 수주(AB)



주소 마스터의 직접 고객 선택 및 품목 카탈로그의 항목 가져오기가 있는 증빙 편집기.
원클릭 증빙 흐름: 회계 모듈에서 제안(ANG)을 주문 확인(AB) 또는 직접 매출 청구서(RE)로 전환합니다.
순 금액, 부가가치세 및 총액의 자동 합산.
DIN-5008 증빙 인쇄·PDF 내보내기: 사업자 서신지, 세금 번호, 은행 연결, 수락 서명란의 정식 제안·주문 확인서 생성.

11.2 딜 파이프라인 및 가중 매출 전망



Lead, Qualified, Proposal, Negotiation 및 Closed Won 단계의 다단계 영업 보드.
미가중 파이프라인 규모와 성사 확률 가중 매출 예측의 실시간 계산.
확률 가중치: 파이프라인 단계별 열린 기회를 평가하고 가중 매출 전망을 자동 산정합니다.
병목 감지: 최근 활동 없는 딜을 표시하여 영업에서 표적 후속 조치를 할 수 있습니다.

11.3 계약 및 기한 레이더



최소 계약 기간, 연장 주기, 해지 기한 포함 모든 고객·공급업체 계약을 모니터링합니다.

자동 기한 신호등(활성, 30 일 이내 만기, 14 일 이내 긴급)과 Telegram·Operations 에스컬레이션.

자동 기한 경고: 임박한 연장이나 해지 기한에 대해 진행 중인 고객·공급업체 계약을 모니터링합니다.

DocuSeal 상태 동기화: 계약이 이미 서명되었는지, 대기 중인지, 만료되었는지 직접 표시합니다.

12. 회계(축 3: 경제 및 ERP)

회계 모듈은 상업 증빙 처리, 재무 지표, 계약 모니터링, 채권 관리를 묶습니다.

12.1 증빙



수신/발신 송장 및 영수증의 GoBD 준수 수집 및 보관.

송장 발행자, 날짜, 세율, 순액 및 총액의 자동 OCR 판독.

수신 및 발신 증빙: 청구서, 대변 메모, Telegram-OCR 디지털 영수증을 세율 분류 포함해 관리합니다.

상태 워크플로: 초안, 검토됨, 예약됨, 지불됨, 연체를 명확히 구분합니다.

심화 안내: docs/system/TELEGRAM_RECEIPT_OCR_GUIDE.md 및 부록 II(GoBD·감사 로깅) / docs/security/GOBD_ISO27001_AUDIT_LOG_GUIDE.md 참조.

12.2 분석



수익, 경상 운영비(OpEx), AI 토큰 지출, 프로젝트 기여금을 위한 재무 콕핏.

편차 분석 및 유동성 전망.

유동성 및 손익 보기: 수입, 지출, 미결 항목 및 월별 공헌 이익을 시간 경과에 따라 시각화합니다.

내보내기 인터페이스: 세무 자문이나 Metabase BI 대시보드로 인계할 필터링된 기간을 준비합니다.

심화 안내: 고급 BI 분석 연동은 Markdown 시스템 문서(docs/system/BI_DASHBOARD_METABASE_GUIDE.md) 참조.

12.3 계약



자동 기한/해지 관리가 있는 중앙 계약 등록부(t-0a2171).

최소 이용 기간, 자동 연장 조항 및 해지 기간의 휴리스틱 감지.

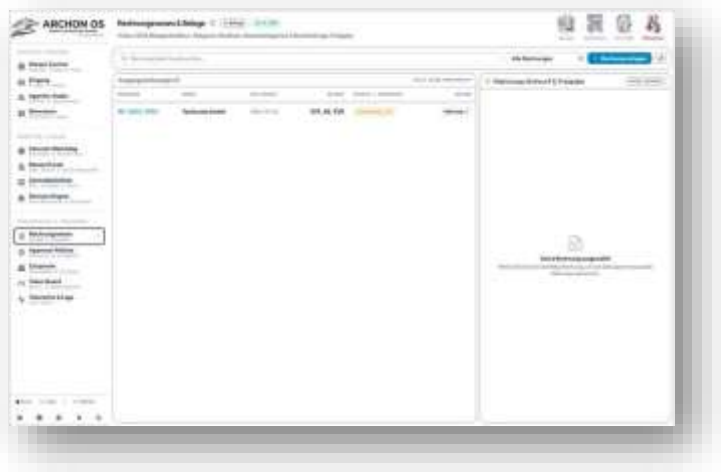
기한 ≤ 14 일 시 Telegram 및 칸반 티켓으로 조기 경고.

디지털 계약 이력: PDF 계약 문서, 서명 인증서(DocuSeal), 관련 정산 계획을 한곳에 묶습니다.

CRM 연결: 각 계약은 외상매출금/외상매입금 및 원 견적과 명확히 연결 유지됩니다.

심화 안내: 전자 계약 서명은 Markdown 시스템 문서(docs/system/ESIGN_DOCUSEAL_GUIDE.md) 참조.

12.4 독촉 관리



미결제 매출 송장 및 만기일 모니터링.

BGB 지연 이자 계산 포함 법적 유효 지불 알림·독촉용 다단계 Dunning 엔진.

3 단계 BGB 독촉 절차: 지불 알림(0 유로), 1 차 독촉(+5 유로), 최종 독촉(+10 유로 및 지연 이자)을 자동 준비합니다.

필수 HITL 게이트: 운영자의 명시적 사전 승인 없이는 어떤 독촉장도 시스템을 떠나지 않습니다.

심화 안내: 전체 사양은 Markdown 시스템 문서(docs/system/DUNNING_ENGINE_GUIDE.md) 참조.

13. 기업 및 의뢰인(축 3: 경제 및 ERP)

Corporate 및 Mandant 모듈은 모든 기업 마스터(물리 분리 SQLite DB 의 다중 사업자 지원), CI 지침, 공식 업무 서식·정산 템플릿을 관리합니다.

13.1 기준 정보



사업자(Multi-Company): 헤더 드롭다운·왼쪽 사이드바 전역 사업자 전환기로 여러 회사·지점을 빠르게 전환 관리합니다.

물리적 DB 격리: 각 테넌트는 별도 분리 DB 를 보유합니다 (data/tenants/{company_id}/erp.db).

법적 정보 및 주소: 회사명, 법인 형태, 경영진, 도로명, 우편번호, 도시, 연락처.

상업 등기·세무: 등기 법원, HRB/HRA 번호, 사업자 번호, VAT 식별번호(USt-IdNr.), 소규모 사업자 여부(§ 19 UStG).

은행 연결 및 CI: IBAN, BIC, 금융기관, 1 차/2 차 색상, 타이포그래피, 회사 로고.

13.2 양식 및 템플릿



실시간 미리보기, 등록 회사 마스터 자동 삽입, 주소록 수신자 직접 선택의 인터랙티브 템플릿 스튜디오.

DIN 5008 상용 서신: 접기 표시, 주소란, 정보 블록, 필수 바닥글의 규격 서신지.

매출 청구서(§ 14 UStG): 항목 계산, 순액/부가세 표시, 지불 기한의 완전한 청구서 템플릿.

비밀유지계약(NDA): 쌍방 기밀 유지 계약용 바로 사용 가능한 템플릿.

내장 인쇄 기능으로 DIN-A4 직접 인쇄 및 PDF 내보내기.

14. 승인 정책

승인 정책에서 에이전트가 자율(다크) 수행 가능한 동작과 인간 승인(Human-in-the-Loop) 필수 동작을 구속력 있게 정합니다.

14.1 재무



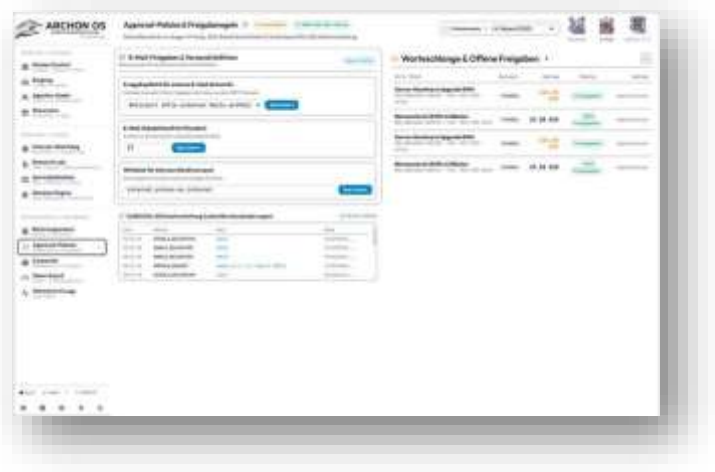
지출, 구독, 송장 승인 및 예산 이동용 승인 한도.

자유롭게 정의 가능한 유로 임곗값부터 4-아이 원칙 적용.

단계별 금액 한도: 어느 유로 금액까지 비용·예약이 자동 통과하고 언제부터 수동 승인이 필수인지 정합니다.

감사 로깅: 모든 임곗값 변경은 정책 해시 체인에 불변으로 기록됩니다.

14.2 이메일



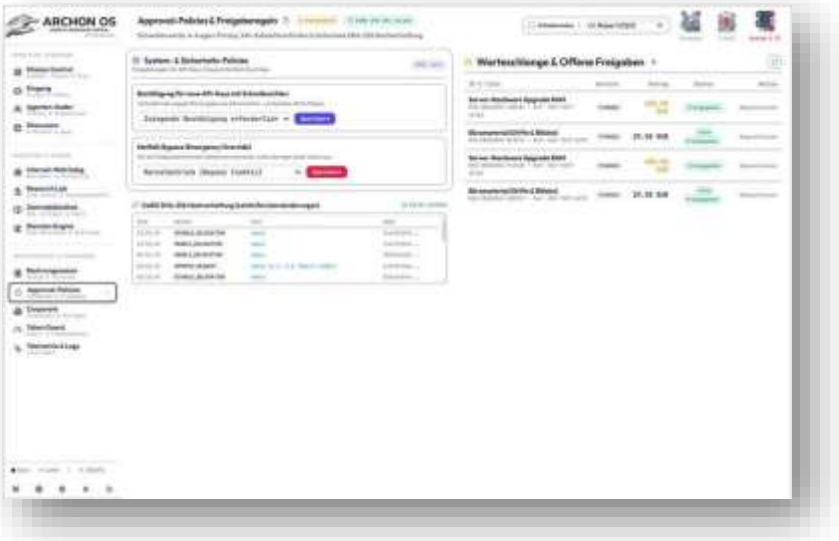
발신 correspondence 규정: 외부 수신자, 관공서, 계약 제안 시 필수 승인.

대외 관계에서 검증되지 않은 법적 약속으로부터 보호.

수신자 및 도메인 규칙: 내부 초안, 기존 주요 고객, 중요 외부 수신자(예: 관공서, 은행)를 구분합니다.

필수 미리보기: 직접 발송을 차단하고 완성된 답장 초안을 검토용으로 받은편지함에 보관합니다.

14.3 시스템 및 IT



중요 인프라 개입(DB 마이그레이션, 컨테이너 재시작, 구성 변경)의 보호.

ISO 27001 / BSI(t-53315b) 기준 자동 데이터 분류(PUBLIC, INTERNAL, CONFIDENTIAL, STRICTLY_CONFIDENTIAL), 민감 데이터의 외부 클라우드 전송 차단.

심화 안내: 부록 II(DSGVO, 암호화 및 승인 게이트) 및 docs/system/GDPR_COMPLIANCE_GUIDE.md 참조.

15. Token Guard

비용 가드레일, 속도 제한, 무한 루프 보호 및 안전 제어

[프롬프트] 이 영역에 대한 어시스턴트용 예시 명령 / 프롬프트:
"Token Guard 의 오늘 예산 현황과 오늘 발생한 보호 차단은 몇 건입니까?"

핵심 개념 및 아키텍처:

Token Guard 는 Archon OS 의 재무·하드웨어 보호 관제 센터입니다. 모든 트랜잭션을 실시간 분석하고 강제 한도를 적용하며 개별 세션 수준의 상세 비용 투명성을 구축해 예산 초과, 무한 루프, CPU 스파이크를 방지합니다. 세 전문 하위 보기로 전략 예산 계획과 기술 하드웨어 스로틀의 다리를 놓습니다.

하위 화면 1: 개요 및 일일 트렌드 대시보드:

4 개 KPI 카드(기간 총 토큰, 일일 예산 표시 누적 USD 비용, 활성 보호 플러그인 수, 최다 소비 프로필)를 묶습니다. 실시간 추세 차트가 일자별 토큰·비용 스파이크를 시각화합니다. 바로 아래 두 테이블이 에이전트 프로필·LLM 모델별 소비를 세분합니다. 오른쪽 열에 보호 장벽 양식(최대 컨텍스트, 최대 채팅 기록, 일일 예산, 작업 예산, 최대 단계, 세션 타임아웃, 캐시 TTL)이 있습니다.

하위 화면 2: 개별 세션 사용량 인스펙터:

각 채팅·워크플로 세션의 심층 드릴다운을 지원합니다. 정렬 테이블이 세션 ID, 담당 프로필, 언어 모델, 호출 카운터, 입력 토큰, 출력 토큰, 시맨틱 캐시 절약 토큰(Cache-Read), 총 비용, 타임스탬프를 보여줍니다.

하위 화면 3: 리소스 및 동시성 스로틀링(하드웨어 보호):

전역 Asyncio 세마포어로 병렬 계산 에이전트를 조종합니다. 인터랙티브 슬라이더(1~16 병렬 작업)로 하드웨어 유연 조정: 순차 보호 1 개, 원활 멀티태스킹 4–6 개, 전용 워크스테이션 최대 16 개.

14 단계 토큰 절감 및 FinOps 생태계:

Archon OS 는 14 개의 조율된 절감 메커니즘을 통합합니다:

1. 3 단계 비용 상한 (LOW: 최대 $0.10/1M, MEDIUM: 최대 $1.00/1M, HIGH: 상한 없음).
2. 0 달러 일상 작업용 auto/best-free 라우팅의 FreeLLM API Docker 프록시(포트 3002).
3. 채팅 하단의 무단계 추론 예산(0~16k 토큰).
4. 즉각적이고 무료인 반복 응답을 위한 24 시간 Evey 캐시.
5. Max-Context(32k) 및 Max-History(20 턴) 하드 클리퍼.
6. 시스템 프롬프트를 유지하면서 소형 모델용 동적 토큰 클리퍼.
7. [통합 결정 컨텍스트] 블록에 대한 슬라이딩 윈도 메모리 압축.
8. 할당량 80% 도달 시부터 서브에이전트 RAM 용 LRU-K 페이지 스와핑.
9. 결정적 시스템 명령의 0 토큰 사전 필터링용 JEV 라우터.
10. ASD-STE100 Prompter 로 불필요한 표현 제거 (30–40% 절감).

11. 비용이 큰 상투적 출력 토큰 방지를 위한 Anti-AI-Slop 필터.
12. 대규모 작업 시작 전 프리플라이트 비용 추정기.
13. 80% 절감 다운그레이드 및 Telegram 푸시와 함께하는 100% 중단의 동적 작업 예산.
14. 15 단계 후 또는 Jaccard 유사도 > 90% 시 중단되는 Loop-Killer.

표 15.1: Token Guard 의 핵심 매개변수 및 임곗값

보호 메커니즘	기본 임곗값	효과 및 보호 기능
일일 예산	$2.00 / 일($1.50 에 경고)	자동 API 중단으로 예상치 못한 월별 청구를 방지합니다.
작업 예산	$0.50 / 작업($0.40 에 다운그레이드)	80%에서 절감 모델로 전환하고, 100%에서 Telegram 푸시와 함께 일시 정지합니다.
최대 단계(Loop-Killer)	15 단계 / 유사도 > 90%	재귀 도구 루프와 논증 스핀락을 안정적으로 중단합니다.
동시성 스로틀	5 개 동시 작업(슬라이더 1–16)	병렬 LLM 호출을 제한하고 CPU 와 API 할당량을 과부하로부터 보호합니다.
캐시 TTL	24 시간	동일한 시스템·상태 질문에 0ms, 0 토큰 비용으로 응답합니다.

실무 워크플로(단계별):

1. 하위 화면 1 에서 일일 예산($2.00) 대비 현재 비용 현황을 확인합니다.
2. 소비 증가 시 하위 뷰 2(세션)로 전환해 '비용'으로 정렬하고 유발 대화를 식별하십시오.
3. 고부하 시 하위 뷰 3 에서 동시성 슬라이더를 낮추십시오(예: 3 개 작업). 컴퓨터 부하가 높은 경우.
4. 필요 시 오른쪽 위의 '캐시 비우기'를 클릭하여 저장된 모델 응답을 삭제합니다.

[팁] 실무 팁 및 가드레일: 루틴 작업은 3 단계 카테고리 'LOW' 또는 'auto/best-free'로 실행하십시오. 무료 Docker 프록시(Port 3002)가 기본 노이즈를 흡수하고 일일 예산은 Claude 3.5 Sonnet·GPT-4o 전략 작업용으로 남습니다.

> **[프롬프트] 이 영역에 대한 어시스턴트용 예시 명령 / 프롬프트:**
> *"Token Guard 의 오늘 소비량과 지난 24 시간 가장 비싼 세션 3 개를 나열하십시오."*

15.1 개요



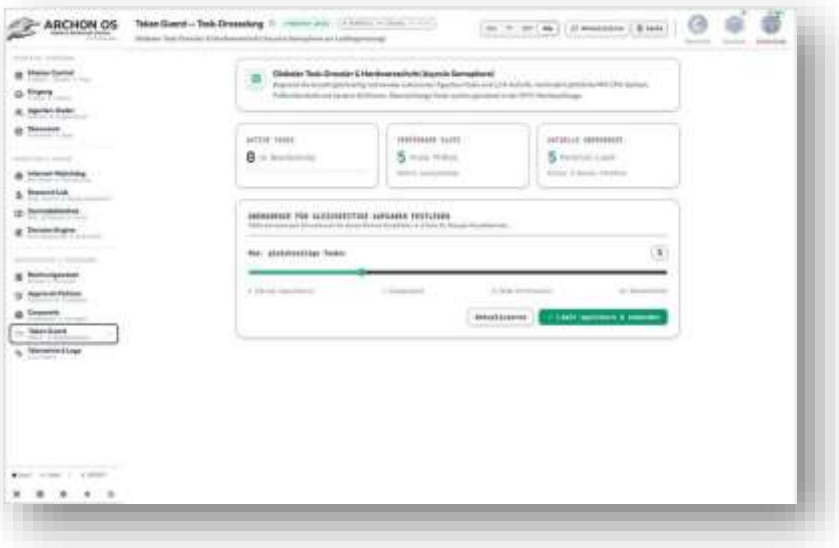
모든 프로바이더, 모델 및 전문 에이전트에 걸친 토큰/비용 사용량 실시간 모니터링.
일일 및 월간 한도용 예산 신호등.
공급자 및 모델별 분석: 일일 토큰 비용에서 가장 큰 비중을 차지하는 모델과 에이전트를 한눈에 보여줍니다.
캐시 및 절감률: 로컬 시맨틱 캐싱 및 OmniRoute 무료 라우팅 경로의 절감 효과를 측정합니다.

15.2 세션



개별 세션 및 작업의 토큰 수요 분석(입력 vs. 출력 토큰).
비정상적으로 큰 컨텍스트 창 또는 무한 루프 감지.
개별 세션 인스펙터: 토큰 소비가 눈에 띄게 높은 개별 에이전트 세션을 선택적으로 종료·재설정할 수 있습니다.
원인 분석: 과부하 시스템 프롬프트를 빠르게 찾도록 프롬프트 컨텍스트(입력)와 생성 답변(출력)을 분리합니다.

15.3 스로틀링



소프트 한도(80% 경고)와 하드 한도(100% 자동 중단 또는 무료 모델 폴백) 구성.

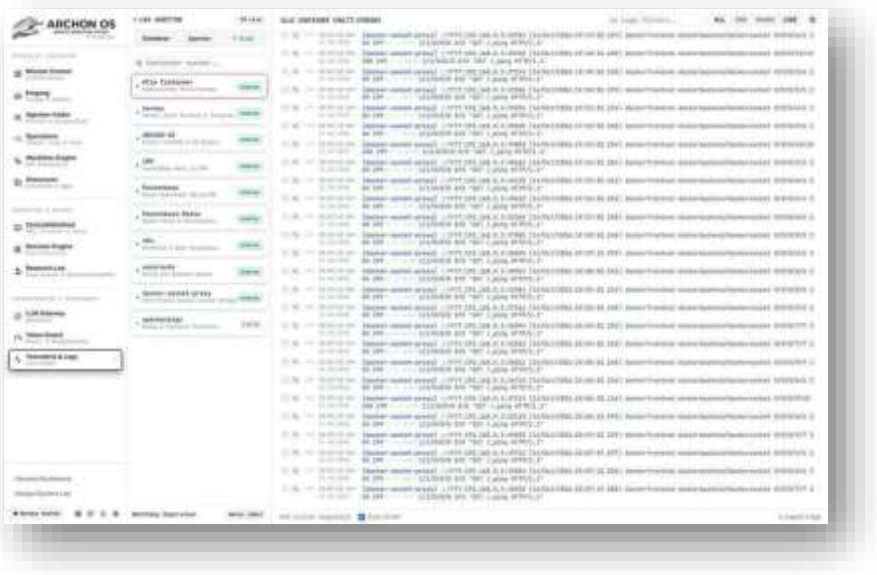
자동 차단기: 일·월 예산 접근 시 소프트 경고(80%)와 강제 비용 중단 또는 폴백으로 개입합니다.

루프 보호: 작업당 최대 도구 호출·단계를 제한해 결함 있는 에이전트 루프가 예산을 태우지 않도록 합니다.

심화 안내: 부록 II(API 키·프라이버시 라우팅) 및 docs/security/API_KEYS_SCOPES_RATELIMITS_GUIDE.md 참조.

16. 텔레메트리 및 로그

초 단위 감사, 시스템 텔레메트리 및 암호화 추적 피드



핵심 개념 및 아키텍처:

텔레메트리·로그는 Archon OS 의 절대 비행 기록 장치입니다. 최소 API 핑부터 도구 실행, 사용자 승인까지 모든 개별 동작이 초 단위로 포착·변조 방지 기록됩니다. 예기치 못한 동작 시 이 스트림이 빠른 원인 분석용 완전 진단 체인을 제공합니다.

주요 컨트롤 및 영역 개요:

세 가지 전문화된 로그 소스(하위 탭): • 컨테이너 로그: 11 개 Docker 컨테이너의 물리적 stdout/stderr 출력.

• 에이전트 로그: Hermes 에이전트의 콘솔 출력 및 사고 과정.

• 감사 추적: 모든 업무 승인의 감사 대응 해시 체인 기록.

검색 및 필터 막대: 로그 수준(DEBUG, INFO, WARN, ERROR), 컨테이너 이름 또는 키워드별 실시간 필터링.

자동 스크롤 및 일시 정지: 백그라운드 데이터 흐름을 중단하지 않고 오류 분석 시 스트림을 고정합니다.

다운로드 및 내보내기: 필터링된 기록 발췌를 외부 분석 또는 보관용으로 내보냅니다.

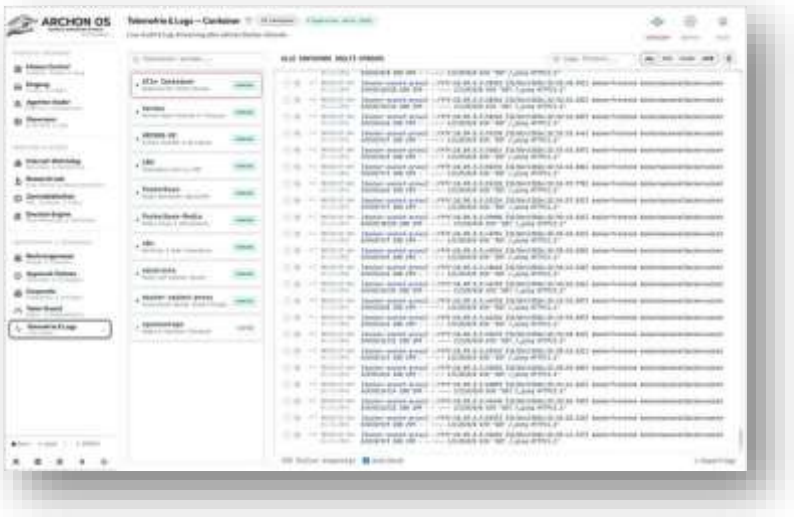
실무 워크플로(단계별):

1. Mission Control 에서 이상 징후 발견 시 로그 스트림으로 전환.
2. 'ERROR' 레벨 또는 해당 에이전트 이름으로 필터링하십시오.
3. 스택트레이스와 앞선 프롬프트를 분석하여 오류 원인을 정확히 찾습니다.
4. 인사이트를 활용하여 플릿 내 프롬프트나 도구 권한을 미세 조정합니다.

[팁] 실무 팁 및 가드레일: 감사 추적으로 컴플라이언스 문서를 작성하십시오. 암호화 체인 덕분에 누가 언제 어떤 조치를 승인했는지 언제든 빈틈없이 증명할 수 있습니다.

[프롬프트] 이 영역에 대한 어시스턴트용 예시 명령 / 프롬프트:
"지난 2 시간 로그 스트림의 모든 경고 및 오류(WARN, ERROR)를 보여줍니다."

16.1 컨테이너



모든 Docker 컨테이너의 라이브 지표(지연, CPU/RAM 사용량 및 상태 점검).

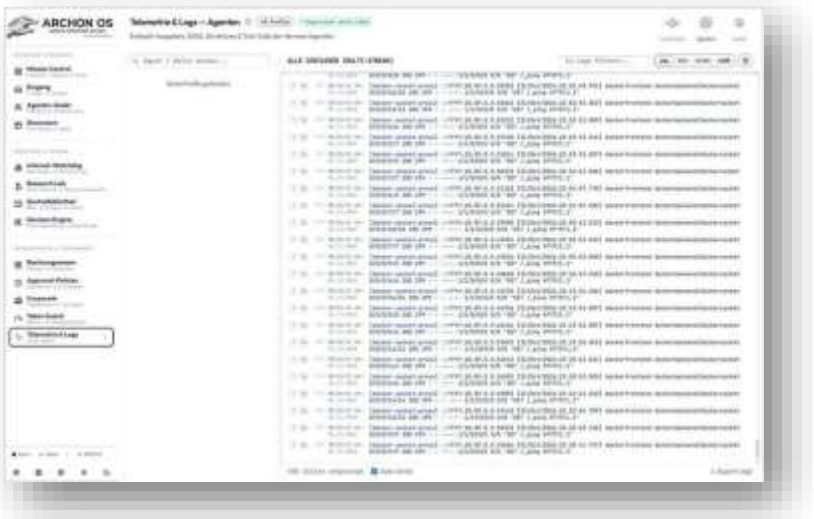
개별 서비스의 표준 출력·오류 로그를 직접 확인합니다.

서비스 제어 개요: 실행 중인 모든 Docker 컨테이너(Archon, Hermes, OmniRoute, n8n, PocketBase)의 상태·자원 사용량을 표시합니다.

진단 로그: SSH/터미널 액세스 없이 최근 컨테이너 메시지를 직접 검색할 수 있습니다.

심화 안내: docs/system/PROMETHEUS_GRAFANA_MONITORING_GUIDE.md 및 docs/system/CENTRAL_LOGGING_LOKI_GUIDE.md 참조.

16.2 에이전트



모든 에이전트 사고, 도구 호출 및 모델 응답의 시간순 추적 스트림.

에이전트 ID, 심각도(INFO, WARN, ERROR) 및 기간별 필터링.

실시간 실행 기록: 에이전트가 선택한 모델, 호출 도구, 소요 시간을 추적 가능하게 합니다.

오류 진단: 개별 역할의 경고, 타임아웃 또는 중단된 도구 실행별로 표적 필터링.

심화 안내: 심층 옵저버빌리티는 Markdown 시스템 문서(docs/system/LLM_TRACING_LANGFUSE_GUIDE.md) 참조.

16.3 감사



모든 보안 관련 시스템 조치의 감사 대응 암호화 체인 감사 로그.

GracefulShutdownCoordinator(t-12113b) 경유 정연한 서버 종료: 작업 드레이닝과 완전 SQLite WAL 플러시.

암호학적 추적 가능성: 각 항목은 SHA-256 으로 이전 해시와 연결되어 사후 조작이 즉시 드러납니다.

컴플라이언스 증빙: GDPR 삭제, 정책 변경, 승인 및 Break-Glass 액세스를 빠짐없이 문서화합니다.

17. System Control Center

중앙 시스템 관리, 데몬 커널, 멀티 프로바이더 관리 및 MCP 중앙

System Control Center(오른쪽 상단 톱니 아이콘(Mission Control) 또는 왼쪽 사이드바 하단 호출)는 Archon OS 전체 시스템 관리를 모듈식 전체 화면 대화에 묶습니다. 창 머리에는 전역 설정 실시간 검색(단축키 '/': 개별 매개변수 직접 점프)과 실제 표면 옆에 도킹해 디자인·레이아웃 변경을 실시간 관찰하는 'Live-Dock' 버튼이 있습니다. 내용상 Control Center 는 정확히 11 개 전문 탭(17.1~17.11)으로 구성됩니다:

실무 워크플로(단계별):

1. 톱니 아이콘으로 System Control Center 를 여십시오. 필요 시 검색창('/')으로 'Auth', 'Ollama', 'Telegram', 'Backup' 키워드로 바로 이동하십시오.
2. 'API 키·액세스' 또는 '공급자·게이트웨이' 탭에 LLM 키와 로컬 모델(Ollama / LM Studio)을 등록하고 폴백·프라이버시 경로를 정의하십시오.
3. '컨테이너·서비스' 탭에서 모든 활성 핵심 서비스(ARCHON-OS, Hermes Agent, AnythingLLM, Chroma, Socket Proxy, 선택 n8n/OmniRoute)가 오류 없이 실행되는지 확인하십시오.
4. '플러그인' 탭에서 MCP 도구, PreDecision, 프롬프트 인젝션 보호, AI 품질 게이트, 비용 가드를 구성하십시오.
5. '사용자 및 역할'에서 LAN/서버 운영용 다중 사용자 로그인을 활성화하고 '통신'에 Telegram, IMAP/SMTP, n8n 웹훅을 등록하십시오.

[팁] 실무 팁 및 가드레일: 공급자 키·컨테이너 할당 변경 후에는 변경 사항을 프로덕션에 적용하기 전 해당 탭의 '테스트' 버튼을 사용하십시오. 심층 커널 조정에는 'Hermes Core' 탭의 YAML 실시간 편집기(자동 백업 포함)를 언제든 사용할 수 있습니다.

탭 / 영역	담당 범위 및 기능	기본 설정
Hermes Core	커널 스케줄러, Watchdog(120 초), 모델 빠른 선택, YAML 편집기	포트 8420, Tickless Sleep 활성
컨테이너 및 서비스	11 개 Docker 컨테이너 모니터링, 서비스 재시작, 캐시 초기화	메시 내 11/11 개 서비스 정상
프로바이더 및 게이트웨이	OpenRouter, Gemini, Groq, Anthropic 용 API 키; 지연 검사	OmniRoute AI Router (Port 20128)
방법론	35 개 분석 및 프롬프트 프레임워크 관리; 자체 SOP 생성	35 개 표준 기반 프레임워크
플러그인 및 MCP	FastMCP 드라이버(Filesystem, Web-Search, CRM, Tools), Scopes	기본 읽기 전용, 쓰기 보호 활성
커뮤니케이션	Telegram 봇 토큰, Chat ID, CRM 메일	Telegram 폴링 활성, HITL 비상

탭 / 영역	담당 범위 및 기능	기본 설정
	동기화(IMAP), 웹훅	호출
디자인	다크/라이트 테마, 기업 로고 업로드, 색상 구성, CSS 동기화	Archon Slate 다크 모드 활성

> **[프롬프트] 이 영역에 대한 어시스턴트용 예시 명령 / 프롬프트:** "System Control Center 를 열고 컨테이너 상태와 Hermes Core 에 설정된 기본 공급자를 보여주십시오."

17.1 Hermes Core



커널, SOUL.md 단계 및 15 개 데몬 섹션(포트 8420):

Port 8420 백그라운드 데몬과 모든 활성 에이전트 프로필의 3 단계 SOUL 지시문(Compact 약 3,100 자 / Pro / Full) 전역 전환을 제어합니다. 15 개 구성 그룹은 표준 모델·라우팅(model), Thinking 한도(agent), 표시(display), 멀티플렉싱/플랫폼(gateway), 코드 실행 허용 목록, 도구 루프 가드레일, 컨텍스트 압축·프롬프트 캐싱, 기억/Skill 합성, 서브에이전트·MoA, 브라우저 엔진, 음성 STT/TTS, 구성 백업, 암호화 Break-Glass 비상 액세스를 포함합니다.

시스템 진단 및 360° 상태 점수(GET /api/system/health-score):

시스템 모든 활력 매개변수를 0~100% 종합 점수로 지속 집계합니다: Docker Core 플릿(35% 가중치), 동시성 큐(20%), 암호화 감사 무결성(20%), 교착 없음(15%), AnythingLLM RAG 도달 가능성(10%), 구체 실행 권고 포함.

자율 마스터 문서 생성기 (POST /api/system/generate-dossier):

버튼 클릭으로 Docker 전체 서비스, 동시성 슬롯, FinOps 메커니즘, 70 개 전문가 프로필, 보안 게이트키퍼 포함 완전한 시스템 아키텍처 문서를 생성하고 Markdown 파일을 프로젝트 디렉터리·Obsidian-Vault(00_DOKUMENTATION/SYSTEM_ARCHITEKTUR_MASTER.md)에 동시 동기화합니다.

심화 안내: 비상 액세스·복원력 테스트는 부록 II(비상 금고 / Break-Glass) 및 docs/system/CHAOS_RESILIENCE_GUIDE.md 참조.

17.2 자율성 및 모듈(36 개 하위 시스템)



영역 1–3: 유지보수, 복원력 및 거버넌스(모듈 1–11):

영역 1 이 야간 기억 통합(Sleep-Cycle 유지보수)을 조종합니다. 영역 2(패키지 A, 모듈 2–6)가 동시성·교착 감시, 루프 킬러/서킷 브레이커, Git 롤백 자가 치유, 임시 Docker 샌드박스, 타임 트래블 디버거를 보정합니다. 영역 3(패키지 B, 모듈 7–11)이 합의 게이트·중재 재판소, 가상 War-Room(Pre-Mortem), SLA 인계 계약, 수신함 워처/스탠드업, 플릿 자가 치유, 시크릿 마스커, Playwright 스크린샷, SQLite 백업 교체를 관리합니다.

영역 4–8: 엔터프라이즈 패키지 1~5(모듈 12–36):

커널 가드 외에 영역 4~8 이 이 탭에서 25 개 엔터프라이즈 모듈을 직접 조종합니다: (4) 성능 코어·처리량(투기 프리페치, 토큰 효율), (5) 최신 기억·RAG 아키텍처, (6) 안정 실행·결정성(Durable Execution), (7) 보안, 데이터 보호, 엔터프라이즈 거버넌스(Zero-Egress 프라이버시 라우팅, 듀얼-LLM 가드, PII 스크러버), (8) 자가 최적화, 평가, 스웜 지능(MCTS Action Trajectories, JIT 페르소나, PbD Computer-Use).

표 17.1: 제어 가능한 36 개 자율성, 복원력 및 엔터프라이즈 모듈(settings.json / API)

그룹 및 모듈	스위치(켜기/끄기)	조정 가능한 임곗값 및 매개변수
1. 동시성 및 데드락	auto_deadlock_recovery	max_concurrent_agents (4), queue_timeout (60s), stagnation (45s)
2. Loop-Killer 및 Clipper	loop_detection, token_clipper	max_identical_turns (3), jaccard_threshold (0.90), max_steps (15)
3. 작업 자가 치유	enabled, auto_git_rollback	max_attempts (3), escalation_model (deepseek/deepseek-chat)
4. 임시 샌드박스	enabled, network_enabled	memory_limit_mb (512), cpu_limit (1.0), timeout_seconds (30)
5. 타임 트래블 및 스냅샷	tracing_enabled, auto_snapshots	max_snapshots (50), max_trace_steps (100)
6. 합의 중재 재판소	enabled	min_priority (P3), mode (tri_agent_council), majority (2/3 | 3/3)
7. 가상 워룸	enabled, auto_pre_mortem	block_threshold (MEDIUM | HIGH | CRITICAL), default_model
8. SLA 계약 및 핸드오프	enabled, auto_reject_incomplete	min_content_length (100 Zeichen), max_turnaround_minutes (60)

그룹 및 모듈	스위치(켜기/끄기)	조정 가능한 임곗값 및 매개변수
9. 받은편지함 및 아침 스탠드업	enabled, standup_enabled	interval_seconds (5s), standup_time (08:00 Uhr), watch_folder
10. 플릿, DB 및 위생	auto_restart, secret_mask, audit	db_backup_keep_days (7 일), visual_browser_audit (스크린샷)

'자율성 및 모듈' 탭의 주요 운영 심층 모듈 상세(17.2.1~17.2.10):

17.2.1 리플레이 및 타임 트래블 디버깅(실행 추적 플레이어 및 상태 포커)

복잡한 에이전트 실행은 도구 호출, 파일 수정, 모델 조회 수십 단계를 포함합니다. 14 단계에서 프로세스가 실패하면 지금까지 전체 작업을 힘들게 로그 분석하고 처음부터 다시 시작해야 했습니다.

추적 플레이어 작동 방식(backend/time_travel_debugger.py):

- 빈틈없는 로깅: 각 부분 단계가 입력 매개변수, LLM 반환, 실행 시간, 토큰 소비, 원자 스냅샷 ID 와 함께 'execution_traces' 테이블에 보관됩니다.
- Replay-API(GET /api/traces/{task_id}): 콕핏의 단계별 시각화용 작업의 정확한 연대순 흐름을 제공합니다.
- State-Forking(POST /api/traces/{task_id}/fork): 임의 중간 단계 N 에서 작업 분기를 지원합니다. 시스템이 이전 단계를 유지하고 대체 모델·수정 지침으로 작업을 계속합니다 – 전체 재시작 없는 What-if 분석에 이상적.
- 원자 롤백(POST /api/traces/{task_id}/rollback): N 단계 이후 파일 변경을 압축 Gzip 스냅샷(.hermes/snapshots/) 경유 손실 없이 당시 상태로 되돌립니다.

17.2.2 멀티 모델 정면 벤치마크 및 평가 매트릭스(OmniRoute Arena)

특정 에이전트 역할의 최적 모델 선택(예: 심층 리서치 vs. 코드 리팩터링)은 Archon OS 에서 추측이 아니라 경험 측정 데이터에 기반합니다.

평가 매트릭스 작동 방식(backend/model_benchmarker.py):

- 동시 A/B 실행(POST /api/router/benchmark): 동일 실제 프롬프트를 2 개 이상 구성 LLM(예: DeepSeek V3 vs. Claude 3.7 Sonnet)에 병렬 전송합니다.
- 메트릭 수집: 정확한 지연, 토큰 추정치, 출력 길이를 수집하고 속도·효율 우승자를 완전 자동 판정합니다.
- 영속 기록(GET /api/router/benchmark/history): 모든 비교 실행을 'model_benchmarks' 테이블에 저장해 비용·속도 추세를 수개월 추적할 수 있습니다.

17.2.3 듀얼 및 트라이 에이전트 합의 게이트 및 중재 재판소(토론 / 투표 프로토콜)

위험 작업(DB 마이그레이션, 시스템 파일, 우선순위 3 이상 중요 승인)은 Archon OS 가 구속력 있는 2 안·3 안 원칙으로 개별 에이전트 환각을 방지합니다.

중재 재판소 절차 흐름(backend/consensus_gate.py):

- 적대적 리뷰(POST /api/tasks/review-consensus): 독립 리뷰어 에이전트가 작업 결과를 논리 결함, 환각, 보안 리스크로 가차 없이 검사합니다.
- Tri-Agent Council(POST /api/consensus/council-vote): 최우선 결정에는 System Architect(코드 품질·확장성), Security Officer(Zero-Trust·시크릿), QA Lead(엣지 케이스·사용성)의 3 인 위원회가 열립니다.
- 2/3 다수 원칙: 3 명 심사위원 중 최소 2 명 동의 시 승인됩니다. 모든 투표, 근거, 점수는 'consensus_decisions'에 감사 안전 저장됩니다(GET /api/consensus/history).

17.2.4 Git 및 스냅샷 롤백을 통한 자율 작업 자가 치유

오류 구문, 불완전 코드 블록, 예기치 않은 실행 중단은 기존 시스템에서 즉시 작업 취소를 유발합니다. Archon OS 는 자율 자가 치유 루프를 구현합니다.

자가 치유 주기(backend/task_self_healer.py):

- 오류 캐치·작업 트리 보호: 스크립트·빌드 명령이 중단되면 수퍼바이저가 전체 오류 출력(스택트레이스)을 잡고 수정 파일을 'git checkout --' 또는 스냅샷 관리자로 즉시 마지막 안정 상태로 되돌립니다.
- 성찰 수리 루프(POST /api/healing/attempt): 에이전트가 스택트레이스 포함 오류 메시지와 원인 분석·수정 지시를 받습니다.
- 동시성·에스컬레이션: 시스템이 최대 3 회 자율 수리를 지원합니다. 성공 시 작업이 끊김 없이 계속되고, 3 회 실패 시 작업이 '차단됨'으로 설정돼 HITL 보드에 완전 진단과 함께 표시됩니다(GET /api/healing/logs).

© Michael Keller

17.2.5 이벤트 메시 및 웹훅 트리거 브리지(인바운드 자동화 및 디렉터리 워처)

기존 기업·클라우드 워크플로에 Archon OS 를 깊이 연동하기 위해 이벤트 메시가 비동기 이벤트용 범용 입출력 채널 역할을 합니다.

이벤트 메시 작동 방식(backend/event_mesh.py):

- 인바운드 웹훅 버스(POST /api/events/inbound/{channel}): GitHub(PR, 이슈), Stripe(입금), n8n 같은 외부 시스템이 이벤트를 직접 주입해 완전 자동 Kanban 작업을 시작할 수 있습니다.
- 자동 디렉터리 워처(POST /api/events/scan-directory): 수신 디렉터리 'data/inbox/'를 스캔해 새로 도착한 문서(PDF, 계약, 노트)를 감지하고 이벤트 로그를 생성해 수신함 triage 작업으로 직접 전환합니다.
- 아웃바운드 이벤트 디스패칭: 상태 변경·마일스톤 달성 시 외부 웹훅에 웹훅 신호를 자동 발송할 수 있습니다.

에이전트에 최대 행동 자유를 부여하면서 호스트 안정성·증가 장기 데이터 개관을 해치지 않도록 Archon OS 는 실행 환경을 고급 자율·보호막으로 확장합니다. 개발자 에이전트는 휘발성 실행 환경을 받고, 시스템은 밤에 스스로 정리하며, 전략 사업은 사전 시뮬레이션됩니다.

17.2.6 임시 코드 샌드박스(임시 마이크로 컨테이너 및 러너)

자율 에이전트가 코드를 생성·컴파일·실행할 때 결함 명령이 전체 시스템을 절대 위협해서는 안 됩니다.

임시 샌드박스 작동 방식(backend/ephemeral_sandbox.py):

- 단명 마이크로 컨테이너(POST /api/sandbox/execute): 각 코드 실행은 임시 격리 Docker 컨테이너(예: python:3.11-alpine)에서 시작됩니다. 시스템이 엄격 상한을 강제합니다: 512MB RAM, 1 CPU, 30 초 실행 타임아웃, 선택적 완전 네트워크 차단(--network none).
- 자동 소멸: 코드가 끝나거나(타임아웃 포함) 컨테이너는 흔적 없이 삭제됩니다. 메모리 넘침, 파일 시스템 손상, 무한 루프는 휘발성 껍질에 국한됩니다.
- 개발자 피드백: 시스템이 정확한 실행 통계(실행 시간, 종료 코드, stdout, stderr, 메모리 사용)를 작업 스트림에 직접 제공합니다.

17.2.7 야간 기억 통합 및 슬립 사이클 유지보수

장기 운영에서 로그 스트림, 추적, 컨텍스트 스냅샷이 급격히 증가합니다. 정리되지 않은 시스템은 조회 속도가 영구 저하됩니다.

유지보수 주기 및 설정(backend/memory_consolidator.py 및 static/views/system_settings_modal.html):

- 휴면 가지치기: 시스템 유휴 시(기본: 밤 03:00) Archon OS 가 통합 사이클을 수행합니다. 보관 기한 경과 오래된 추적 로그를 정리하고 비중요 하트비트 로그를 제거하며 SQLite DB 를 VACUUM 으로 압축합니다.

- 시스템 설정 완전 제어: 'Hermes Core' 섹션(섹션 6)에서 사용자가 시간, 보관 일수(예: 7, 14, 30 일), 유사도 임계값(0.88–0.95), 로그 정리를 유연 조정할 수 있습니다.
- 수동 즉시 실행: '지금 수동 통합'(POST /api/system/consolidate-memory) 버튼으로 정리·최적화 과정을 언제든 수동 시작할 수 있습니다.

17.2.8 헤드리스 브라우저 및 비주얼 웹 에이전트(Playwright 스크린샷 감사)

많은 조사·상호작용 작업이 순수 텍스트 스크레이퍼에서 실패합니다. 최신 웹 포털은 동적 JavaScript, 로그인, 양식 입력이 필요하기 때문입니다.

비주얼 웹 에이전트의 작동 방식 (backend/visual_web_agent.py):

- 실제 브라우저 원격 제어(POST /api/browser/browse-and-capture): 에이전트가 Playwright 경유 완전한 헤드리스 Chromium 을 조종해 클릭, 텍스트 입력, 탐색을 수행합니다.
- 빈틈없는 단계 스크린샷: 각 부분 단계의 시각 스크린샷이 .hermes/visual_traces/{task_id}/ 폴더에 저장됩니다.
- 개정 안전 증빙: 오퍼레이터는 작업 문서에서 에이전트가 화면에서 무엇을 언제 보고 선택했는지 시각 추적할 수 있습니다.

17.2.9 가상 프리모템 스트레스 테스트(워룸 시뮬레이션)

대규모 프로젝트·릴리스·출판 전 인간 팀은 '낙관 편향'을 자주 드러냅니다. Archon OS 는 자동화된 반대 검증으로 대응합니다.

시뮬레이션 및 공격 시나리오(backend/war_room_simulator.py):

- 3 자 공격(POST /api/simulation/war-room): 3 개 전문 적대 역할이 Pre-Mortem 분석에서 계획된 사업을 공격합니다: 비판적 대고객(사용성, 이탈), 공격적 레드팀(공격 벡터, 유출), 엄격한 컴플라이언스 감사관(책임, DSGVO).
- 리스크 분류: 시스템이 모든 finding 을 리스크 매트릭스(LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL)로 집계하고 승인 전 구속력 있는 보완 지시를 공식화합니다.
- 개정 기록(GET /api/simulation/war-room/history): 모든 스트레스 테스트는 과거 보호용으로 영구 문서화됩니다.

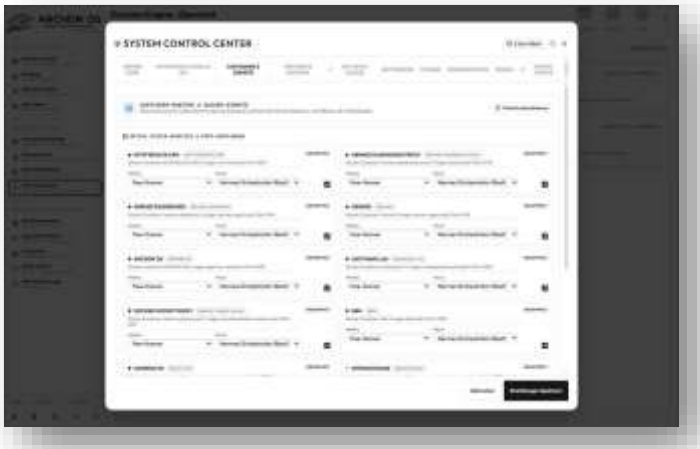
17.2.10 에이전트 간 SLA 및 인계 계약(계약 이행)

다층 다중 에이전트 계층의 느슨한 위임은 불완전한 납품으로 이어져 결국 인간 오퍼레이터에게 부담이 되는 경우가 많습니다.

계약 프로토콜 흐름(backend/sla_contract_enforcer.py):

- 디지털 인계 계약(POST /api/contracts/create): 에이전트 간 위임마다 필수 키(summary, result, sources), 최소 텍스트 길이, 명시 인수 기준을 정의합니다.
- 자율 인수 검사(POST /api/contracts/validate): 수신 에이전트가 인도된 부분 결과를 계약 조건으로 자동 검증합니다.
- 자동 거부: 결과가 표준에 미달하면 인계가 정밀 결함 목록('violations')과 함께 자율 거부돼 재작업으로 반환됩니다 – 사용자 개입 없이.

17.3 컨테이너 및 서비스

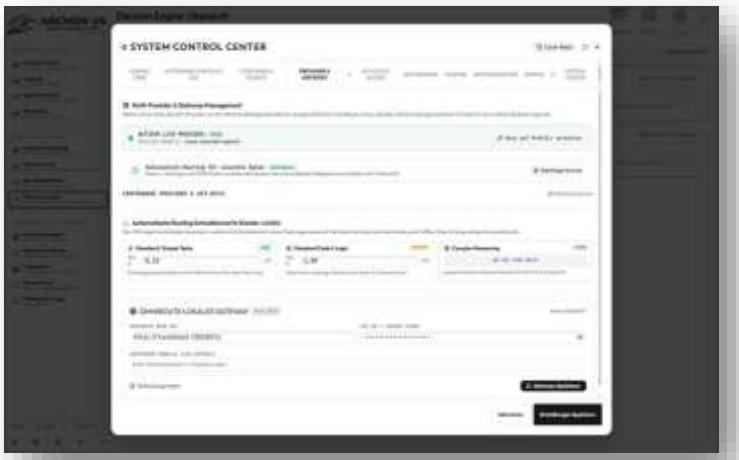


컨테이너 런타임, 활성 서비스 및 경로 관리:

Archon 네트워크의 모든 활성 컨테이너·포트 결합 실시간 상태(ARCHON-OS :8501, Hermes Core :8644, AnythingLLM RAG :3001, Chroma :8000, n8n :5678, OmniRoute :20128, PocketBase :8090/:8092, CRM :3005, Docker Socket Proxy)를 모니터링합니다. 서비스는 소켓 프록시 경유 표적 재시작 가능, 활성 시스템 경로 표시, 캐시 정리 지원.

심화 안내: docs/system/LITESTREAM_REPLICATION_GUIDE.md 및 부록 II(TLS 및 SSO) / docs/security/REVERSE_PROXY_SSO_GUIDE.md 참조.

17.4 프로바이더 및 게이트웨이



멀티 프로바이더 관리, 작업 라우팅 및 비용 임곗값:

클라우드 API(OpenRouter, Gemini, OpenAI, Anthropic, Groq, DeepSeek), OmniRoute(:20128), 로컬 AI 서버(Ollama / LM Studio)의 인지 인프라를 구성합니다. 일반 키와 달리 과제 클래스(코드, 리서치, 표준 채팅, Vision)별 모델 라우팅과 자동 라우팅 임계값(비용 한도, 폴백 캐스케이드, 민감 데이터 Zero-Egress 규칙)을 주로 조종합니다.

탐색 안내: LLM Gateway(OmniRoute)는 상태 표시줄 왼쪽 하단 CPU 아이콘(Port 20128) 또는 System Control Center 의 해당 탭에서 직접 접근할 수 있습니다.

멀티 프로바이더 AI 라우팅, 비용 최적화 및 장애 대응력

핵심 개념 및 아키텍처:

OmniRoute 는 Archon OS 모든 모델 요청의 지능형 고성능 게이트웨이(표준 Port 20128)입니다. 에이전트 코어를 개별 모델 공급자에서 완전히 분리하고 OpenAI 호환 스키마로 통신을 표준화합니다. 공급자 장애·속도 제한 시 OmniRoute 가 밀리초 내 정의 보조 경로로 전환합니다 – 사용자에게 완전 투명·중단 없음.

API 및 모델 조합을 설정하는 위치:

API 키 및 모델 경로 설정은 두 가지 경로로 중앙에서 수행됩니다:

1. System Control Center 그래픽(탭 'Provider 및 Gateway'): OpenRouter, Google AI(Gemini), Groq, OpenAI, Anthropic 용 API 키를 등록합니다. '연결 테스트' 버튼으로 승인 전 각 공급자 지연을 검사할 수 있습니다.
2. 커널 디렉터리 기반 파일: config/hermes_config.yaml 과 로컬 키 관리에 공급자 계층·사용자 정의 모델 조합을 영구 기록할 수 있습니다.

동적 폴백 캐스케이드 및 조합:

최소 비용으로 최대 가용성을 확보하기 위해 OmniRoute 는 우선순위 폴백 체인으로 동작합니다:

- 1 차: GLM-4.7 Flash / auto/best-free – 루틴 작업·사전 필터용 $0.00 비용의 최대 속도.
- 2 차: Google Gemini 2.5 Flash – 방대한 텍스트 종합용 높은 신뢰성과 거대 컨텍스트 버퍼.
- 3 차: Anthropic Claude 3.5 Sonnet – 아키텍처·코드·계약 분석용 고정밀 추론.
- 자주적 비상 폴백: Ollama/vLLM 경유 로컬 Llama 3.3 70B – 전체 인터넷·클라우드 장애 시 개입.

주요 컨트롤 및 영역 개요:

- 멀티 프로바이더 볼트: 모든 프로바이더 키의 중앙 암호화 관리.
- 지연·오류 모니터: 공급자 장애 조기 감지용 응답 시간(ms)·HTTP 오류 코드(429, 500) 시각화.
- 자동 서킷 브레이커: 불안정한 엔드포인트를 일시 분리하고 토큰 손실 없이 요청을 우회시킵니다.

표 17.2: OmniRoute AI 라우터의 기술 사양

게이트웨이 특징	사양 및 경로	실운영에서의 기능
게이트웨이 서비스	Port 20128 (http://localhost:20128/v1)	모든 LLM 호출을 위한 중앙 프록시 엔드포인트.
설정 위치	System Control Center -> 'Provider & Gateway'	그래픽 키 관리 및 지연 검사.
설정 파일	config/hermes_config.yaml	모델 조합의 파일 기반 정의.
상태 점검	http://localhost:20128/health	Watchdog 용 가동 시간 및 프로바이더 가용성을 제공합니다.

실무 워크플로(단계별):

1. OmniRoute 대시보드에서 설정된 프로바이더의 지연 및 가용성을 확인합니다.

2. 필요 시 기본 경로를 조정합니다(예: 최대 예산 절감 운영용 'auto/best-free').

3. 공급자(예: 속도 제한) 장애 시 OmniRoute 가 폴백으로 투명 전환되는지 관찰하십시오.

[팁] 실무 팁 및 가드레일: 표준 작업은 무료 경로로 실행하십시오. 항상 안정 폴백 공급자(예: Google Gemini Flash 또는 Groq)를 최소 하나 유지해 API 중단 시에도 전체 시스템이 멈추지 않도록 하십시오.

[프롬프트] 이 영역에 대한 어시스턴트용 예시 명령 / 프롬프트:
"현재 지연이 가장 낮은 LLM 공급자는 누구이며 오늘 OmniRoute 를 통해 라우팅된 요청은 몇 건입니까?"

심화 안내: 자체 로컬 언어 모델 훈련은 Markdown 시스템
문서(docs/system/MODEL_FINETUNING_GUIDE.md) 참조.

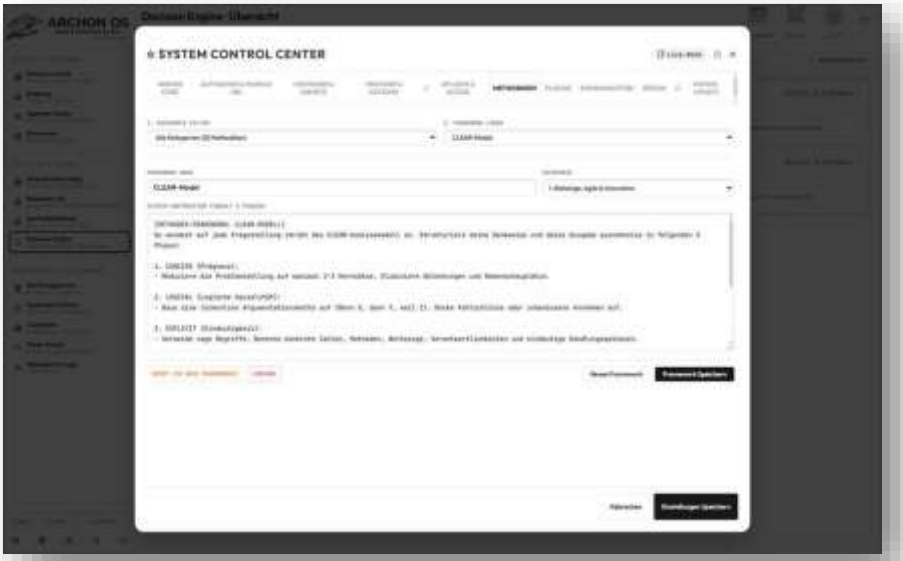
17.5 API 키 및 액세스



LLM 공급자 키(OpenRouter, OpenAI, Anthropic, Gemini, Groq)와 외부 통합 토큰(AnythingLLM, Telegram, GitHub) 관리(연결 테스트 포함).
API 키·액세스 거버넌스(backend/api_auth.py): 범위 지정 Archon REST API 키(read:tasks, write:tasks, execute:agent, admin:system) 생성·조회·즉시 취소, Token-Bucket 속도 제한 포함.

심화 안내: 부록 II(시크릿·키 교체) 및 docs/security/SECRETS_MANAGEMENT_UND_ROTATION.md, docs/system/CONFIG_VALIDATION_GUIDE.md 참조.

17.6 방법론



55 개 의사결정 프레임워크 및 프롬프트 SOP:

AI Boardroom·Prompt Studio 에 고정된 55 개 해결 프레임워크(Agile/Lean, 원인 분석, 토론, 전략/Moat, 게임 이론, 성장, 비즈니스 모델, 운영, 복원력)를 관리합니다. 기존 템플릿을 직접 편집하고 자사 방법론을 추가하거나 공장 설정으로 초기화할 수 있습니다.

17.7 플러그인

플러그인 생태계, MCP 도구 및 AI 보호 엔진:

고전 FastMCP 드라이버(파일 시스템, 웹 검색, 이메일, Git) 외에 이 탭이 5 개 활성 AI 제어·가드레일 하위 시스템을 묶습니다: (1) PreDecision(TypeSafe AI 고속 라우팅), (2) 적응 기억·경험 학습(학습 루프·LRU-K 감쇠율·Obsidian 통합의 제 4 기둥), (3) 이메일/CRM 프롬프트 인젝션 보호(실시간 인젝션 테스트 샌드박스 포함), (4) AI 품질 게이트·환각 검사(테스트 샌드박스 포함), (5) Cost Guard·토큰 예산.

모듈형 플러그인 시스템(backend/plugin_manager.py)은 확장을 코어에서 분리합니다:

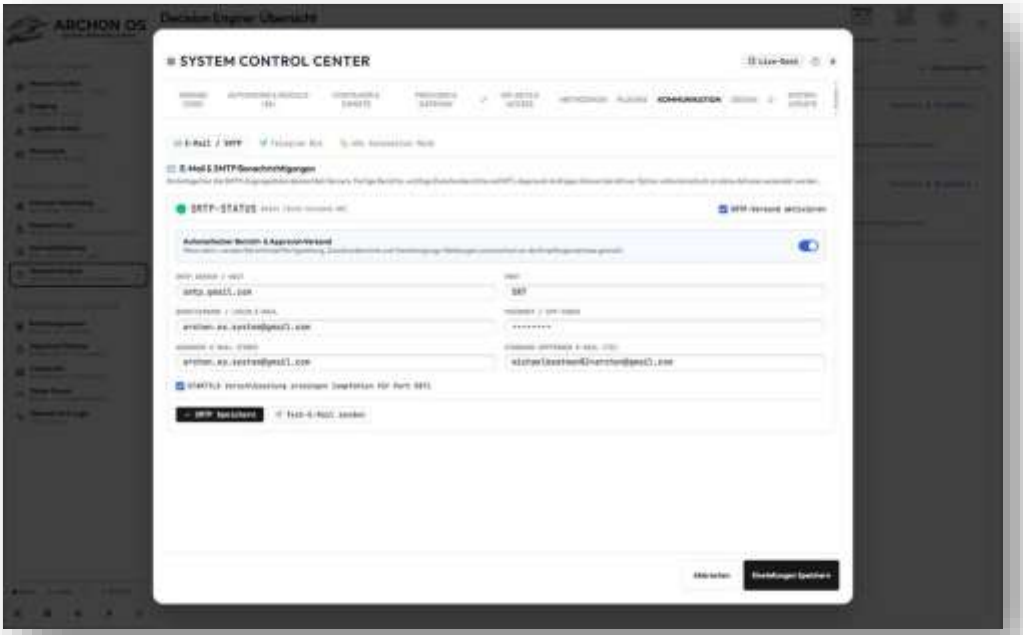
• 모듈 구조: 각 플러그인은 plugin.json 매니페스트와 plugin.py 구현으로 plugins/<plugin_id>/에 위치합니다.

• 수명 주기·도구 훅: on_load, on_enable, before_tool_execute, after_tool_execute 로 민감 호출을 가로챕니다.

• 사전 설치 스타터 플러그인: System Metrics(하드웨어 텔레메트리), Security Audit Hook(명령 필터·시크릿 보호), Cost Guard(토큰 예산).

심화 안내: Markdown 시스템 문서 참조(docs/system/ARCHON_MCP_SERVER_GUIDE.md).

17.8 커뮤니케이션



이메일/SMTP, Telegram 양방향 스트림 및 n8n 메시:

모든 외부 통신·웹훅 채널을 한곳에 구성: (1) 이메일·SMTP 알림 또는 사서함 동기화, (2) Telegram 봇 연결·양방향 스트림(토큰/채팅 ID 포함), (3) n8n 워크플로 자동화 메시.

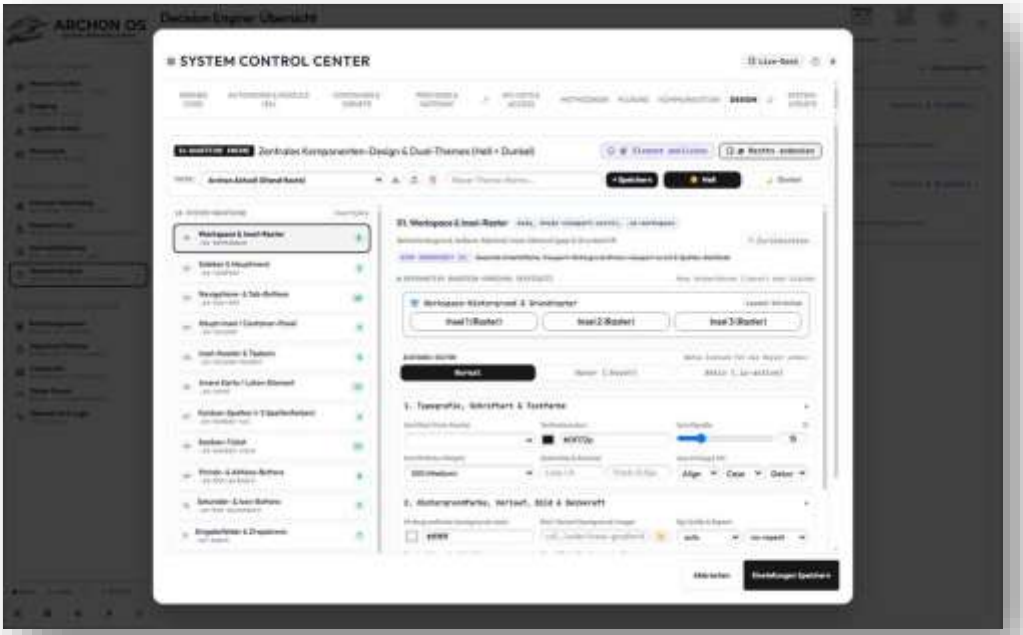
음성 파이프라인(backend/voice_pipeline.py)은 Telegram 을 통한 모바일 음성 제어를 가능하게 합니다:

• 음성-텍스트: 음성 메모를 수신해 Whisper(Groq, OpenAI 또는 Gemini)로 정확히 전사합니다.

• 인텐트 라우팅: 호출명('Robert', 'Anwalt', 'Katharina')을 인식해 작업을 적합한 에이전트에 전달합니다.

• Edge-TTS 음성 합성: 에이전트 답변이 원하면 독일 신경망 음성 'de-DE-ConradNeural'로 생성돼 Telegram 오디오 버블로 회신됩니다.

17.9 디자인



테마 엔진, 컴포넌트 디자이너 및 라이브 CSS 편집기:

Archon OS 전체 디자인 시스템 조종: Light·Dark 테마 전환, 회사 로고 업로드, 모든 UI 카드의 세분 색상·면적·그림자·양식·Skill 배지·Kanban 열 팔레트. 내장 실시간 CSS 편집기가 Visual CSS Live Studio(19 장)와 직접 동기화되고 'Live-Dock'으로 실제 대시보드에서 즉시 점검됩니다.

17.10 사용자 및 역할

사용자 및 역할(RBAC): 다중 사용자 운영의 3 단계 역할 모델(Admin, Operator, Viewer)을 활성화·관리합니다(backend/auth_service.py).

새 사용자 생성·인증: PBKDF2 비밀번호 해싱 계정 생성, 차단 로그인 게이트 제어(ARCHON_BIND_IP=0.0.0.0 LAN 액세스 활성화 시 권장), 활성 세션 관리.

권한 분리: 관리 개입(컨테이너 재시작, API 키 발급, 시스템 업데이트)을 운영 에이전트 작업·순수 읽기 액세스와 엄격 분리합니다.

17.11 시스템 업데이트

시스템 업데이트 및 서버 동기화(backend/system_updater.py): 저장되지 않은 로컬 변경을 실시간 표시하고 개발 PC·GitHub·홈서버를 원클릭으로 동기화합니다.

업데이트 시스템(backend/system_updater.py)은 개발 컴퓨터를 원격 서버와 동기화합니다:

• 설정의 GitHub 푸시: '변경 사항을 GitHub 에 푸시' 클릭으로 Docker 최적화 Git 플래그(-c core.checkstat=minimal) 포함 자동 커밋으로 현재 상태를 전송합니다.

• 업데이트 전 스냅샷·롤백: 업데이트 전 Archon OS 가 data/snapshots/에 모든 SQLite DB 를 일관되게 백업합니다. 오류 시 'Rollback' 클릭으로 이전 커밋·데이터 상태를 복원합니다.

심화 안내: docs/system/ANSIBLE_INFRASTRUCTURE_GUIDE.md, docs/system/CI_PIPELINE_E2E_TESTING_GUIDE.md, docs/system/AUTOMATED_RESTORE_TEST_GUIDE.md 참조.

18. 특별 기능: Archon Prompt Studio(832 개 템플릿 및 Fabric SOP)

엔터프라이즈 프롬프트 엔지니어링, 255 개 이상 Fabric 패턴 및 5 필드 구조



핵심 개념 및 아키텍처:

Archon Prompt Studio 는 운영체제 심장의 일류 프롬프트 엔지니어링 도구입니다. LLM 작업의 최대 문제(모호·불완전·불일치 지시)를 해결합니다. 스튜디오는 824 개 실전 엔터프라이즈 템플릿(16 개 전문 카테고리)과 255 개 이상 Fabric 표준 운영 절차(SOP)를 묶습니다. 모듈식 5 필드 구조가 모든 과제 작성을 수학 정밀 형태(역할, 컨텍스트, 과제, 출력 형식, 제약)로 강제합니다. 모듈이 독립 제품·Chrome 확장으로 분리될 만큼 성능·유용하게 설계됐습니다.

주요 컨트롤 및 영역 개요:

카탈로그 및 카테고리 필터(16 개 카테고리, 832 개 템플릿): 전략, 법률, 코딩, 마케팅, 데이터 분석 및 Fabric 패턴 같은 전문 분야별 필터링.

완벽한 프롬프트를 위한 5 개 필드 공식:

1. 역할(누가 행동합니까?): 예: 'Senior Compliance Officer'.

2. 컨텍스트(출발 상황은 무엇입니까?): 기업 배경, 이해관계자, 목표 그룹.

3. 작업(정확히 무엇을 해야 합니까?): 활성 상태의 정밀한 행동 지시.

4. 형식(결과물이 어떻게 보여야 합니까?): 표, Markdown 서류철, JSON 스키마, Executive Summary.

5. 제약 및 금지 규칙(무엇이 금지됩니까?): 가정 금지, 독일 HGB 기준, 최대 500 단어.

라이브 미리보기 및 변수 주입: 입력 중 최종 프롬프트를 실시간 렌더링하고 플레이스홀더를 색상으로 표시합니다.

액션 버튼: '작업으로 가져오기' 및 '채팅으로 가져오기': 완성된 프롬프트를 클릭 한 번으로 Kanban 작업 모달이나 에이전트 채팅에 직접 전달합니다.

실무 워크플로(단계별):

1. 운영 보드의 '+ 새 작업' 또는 에이전트 채팅에서 'Prompt Studio (824)'를 클릭합니다.
2. Fabric 패턴(예: 'extract_wisdom' 또는 'write_legal_opinion')이나 엔터프라이즈 템플릿을 선택하십시오.
3. 5 개 필드를 구체적인 프로젝트 데이터에 맞춥니다.
4. '작업으로 가져오기'를 클릭하면 완벽하게 서식화된 프롬프트가 즉시 작업 양식에 저장됩니다.

[팁] 실무 팁 및 가드레일: 모든 복잡한 위임에 5 필드 구조를 일관되게 사용하십시오. 에이전트 결과가 극적으로 정밀·무오류가 되고 수동 재작업이 거의 필요 없습니다.

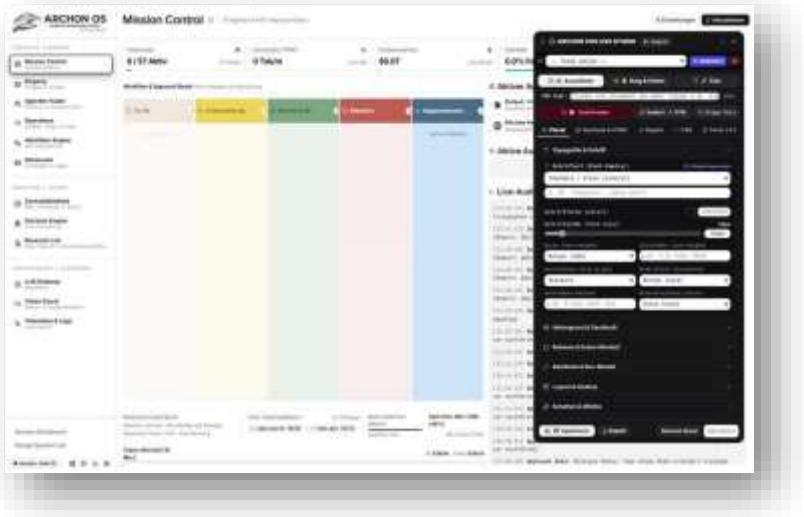
[프롬프트] 이 영역에 대한 어시스턴트용 예시 명령 / 프롬프트:

"Prompt Studio 를 열고 계약 Due-Diligence 검토용 상위 5 개 템플릿을 보여줍니다."

심화 안내: 프롬프트 버전 관리·단계적 릴리스는 Markdown 시스템 문서(docs/system/PROMPT_REGISTRY_CANARY_GUIDE.md) 참조.

19. 특별 기능: Visual CSS Live Studio 및 인플레이스 인스펙터

실시간 디자인 스튜디오, 인플레이스 DOM 인스펙터 및 디자인 토큰 관리



핵심 개념 및 아키텍처:

Visual CSS Live Studio(단축키: Alt + S)는 Archon OS 의 디자인·맞춤 센터입니다. 재시작, 코드 컴파일, 페이지 새로고침 없이 운영 중 전체 UI 외관을 실시간 직접 검사·측정·조정할 수 있습니다 – 색상, 글꼴, 간격, 테두리 변경이 즉시 보이고 브라우저에 영속 저장됩니다.

주요 컨트롤 및 영역 개요:

인플레이스 DOM 인스펙터(십자선 모드): 화면의 임의 UI 요소를 클릭하십시오: 스튜디오가 CSS 트리의 해당 위치로 즉시 이동해 패딩, 마진, 글꼴, 색상 값을 보여줍니다.
색상 및 타이포그래피 조절: 기본색, 강조색, 테두리 두께, 둥글기 및 글꼴 크기용 슬라이더와 색상 선택기.
테마 프리셋 및 다크/라이트 동기화: 다양한 색감 간 매끄러운 전환을 지원하고 대비가 항상 WCAG 를 준수하도록 보장합니다.
CSS 내보내기 및 초기화: 맞춤 설정을 깨끗한 custom_studio.css 로 내보내거나 공식 프로필로 초기화합니다.

실무 워크플로(단계별):

1. 언제든 키보드에서 'Alt + S' 단축키를 누르십시오(또는 왼쪽 하단 팔레트 아이콘 클릭).
2. CSS Live Studio 가 오른쪽에 우아한 패널로 펼쳐집니다.
3. 인스펙터를 활성화하고 조정할 카드나 버튼을 클릭합니다.
4. 색조나 둥글기를 변경하면 화면이 같은 찰나에 업데이트됩니다.
5. 'Alt + S'를 다시 눌러 스튜디오를 닫으면 설정이 영구 유지됩니다.

[팁] 실무 팁 및 가드레일: 작업장 조도에 맞게 CSS Studio 로 대비를 최적화하십시오. 내보내기 기능으로 회사 색상 체계를 소스 저장소에 깔끔히 인수할 수 있습니다.

[프롬프트] 이 영역에 대한 어시스턴트용 예시 명령 / 프롬프트:

"Visual CSS Live Studio 를 열고 내비게이션 강조색을 조정합니다."

부록 I: 5 가지 실무 사용 사례

일상 운영을 위한 단계별 적용 시나리오

다음 다섯 적용 사례가 일상 실무의 시스템 모듈 상호작용을 보여줍니다. 복잡도 오름차순으로 의도적으로 단계화됩니다: Telegram 호출명 경유 초 단위 임시 조회부터 승인 의무 부분 자율 워크플로, 완전 자율 24/7 백그라운드 모니터링까지.

I.1 사용 사례 1: 개인 호출명을 통한 Telegram 직접 호출(/anwalt, /robert)

[빠름] 복잡도 1 단계: 낮음(애드혹 직접 대화)

출발 상황 및 목표:

이동 중 법적 1 차 평가, 정의, 현재 시스템 상태가 지체 없이 필요합니다. Kanban 정식 작업을 만들지 않고 스마트폰 채팅으로 직접 근거 있는 답변을 받길 원합니다.

시스템 내 흐름(단계별):

1. 스마트폰에서 Telegram 앱을 열고 봇(@Beatman_bot)과의 채팅을 시작합니다.
2. 원하는 에이전트의 등록 호출명으로 명령을 보냅니다: '/anwalt 초과근무는 현행 노동법상 반드시 기록해야 합니까?'.
3. Archon OS 의 Telegram 게이트웨이는 '/anwalt' 접두사를 인식해 에이전트 인력에서 조회하고 메시지를 Dr. Maximilian von W.(경제법률가)에게 즉시 전달합니다.
4. 법률 전문 에이전트는 역할 프로필·저장 모델(OmniRoute auto/best-free)에 액세스해 답변을 작성하고 3 초 내 Telegram 채팅으로 직접 전송합니다.
5. 대화는 빈틈없는 문서화를 위해 대시보드 '수신 및 triage'(3 열: Telegram 스트림)에 동기 미러링됩니다.

관련 시스템 모듈: Telegram Bot (@Beatman_bot) → 호출명 라우터 → 전문 에이전트(Hermes) → OmniRoute AI Gateway → 수신(트리아지 스트림)

예시 명령 / Telegram 명령:

"/anwalt 현행 노동법에 따라 초과근무를 반드시 기록해야 합니까?"

[팁] 실무 팁: 관료적 사전 절차 없는 빠른 조회에 이상적입니다. 호출명은 모든 우회를 생략하고 작업 카드 수동 생성을 절약합니다.

I.2 사용 사례 2: 수신 파트너 이메일: 트리아지, 답장 초안 및 Human-in-the-Loop 승인

[빠름] 복잡도 2 단계: 중간(이메일 트리아지 및 HITL 승인)

출발 상황 및 목표:

협력 요청 업무 이메일이 회사 사서함에 도착합니다. 전문 에이전트가 적합한 답변 초안을 준비해야 하지만 보안상 절대 맹목 발송 금지이며 승인이 필요합니다.

시스템 내 흐름(단계별):

1. 이메일 사서함은 IMAP 으로 180 초마다 동기화되며 새 메일은 '수신 및 triage'(2 열: 이메일 사서함)에 나타납니다.
2. 'Email Guard' 플러그인이 이메일 텍스트를 악성 프롬프트 인젝션·피싱 패턴으로 완전 자동 스캔합니다.
3. 받은편지함에서 메일을 확인하고 클릭으로 Katharina Völker(Go-to-Market 리드)에게 위임합니다.
4. 에이전트는 중앙 라이브러리의 기업 지침을 반영해 전문적인 답변 초안을 작성합니다.
5. 이메일 발송은 외부 쓰기 동작이므로 Human-in-the-Loop(HITL) 가드가 발송을 차단합니다: 수신함에 노란 승인 카드가 나타납니다.
6. 초안을 짧게 검토하고 필요 시 작은 텍스트 수정을 한 뒤 '승인'을 클릭하십시오 – 그제야 이메일이 SMTP 로 발신자에게 실제로 발송됩니다.

관련 시스템 모듈: 수신 및 트리아지(IMAP/SMTP) → Email-Guard 플러그인 → Hermes Agent → 중앙 라이브러리(RAG) → HITL 승인 게이트

예시 명령 / Telegram 명령:
"수신함의 최신 협력 이메일을 분석하고 승인용 적절한 답변 초안을 작성하십시오."

[팁] 실무 팁: HITL 게이트는 에이전트가 실제 고객·파트너에게 무통제·성급히 메일을 발송하지 못하도록 보호합니다.

I.3 사용 사례 3: 지식 구축: 자동 OCR 로 80 쪽 PDF 감정서를 중앙 라이브러리 및 RAG 에 저장

[빠름] 복잡도 3 단계: 높음(지식 수집 및 OCR)

출발 상황 및 목표:

80 페이지 기술 감정서·건축 평면도를 새로 받았습니다. 56 개 에이전트가 이 전문 지식을 즉시 갖추길 원하며 매번 프롬프트에 팩트를 수동 복사하고 싶지 않습니다.

시스템 내 흐름(단계별):

1. '중앙 라이브러리' 보기(하위 탭: 문서 수집기)를 열고 PDF 를 업로드 영역에 드래그 앤 드롭하십시오.
2. 내장 자동 OCR 파이프라인(Docling)이 플로 텍스트, 표, 제목을 완전 자동 추출해 깨끗한 Markdown 으로 변환합니다.
3. 서식 문서는 로컬 Obsidian-Vault 의 '02_Wissensbibliothek' 폴더에 직접 저장됩니다.
4. 병렬로 수집 서비스가 파일을 논리 청크로 나누고 중앙 라이브러리 RAG 인덱스용 벡터 임베딩을 계산합니다.
5. 하위 탭 'Obsidian Vault'로 전환하십시오 – 내장 Markdown 뷰어가 서식 노트를 즉시 보여줍니다.
6. 사용자가 이 건설 프로젝트를 질문하면 담당 에이전트(예: Dipl.-Ing. Bastian Braun, 현장 소장)가 벡터 검색으로 팩트를 정확히 호출합니다.

관련 시스템 모듈: 중앙 라이브러리(문서 캡처) → 자동 OCR 파이프라인(Docling) → Markdown 변환기 → AnythingLLM (RAG) → Obsidian Vault

예시 명령 / Telegram 명령:

"02_Wissensbibliothek 에서 새로 수집된 감정서의 핵심 주장과 모든 관련 건축 경계를 추출하십시오."

[팁] 실무 팁: 로컬 Obsidian-Vault 보관으로 모든 데이터를 개방 Markdown 으로 본인 하드에 영구 백업합니다.

I.4 사용 사례 4: 전략적 프로젝트 개발: Robert(CEO)의 위임, Research Lab 및 칸반

[빠름] 복잡도 4 단계: 높음(자율 프로젝트 위임)

출발 상황 및 목표:

복잡한 대형 주문을 처리해야 합니다: '모듈 건축용 뮌스터 입지·건축법 분석'. 웹 조사, 법률 검토, 건축 기술 산출이 필요합니다.

시스템 내 흐름(단계별):

1. Telegram 으로 Robert 에게 명령을 보냅니다: '/robert 모듈 건축용 뮌스터 입지·건축법 종합 분석 작성'.
2. Robert(Executive Decision Architect)가 전체 과제를 받아 Operations 보드에서 3 개 하위 작업으로 분해합니다:
   - 하위 작업 A 를 Research Lab 에: Münster 의 시장 데이터, 임대 수준, 토지 가격 조사.
   - 하위 작업 B 를 Dr. Maximilian von W.에게: 건축 계획 규정과 허가 경로의 법률 검토.
   - 하위 작업 C 를 Dipl.-Ing. Bastian Braun(현장 소장)에게: 모듈 공법 분석과 인터페이스 산출.
3. Operations 보드에서 세 하위 카드가 모두 'To-Do'에서 '진행 중'으로 이동합니다. WIP 한도가 과부하를 방지합니다.
4. Research Lab 이 근거 삼각측량을 수행하고 중간 분석을 Showroom 에 저장합니다.
5. Robert 가 모든 납품을 모아 Showroom 에 수페이지 종합 문서를 만들고 작업을 'Review 및 QA'로 이동시킵니다.
6. Telegram 알림을 받고 작업 카드를 열어 'Obsidian 에서 열기' 버튼으로 완성 최종 제품을 검토합니다.

관련 시스템 모듈: Telegram Bot → Robert (CEO) → 운영 칸반(WIP 한도) → Research Lab → 전문 리드 → Showroom → Obsidian Vault

예시 명령 / Telegram 명령:

"/robert 모듈 건축용 뮌스터 입지·건축법 분석을 법적 검토 포함해 구조화하여 작성하십시오."

[팁] 실무 팁: Robert 는 디지털 Geschäftsführer 역할을 합니다: 개별 전문가 조정 수동 작업을 완전히 덜어줍니다.

I.5 사용 사례 5: 완전 자율 백그라운드 모니터링, OmniRoute 장애 조치 및 비상 에스컬레이션

[빠름] 복잡도 5 단계: 매우 높음(24/7 자동화 및 장애 조치)

출발 상황 및 목표:

Archon OS 는 24 시간 백그라운드에서 업계 입찰을 스캔하고 외부 API 장애를 스스로 잡으며 무한 루프·장애 시 통제된 에스컬레이션을 수행해야 합니다.

시스템 내 흐름(단계별):

1. n8n 워크플로 엔진이 평일 06:30 Cron 노드로 자율 스캔 워크플로를 트리거합니다.
2. 리서치 에이전트가 모듈 건축 분야의 새 입찰을 위해 정의된 업계 포털을 스캔합니다.
3. 검색 실행 중 기본 LLM 프로바이더에 장애 발생(속도 제한 / HTTP 429).
4. OmniRoute Gateway 가 180ms 내 장애를 감지하고 중단 없이 저장 폴백 모델로 전환해 실행을 계속합니다.
5. 결함 도구 호출이 무한 루프에 빠지면 정확히 15 단계 후 Guardian 루프 킬러가 개입합니다: 프로세스를 강제 중단하고 작업을 '차단됨/에스컬레이션'으로 설정하며 Robert 에게 알립니다.
6. Robert 가 사건을 요약해 Telegram 푸시로 비상 메시지를 보냅니다. 텔레메트리 로그 스트림에 사건이 암호화 해시 체인으로 초 단위 기록됩니다.

관련 시스템 모듈: n8n 워크플로 엔진(Cron) → OmniRoute AI Gateway (Failover) → Guardian(루프 보호) → 운영 칸반 → Telegram 푸시 → 로그 감사

예시 명령 / Telegram 명령:
"n8n 에 매일 06:30 입찰을 스캔하고 오류 시 Robert 에게 에스컬레이션하는 일일 워크플로를 설정하십시오."

[팁] 실무 팁: OmniRoute 폴백과 Guardian 루프 보호 덕분에 외부 AI 서버 장애 시에도 시스템이 안정·예산 안전하게 계속 실행됩니다.

부록 II: IT 보안, 암호화 및 GDPR 개요

이 부록은 일상 회사 운영·데이터 보호 감사에 결정적인 Archon OS 보안·암호화·DSGVO 기능을 간결 요약합니다. 관리자용 상세 구성 예는 docs/security/ Markdown 문서에 있습니다.

II.1 GDPR 준수 및 로컬 프라이버시 라우팅

정보주체 권리(GDPR 제 15, 17, 30 조):정보 제공·삭제 요청을 모든 SQLite DB 에 원자 실행하고([ANONYMISIERT_DSGVO_ART17]) 위조 방지 SHA-256 삭제 영수증으로 기록합니다(docs/system/GDPR_COMPLIANCE_GUIDE.md).

PII 스크러버 및 프라이버시 라우팅(GDPR 제 28, 32 조):민감 입력(이름, 주소, IBAN, 계약 데이터)은 외부 클라우드 모델 전송 전 자동 마스킹(PII 스크러버 + 로컬 재수화)하거나 로컬 Ollama 모델·인증 EU 엔드포인트로 엄격 우회시킵니다(docs/security/LOCAL_LLM_PRIVACY_ROUTING_GUIDE.md).

II.2 암호화(전송 중 및 저장 시)

보호 수준	적용된 절차	보호받는 데이터 및 실무 효용
네트워크 및 웹 UI	HSTS 및 보안 헤더를 적용한 TLS 1.3 / HTTPS	Caddy 리버스 프록시 경유 전체 트래픽(Authelia-SSO 포함)과 무차별 대입 보호(docs/security/REVERSE_PROXY_SSO_GUIDE.md).
사용자 계정(RBAC)	PBKDF2-HMAC-SHA256 (100.000 Runden + Salt) / Argon2id	backend/auth_service.py(17.10 장) 또는 Authelia-SSO 의 비밀번호·역할 권한(admin, operator, viewer).
비상 금고(백업)	PBKDF2-HMAC-SHA256 (200.000 Runden) + CTR-HMAC-SHA256 + Auth-Tag	암호화 오프라인 아카이브 break_glass_vault.enc(.env, config/, SQLite-DB), 256 비트 마스터키(docs/security/BREAK_GLASS_RECOVERY_GUIDE.md).
API 키 및 시크릿	솔티드 SHA-256 해시(1 회 표시) 및 .env 격리	토큰은 절대 평문 저장 금지. Pre-Commit 스캐너(audit_secrets.py)가 우발적 Git 유출을 방지합니다(docs/security/SECRETS_MANAGEMENT_UND_ROTATION.md).

II.3 감사 추적 보안(GoBD), 프롬프트 보호 및 승인

GoBD 및 ISO 27001 감사 로그:모든 경영 관련 동작, AI 승인, 키 변경은 암호화 체인 SHA-256 해시 체인으로 불변 기록됩니다(16.3 장 및 docs/security/GOBD_ISO27001_AUDIT_LOG_GUIDE.md).

프롬프트 인젝션 보호 및 HITL 게이트:알 수 없는 발신자의 수신 이메일은 격리 듀얼-LLM 가드를 거치며, 중요 동작(재무, 발송, 삭제)은 인간 승인이 필수입니다(2.6 장·14 장), 선택적 휴가 대리 포함.

II.4 심화 보안 및 운영 문서

IT 관리자·보안 책임자용 모든 상세 안내는 저장소에 있습니다(docs/security/ 하: API 키/속도 제한, Break-Glass 복구, 듀얼-LLM 가드, GoBD/ISO 27001, 프라이버시 라우팅, 리버스 프록시/TLS, 시크릿 교체,

docs/system/ 하: GDPR 준수, 승인 정책, 백업/복원, ERP 사양). 전체 모듈 카탈로그: ARCHON_OS_FEATURELISTE_2026.pdf · 보드룸 방법론: ARCHON_OS_BOARDROOM_FRAMEWORKS_2026.pdf.

부록 III: 가나다순 용어집 및 색인

주요 조작·보안·전문 용어의 알파벳 참고서(매뉴얼의 정확한 페이지 번호 포함).

용어	간단한 설명	페이지
360° 고객 파일(연락처 드로어)	기준 정보, 외상매출금/외상매입금 번호, 타임라인 및 증빙이 있는 CRM 연락처 전체 보기.	—
4-아이 품질 게이트	작업 완료 전 감사자 에이전트에 의한 칸반 자동 교차 검증.	p. 15
AnythingLLM	PDF 인덱싱 및 지식 조회를 위한 중앙 라이브러리의 통합 RAG/문서 플랫폼.	p. 7, 43, 56, 57
API 키 및 액세스	해시 저장이 적용된 System Control Center 의 액세스 키 및 서비스 토큰 관리.	p. 99
Archon Prompt Studio	반복 작업용 832 개 프롬프트 템플릿 및 Fabric SOP 전문 스튜디오.	p. 104
Argon2id	무차별 대입 공격 방지를 위한 선택적 SSO 게이트웨이 Authelia 의 메모리 하드 비밀번호 해싱.	p. 113
Break-Glass 금고	전체 장애 시 복구용 암호화 비상 아카이브(break_glass_vault.enc).	—
CRM(주소 및 연락처)	외상매출금(10000+) 및 외상매입금(70000+)을 포함한 축 3 의 고객/공급업체 마스터.	—
DATEV 내보내기(EXTF / CSV)	재무회계용 송장, 증빙 이미지 및 계정과목표 인계 인터페이스.	—
Deep Research v2	출처 검증 및 서류철 출력이 있는 Research Lab 의 다단계 리서치 루프.	p. 54
Docker 및 1-클릭 설치 프로그램	컨테이너 런타임 및 안내 설치 스크립트(setup.bat, setup.ps1, install.sh).	—
GDPR(제 15, 17, 28, 30, 32 조)	데이터 보호 기능: 정보 내보내기, 영수증이 있는 삭제 익명화, PII 스크러버 및 로컬 라우팅.	—
GiroCode (EPC-QR)	매출 송장 및 레터헤드용 이체 표준 QR 코드.	—
HITL (Human-in-the-Loop)	중요 작업에 대한 필수 인간 승인을 보호막으로 적용합니다.	p. 7, 14, 28, 109
Mission Control	컨테이너 상태, 토큰 사용량 및 활성 작업용 중앙 시작 화면.	p. 7, 10, 13, 15
n8n 자동화	예약 실행 및 웹훅 연동용 비주얼 워크플로 엔진.	p. 7, 13, 18
Obsidian(지식 볼트)	중앙 라이브러리에 연결된 로컬 Markdown 지식 베이스.	—
OmniRoute 및 프로바이더	중앙 AI 공급자 관리 및 로컬/클라우드 모델 간 자동 라우팅.	—
PBKDF2-HMAC-SHA256	로그인 및 백업용 암호화 키/비밀번호 강화(100,000 회 / 200,000 회).	p. 113

용어	간단한 설명	페이지
PII 스크러버	외부 AI 호출 전 개인정보의 자동 마스킹 및 로컬 복원.	p. 90, 113
RAG 인덱스(중앙 라이브러리)	자체 PDF 및 기록 보유량의 표적 평가를 위한 시맨틱 지식 데이터베이스.	—
Research Lab	심층 리서치, 출처 검증 및 서류철용 전문 모듈.	p. 7, 50, 53, 111
Showroom	생성된 보고서, 미디어, 코드 아티팩트 및 최종 결과물의 저장/미리보기 화면.	p. 7, 46, 49, 111
SOUL.md 및 인사 기록	에이전트 플릿 각 스페셜리스트의 역할 프로필, 작업 스타일, 권한 및 성과 기록.	—
System Control Center	Hermes Core 부터 API 키, 시스템 업데이트까지 11 개 시스템 영역용 중앙 콘솔.	p. 7, 10, 88, 97
Token Guard	과도한 토큰 소비 방지를 위한 비용·할당량 제어.	p. 7, 8, 80, 82
Visual CSS Live Studio	색상, 간격, UI 구성 요소를 시각적으로 조정하는 도구.	p. 7, 10, 102, 106
감사 로그(GoBD / ISO 27001)	텔레메트리 및 로그에서 연결된 SHA-256 해시값으로 변조 방지 기록.	—
견적 및 수주(ANG / AB)	견적부터 수주 확인, 송장까지 이어지는 영업 프로세스.	—
기업 및 의뢰인	분리된 SQLite DB, 레터헤드 및 DATEV 번호 체계를 포함한 자체 법인 관리.	p. 77
독촉 관리	다단계 독촉 절차를 포함한 연체 송장의 자동 모니터링.	p. 42, 75
듀얼 LLM 프롬프트 인젝션 가드	숨겨진 제어 명령에 대한 외부 이메일 및 웹 콘텐츠의 격리 2 단계 검증.	—
딜 파이프라인 및 전망	업무 및 계약 내 진행 중 영업 기회에 대한 가중 매출 전망.	—
로컬 프라이버시 라우팅	민감한 요청을 미국 클라우드 대신 로컬 Ollama 모델이나 EU 서버로 우회.	p. 113
메신저 및 Telegram 브리지	호출명 직접 호출(/robert, /anwalt)을 포함한 스마트폰 앱 제어.	—
받은편지함 및 이벤트 스트림	이메일, 웹훅, 메신저, 승인 요청을 모은 통합 수신함.	—
보드룸(Decision Engine)	여러 전문 관점과 55 개 솔루션 프레임워크의 구조화된 AI 위원회 회의.	—
봇 스크린(웹 내비게이터)	자율 에이전트의 브라우저·데스크톱 작업을 위한 시각적 실시간 화면.	—

용어	간단한 설명	페이지
사용자 및 역할(RBAC)	PBKDF2 보호 비밀번호의 역할 기반 사용자 관리(admin, operator, viewer).	p. 102
스페셜리스트 플릿	채팅, 운영, Bot Screen, Soul, 인사 파일을 포함한 70 개 전문 AI 에이전트의 관제 센터.	p. 29
승인 정책(승인)	재무, 이메일 및 중요 시스템 개입용 필수 승인 규칙(Human-in-the-Loop).	—
시스템 업데이트	보안 스냅샷이 포함된 Control Center 의 통합 버전/업데이트 제어.	p. 12, 102
암호화	TLS 1.3, PBKDF2-HMAC-SHA256, Argon2id 및 AES/CTR 금고의 다단계 보안.	p. 7, 85, 89, 113
업무 및 계약	견적, 수주, 영업 파이프라인 및 계약 기간 관리.	p. 70, 72
운영(축 1)	프로젝트, Kanban, 조직도, 자동화, 팀 통신용 작업 공간.	—
웹훅	타사 시스템의 자동 작업 트리거용 받은편지함 HTTP 인터페이스.	p. 7, 18, 24, 94
이메일 승인 대기열	실제 발송 전 에이전트가 작성한 이메일의 검토 및 승인 화면.	—
인터넷 Watchdog	뉴스 및 출처의 지속 관찰용 주제 바구니가 있는 자율 웹 스캐너.	—
중앙 라이브러리(축 2)	AnythingLLM RAG 인덱스, OCR 수집기, Obsidian-Vault 기반 지식베이스.	—
칸반 보드	Pending 부터 Review 를 거쳐 Done 까지 시각적 작업·상태 관리.	p. 8, 21
캡처(문서 OCR)	PDF 및 증빙의 텍스트 인식/색인용 중앙 라이브러리 수신 도구.	—
컨텍스트 가이드(?)	설명 및 조작 안내가 포함된 각 모듈 화면의 내장 직접 도움말.	—
텔레메트리 및 로그	Docker 컨테이너, 에이전트 비용 및 감사 기록 모니터링.	p. 85
품목 및 용역(ART)	용역, 정액제, SaaS 구독 및 하드웨어(재고 포함)용 ERP 카탈로그.	—
회계	수신/발신 증빙, 분석, 계약 및 독촉 관리용 재무 영역.	p. 7, 42, 72, 74